

정책연구 2020-17

4차산업혁명 시대 연구중심대학의 경쟁력 확충 방안

Diagnosis and Improvement of Research Capability in Korean
Research University

이윤준 · 김정호 · 황은혜 · 박정호

내 부 저 자

연구책임자 **이윤준** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김정호** | 과학기술정책연구원 부연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원
박정호 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2020-17

4차산업혁명 시대 연구중심대학의 경쟁력 확충 방안

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-676-2 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
---------------------	---

제2절 연구방법	4
----------------	---

제2장 현황 및 문제점	5
--------------------	---

제1절 국내 주요 이공계대학 일반 현황	5
-----------------------------	---

1. 국내 주요대학의 인력 현황(교원 및 학생)	5
----------------------------------	---

2. 국내 주요대학의 연구(논문/특허) 현황	11
--------------------------------	----

제2절 국내 이공계대학의 경쟁력 현황 및 문제점	14
----------------------------------	----

1. 국내 주요 이공계대학의 세계대학 평가순위 변화	14
------------------------------------	----

2. 문제점	17
--------------	----

제3장 연구경쟁력 평가지표 개발	21
-------------------------	----

제1절 4차산업혁명 시대에 필요한 대학의 연구경쟁력	21
------------------------------------	----

1. 국내 대학의 연구경쟁력 저해 요인	21
-----------------------------	----

2. 대학의 역할 변화	27
--------------------	----

3. 4차산업혁명 시대의 필요 인재상	30
----------------------------	----

4. 4차산업혁명 시대에 필요한 연구경쟁력	34
-------------------------------	----

제2절 기존 세계대학 평가지표체계	36
--------------------------	----

1. 주요 세계대학평가 평가지표	36
-------------------------	----

2. 기존 세계대학 평가지표체계의 한계점	39
------------------------------	----

제3절 대학의 연구경쟁력 평가지표 개발	42
1. 연구경쟁력 지표에 대한 사전 연구	42
2. 평가 지표 개발	45
3. 평가지표에 대한 학계 의견	50
제4장 국내외 주요 대학의 연구경쟁력 비교 분석	57
제1절 정량 지표별 비교 분석	57
1. 평가 대상 대학 표본 선정	57
2. 지표별 비교분석 결과	62
제2절 정성적 비교·분석	71
1. 국내대학과 해외대학 간 격차	73
2. 연구인력과 연구조직(환경) 간 격차	74
3. 교수와 대학원생 간 격차	78
제3절 해외 대학 우수사례 분석	83
1. 취리히 연방공대 사례	83
2. 난양공대	89
제5장 정책 제언	98
참고문헌	107
Summary	115
Contents	119

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국내 주요대학의 교원 현황(2019년 기준)	6
〈표 2-2〉 국내 주요대학의 학생 현황(2019년 기준)	7
〈표 2-3〉 국내 주요대학 졸업자의 취업 및 진학 현황(2018년 기준)	9
〈표 2-4〉 국내 주요대학의 연구비 수혜 현황(2018년 기준)	11
〈표 2-5〉 국내 주요대학의 논문 게재 실적(2018년 기준)	12
〈표 2-6〉 국내 주요대학의 특허 출원 및 등록 실적(2018년 기준)	13
〈표 2-7〉 THE 세계대학 평가순위(2016~2020)	15
〈표 2-8〉 QS 세계대학 평가순위(2016~2020)	16
〈표 2-9〉 ARWU 세계대학 평가순위(2015~2019)	17
〈표 3-1〉 THE 세계대학 평가의 주요 내용	37
〈표 3-2〉 QS 세계대학 평가의 주요 내용	38
〈표 3-3〉 ARWU 세계대학 평가의 주요 내용	39
〈표 3-4〉 도전적 연구의 평가	46
〈표 3-5〉 혁신적 팀의 평가	47
〈표 3-6〉 자율적 연구의 평가	48
〈표 3-7〉 가치 창출의 평가	49
〈표 3-8〉 4차산업혁명시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력의 정의	50
〈표 4-1〉 분석 대상 대학 표본	61
〈표 4-2〉 도전적 연구의 평가 결과	62
〈표 4-3〉 혁신적 팀의 평가 결과	65
〈표 4-4〉 자율적 연구의 평가 결과	67
〈표 4-5〉 가치 창출의 평가 결과	68
〈표 4-6〉 교수 대상 설문 응답 현황	71
〈표 4-7〉 대학원생 대상 설문 응답 현황	72
〈표 4-8〉 연구경쟁력에 대한 설문 내용	73

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] IMD 국가경쟁력 추이	2
[그림 1-2] 국내대학의 세계대학평가 순위	2
[그림 1-3] 연구 프레임워크	4
[그림 2-1] 대학 연구개발비 현황	18
[그림 3-1] 기초연구사업 과제규모별 지원과제 수(2016년)	22
[그림 3-2] 단일·융합 분야 정부R&D집행 추이(2015-2019년)	24
[그림 3-3] 협력유형별 논문비중 비교('16~'18)	25
[그림 3-4] 한국기업의 정보원천	26
[그림 3-5] 기업가적 연구중심대학의 개념	30
[그림 3-6] 미래 인재에게 요구되는 역량의 변화	31
[그림 3-7] 4차산업혁명 시대 산업에서 요구하는 직무역량	32
[그림 3-8] 신입 과학기술인력이 갖추어야 할 스킬의 중요도	33
[그림 3-9] 4차산업혁명 시대 5대 리더십과 기업가정신	34
[그림 3-10] 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 연구경쟁력 및 4대 구성요소	35
[그림 3-11] 대학의 연구경쟁력 정의에 대한 동의 정도	51
[그림 3-12] 대학의 연구경쟁력 구성 요소별 중요도	52
[그림 3-13] 도전적 연구주제 평가지표에 대한 동의 정도	53
[그림 3-14] 혁신적 연구팀 평가지표에 대한 동의 정도	53
[그림 3-15] 자율적 연구수행 평가지표에 대한 동의 정도	54
[그림 3-16] 새로운 가치창출 평가지표에 대한 동의 정도	55
[그림 4-1] 국내대학과 미국대학의 연구경쟁력 격차	74
[그림 4-2] 국내대학과 미국대학의 기업가정신 수준 인식 격차	75
[그림 4-3] 국내대학과 미국대학의 기업가정신 세부 요소별 격차	76
[그림 4-4] 대학의 연구경쟁력에 대한 주체별 격차	78
[그림 4-5] 조직차원의 기업가정신 수준에 대한 주체별 격차	79
[그림 4-6] 조직차원의 기업가정신 수준 세부요소에 대한 주체별 격차	80

[그림 5-1] 분석결과에 따른 정책제언	99
[그림 5-2] 4년제 대학 부설연구소 및 전임연구원 추이	103
[그림 5-3] 후속연구 프로그램 운영 절차	106

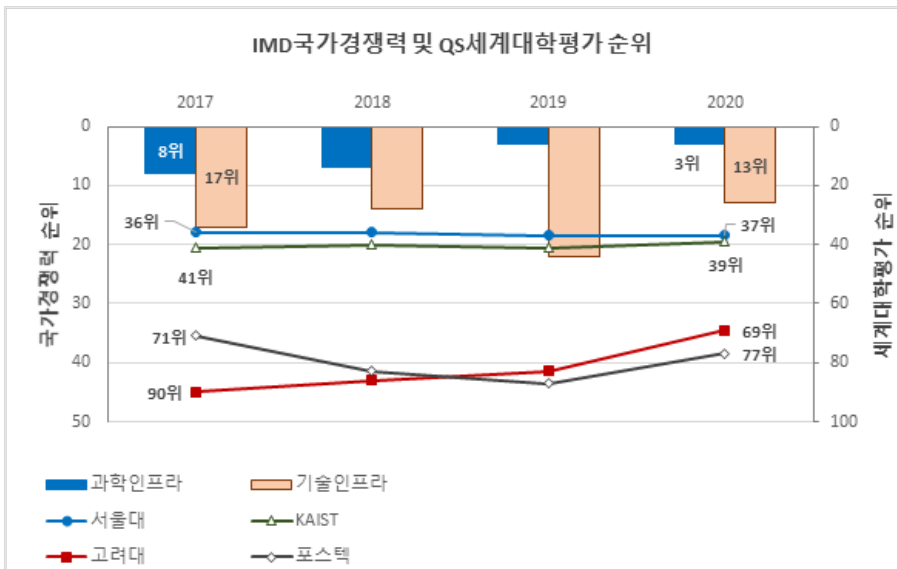
| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경 및 목적

- 대학 R&D 및 재정지원 확대로 논문이나 특허 등의 양적 성장은 이루었으나, 이
공계 대학의 연구경쟁력은 상대적으로 낮은 수준
- 국가 과학기술경쟁력에 비해 글로벌 수준의 대학은 전무한 실정
 - IMD 국가과학기술경쟁력은 세계 10위권인데 반해 세계대학평가에서 30위
안에 진입한 국내 대학은 전무

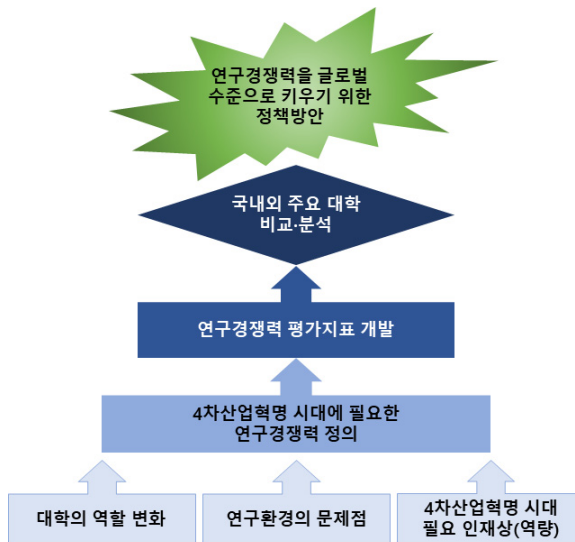
[그림 1] 국가경쟁력 순위와 세계대학평가 순위 비교



- 4차산업혁명 기술의 도입에 따른 급격한 경제·사회적 환경 변화에 대학들도 대비하여야 하나, 현실은 그렇지 못한 실정임
 - 4차산업혁명 시대에 요구되어지는 창의성 등의 역량을 갖춘 인재 양성 및 배출은 미흡한 실정
- 따라서 글로벌 수준의 연구경쟁력을 갖는 연구중심대학 육성이 필요하며 이를 위한 정책방안을 제시하는 것이 연구 목적
 - 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 연구인력의 핵심역량이 무엇인지 파악하고 이에 기반하여 국내 이공계 대학의 연구경쟁력 진단
 - 국내 이공계대학의 강·약점을 분석하여 새로운 도약을 위한 정책방안 제시

□ 연구방법

[그림 2] 연구 프레임워크



2. 현황 및 문제점

- 국내 이공계대학의 세계대학평가 순위는 제자리걸음을 하고 있음
 - 국내 주요 이공계대학의 세계대학 평가순위는 전반적으로 상승하는 추세이나, 상승폭은 크지 않아 순위를 유지하는 수준이라 할 수 있음

〈표 1〉 세계대학 평가순위 변화

대학	THE			QS			ARWU		
	2016	2020	추이	2016	2020	추이	2015	2018	추이
서울대	85	64	↑	35	37	↓	101-150	101-150	-
연세대	301-350	197	↑	112	85	↑	201-300	301-400	-
고려대	251-300	179	↑	98	69	↑	201-300	201-300	-
성균관대	153	89	↑	106	88	↑	201-300	151-200	↑
한양대	351-400	351-400	-	171	146	↑	301-400	201-300	-
KAIST	148	110	↑	46	39	↑	201-300	201-300	-
POSTECH	116	146	↓	89	77	↑	301-400	401-500	↓
UNIST	-	201-250	-	-	-	-	-	301-400	↑

- 국내 이공계대학에 지속적으로 정부R&D예산을 투입하는 등 정책적 지원을 하고 있으나, 대학의 연구경쟁력 및 질적 성장은 부진
 - 2021 QS 세계대학 평가에서 싱가포르국립대, 칭화대, 도쿄대 등 아시아권 대학들이 30위권에 진입했으나, 국내대학은 단 한 곳도 진입하지 못함
- 세계 주요대학은 연구성과의 경제가치를 창출하는 기업가적 대학으로 혁신하고 있으나, 국내 대학은 연구의 양적성과 창출에 머무르고 있음

3. 연구경쟁력 평가지표 개발

□ 4차산업혁명 시대에 필요한 대학의 연구경쟁력

- 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력은 다음과 같은 세 가지 목적을 지향하는 것으로 정의
 - 국내 대학의 연구경쟁력 저해 요인을 해소하고자 하는 방향
 - 대학의 역할 변화에 대한 세계적인 추세에 부합하는 방향
 - 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 인재를 양성하는 방향
- 국내 이공계 대학의 경우 실패에 대한 제재, 논문 수 위주의 평가 등으로 결과를 예측할 수 있는 이른바 '실패 위험이 없는 연구'에만 매달리는 실정
 - 논문건수로 평가하는 정량적인 평가방식으로 인해 오랜 시간과 노력을 들여야 하는 연구 보다는 단기간에 다작할 수 있는 연구에 치중
 - 연구성과의 활용·확산에 중요한 가치를 두지 않아 기술이전 및 사업화 실적이 여전히 부진하며 연구생산성이 낮은 상황
- 대학은 전통적으로 교육활동에 중점이 있었으나, 연구를 통한 지식창출과 창출된 지식의 산업적 활용 및 사회기여라는 역할이 점차 강조
 - 전통적인 일반 대학 → 연구대학(Research University) → 기업가적 대학(Entrepreneurial University)으로 역할이 확대, 변화
 - 19세기 독일 훔볼트의 고등교육 이념에서 출발한 교육·연구 통합의 연구대학 등장으로 연구를 통한 지식창출의 중요성이 강조됨
 - 기초 연구만을 중시하는 전통적 연구대학에서 대학의 역할이 확장되어 기초 연구와 응용 연구를 통해 얻은 지식을 이전 혹은 확산시키고 이를 통해 사회에 기여할 수 있는 기업가적 대학(또는 기업가적 연구대학)으로 변모
- 4차산업혁명 시대에 인재들이 갖추어야 할 역량은 도전정신, 창조성 및 혁신성, 리더십, 가치지향성으로 대표되는 기업가정신임

- 미래 인재에게 요구될 것으로 예상되는 역량은 소통 및 협업, 비판적 사고, 창조성과 불확실성이 큰 상황에 대응하는 대응역량 등임(MGI, 2018)
 - 컨설팅그룹 맥킨지는 4차산업혁명 시대에 리더들이 가져야 할 자질을 민첩성, 변혁성, 연결성, 증폭성, 보편성으로 요약하고 있음
 - 속도가 중요한 4차산업혁명 시대에 대비하기 위해서는 도전정신과 창조성/혁신성이 중요하며, 공유경제가 부상함에 따라 가치를 공유하는 가치지향성이 중요하고, 유연한 의사결정 체계를 갖추고 구성원 전체의 능력을 극대화하기 위해서는 자율성이 강조되는 새로운 리더십이 필요
- 4차산업혁명 시대에 필요한 연구 역시 도전정신, 창조성 및 혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성에 기반한 연구가 되어야 함
- 수백 년에 걸쳐 연구대학에서 기업가적 대학으로 단계적으로 변화·발전한 서구 대학들을 따라 잡기 위해서는 기초연구와 산업적 활용을 동시에 추진해야 함
 - “도전적인 연구주제를 선정하여(도전정신) 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하고(창조성/혁신성), 팀 자율적 연구수행(자율성) 통해 새로운 사회적 가치를 창출하는(가치지향성) 연구를 수행하고 이런 역량을 갖춘 연구 인력을 배출하는 것”이 4차산업혁명시대 대학의 연구경쟁력임

[그림 3] 4차산업혁명 시대에 필요한 연구경쟁력 및 4대 구성요소



□ 기존 세계대학 평가지표체계

- THE, QS, ARWU 세계대학 평가는 세계대학의 경쟁력을 비교 평가하기 위해서 자주 사용되고 있지만, 다음과 같이 여러 가지 문제점과 한계점을 갖고 있음
 - 대학의 전체적인 성과 혹은 평판도를 측정하는 지표를 사용할 경우 상대적으로 대형대학이 유리
 - 논문 수, 외국인 교원 비중 등 단편화되고 제한적인 지표를 사용하기 때문에 실질적인 연구 역량을 정확하게 파악하기 어려움
 - 기존 세계대학 평가는 대학의 교육 및 연구의 전반적 수준을 평가하는데 유용하지만 연구중심대학의 연구경쟁력 평가에는 적절하지 않음
 - 기존 세계대학 평가는 대학의 특성 또는 강점·비교 우위 등을 고려하지 못한다는 한계가 있음
 - 기존 세계대학 평가는 대학의 최근 역할인 경제·사회·산업적 기여도 혹은 영향력에 대하여 충분히 평가하지 못함

□ 대학의 연구경쟁력 평가지표 개발

- 앞서 정의한 연구경쟁력의 4가지 구성요소인 도전적 연구주제, 혁신적 팀 구성, 팀 자율 연구수행, 새로운 가치 창출에 해당하는 지표 개발
 - 도전적 연구주제는 최상위권 저널(top journal) 게재, 최고 수준의 학술적 영향력, 연구 질적 수준으로 평가

<표 2> 도전적 연구의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
최상위 저널 논문 게재	N&S Score(Nature, Science 게재 논문 점수) / PUB Score(SCI, SSCI저널 게재 논문 점수)	ARWU
	Nature Index 저널에 게재된 논문 수 / Scopus 저널에 게재된 논문 수	Nature Index, Scopus
최고 수준의 학술적 영향력	HiCi(HCR) Score / PUB Score	ARWU
	HCR 수 / 전임교원(full-time faculty) 수	Clarivate, QS Ranking
연구의 질적 수준	Citations Score (대학 전체 논문 피인용 점수)	THE Ranking
	Citations per faculty Score (교수 1인당 논문 피인용 점수)	QS Ranking

- 혁신적 팀은 외국인 대학원생, 국제 공동 연구, 융합 연구(학제 간 연구) 지표, 산학 연구로 평가

<표 3> 혁신적 팀의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
외국인 대학원생	대학원생 중 외국인 학생 비율 (%)	ARWU, QS
국제 공동 연구	국제 협력 연구(international collaboration)의 비중 (%)	Nature Index
	외국인 저자 논문 수 / (외국인 저자 논문 수 + 내국인 저자 논문 수)	Scopus
융합 연구 (학제 간 연구)	연구 분야 중복 산정을 고려한 논문 수 / 분야 중복 산정을 고려하지 않은 논문 수	Scopus
	cross-field 분야 HCR 수 / 전체 HCR 수	Clarivate
산학 연구	기업 소속 저자와 공저한 논문 수 / SCI, SSCI 저널에 게재된 전체 논문 수	Scopus, Leiden

- 자율적 연구는 독립적·자율적 연구의 추진·실행을 의미하는 것으로 상대적으로 자율적인 연구 수행이 가능한 대학의 자체 자금 수행 연구 비중으로 평가

<표 4> 자율적 연구의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
독립적 연구	대학 자체자금으로 수행된 논문 수 / 전체 논문 수	Scopus

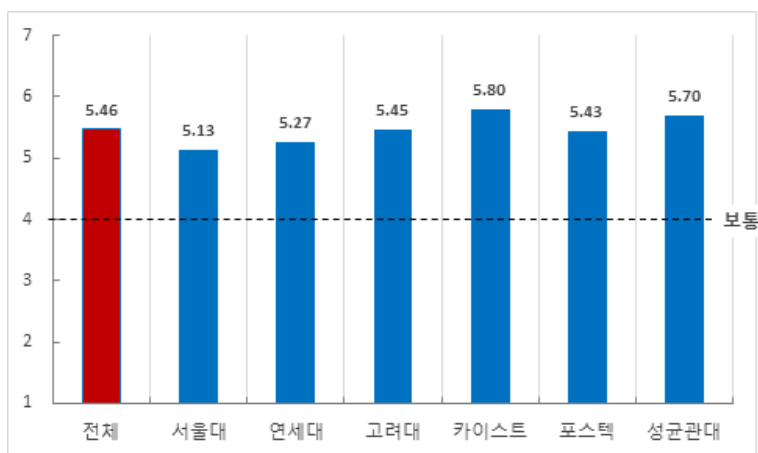
- 가치 창출은 연구 성과의 산업적 가치를 의미하는 것으로 연구의 상업적 영향력, 특허의 우수성, 기술이전 성과, 창업 지표로 평가

<표 5> 가치 창출의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
산업적 가치	기초 연구가 상업적 연구개발에 미치는 영향(commercial impact score): 특허에 인용되는 학술논문 비중	Reuters (The World's Most Innovative Universities)
특허	국제 특허(USPTO, EPO, JPO) 수 / Scopus저널에 게재된 전체 논문 수	Scopus
	기초 특허(basic patents, patent families) 수 / 전체 국제 특허 수	Reuters, Scopus
기술 이전	기술이전 수입료 및 계약 실적	AUTM(미), HESA(영), 해외 대학 홈페이지, 국내 대학 산학협력활동 실태조사
창업	교원 창업 성과	

- 연구경쟁력 정의와 구성요소별 평가지표에 대한 학계 의견(국내 6개 주요대학 이공계 교수 대상 설문)
 - 대학의 연구경쟁력 정의에 대하여는 80% 이상이 ‘그렇다’라고 응답함으로써 대체로 동의
 - 학계에서는 대학의 연구경쟁력 4가지 요소 중 자율적 연구수행을 가장 우선시 하고 있으며, 도전적 연구주제 또한 자율적 연구수행 못지않게 중요하게 인식
 - 구성요소별 평가지표 중 ‘외국인 대학원생 비중’, ‘대학 자체 연구자금으로 수행된 논문의 비중’, ‘특허에 인용되는 학술논문 비중’은 적합하다고 할 정도로 인식하고 있지는 못함

[그림 4] 연구경쟁력 정의에 대한 동의 정도



4. 국내외 주요 연구중심대학 연구경쟁력 비교·분석

□ 평가 대상 대학 표본 선정

- 2019, 2020년 THE, QS 세계대학평가 순위를 고려하여 국내, 아시아 지역(싱가포르, 일본, 중국, 홍콩), 미국 및 유럽지역에서 상위권 대학을 평가 대상 표본으로 선정
 - 총 31개 대학이며, 국내 대학 7개, 아시아지역 대학 9개, 미국 및 유럽지역 대학 15개로 구성
 - 31개 중 11개 대학은 이공계 특화대학이고 20개 대학은 종합대학

□ 지표별 비교·분석 결과

- (도전적 연구) 전체적으로 해외 주요 대학에 비해 낮은 수준이며, 국내 이공계 특화 대학이 종합대학에 비해 상대적으로 우수함
 - 국내 이공계 특화 대학은 연구의 질적 수준 측면에서 미국 및 유럽의 주요 대학에 비해 낮은 수준이나 아시아 대학과는 비슷한 수준임

- 국내 주요 종합대학은 국내 이공계 특화 대학에 비해서도 도전적 연구의 규모와 질적 수준, 영향력 측면에서 모두 부족

<표 6> 도전적 연구의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
최상위 저널 논문 게재	N&S Score /PUB Score	0.44	0.19	0.32	0.47	0.93	0.81
	NatureIndex 논문 /전체 논문 (%)	13.4	5.7	13.8	12.8	20.2	13.9
최고 수준의 학술적 영향력	HCR Score /PUB Score	0.64	0.28	0.53	0.43	0.70	0.76
	HCR/전임교원 (%)	0.50	0.14	0.73	0.52	2.01	1.89
연구의 질적 수준	Citations Score	80.5	61.9	74.9	83.7	97.7	98.6
	Citations per faculty Score	99.1	44.6	83.7	69.7	91.6	82.6

○ (혁신적 팀) 국내 주요 대학은 해외 대학에 비해 국제 공동연구 비중은 상대적으로 낮으나, 융합연구 및 산학협력 연구는 비슷한 수준임

<표 7> 혁신적 팀의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
외국인 대학원생	대학원생 중 외국인 학생 비중 (%)	4	6	46	22	43	34
국제 공동 연구	최상위저널(N&S급)	49.9	60.3	53.1	53.8	63.5	53.5
	전체저널(Scopus)	34.8	62.9	66.6	60.7	73.6	66.4
융합 연구 (학제 간 연구)	연구분야 다중성	2.1	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7
	Crossfield HCR /전체 HCR	0.52	0.56	0.52	0.42	0.48	0.42
산학 연구	기업과 공동 연구 (%)	8.6	7.5	5.1	6.0	8.0	6.9

- (자율적 연구) 국내 이공계 특화 대학의 독립적 연구 비중은 해외 대학에 비해 낮지만, 국내 주요 종합대학은 해외 대학의 지표 값과 비슷하거나 다소 높은 수준임

〈표 8〉 자율적 연구의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
독립적 연구	대학자체 자금으로 수행된 논문/전체 논문 (%)	25.6	37.0	29.7	30.7	33.0	36.8

- (가치 창출) 산학협력 비중이 상대적으로 높은 국내 주요 이공계대학이 산업적 가치 측면에서는 해외 대학에 비해 양호한 수준이나, 실질적 가치 창출을 의미하는 기초특허나 기술이전·창업 등에서는 낮은 수준임

〈표 9〉 가치 창출의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
산업적 가치	학술적 연구의 상업적 영향력 점수	53.3	31.1	38.0	31.3	73.3	50.2
특허	국제 특허/논문 (%)	8.7	4.5	10.4	8.8	7.8	5.7
	기초 특허/전체 특허	0.301	0.461	0.354	0.163	0.420	0.837
기술이전 수입	평균 수입(전체 수입/건수, 백만원)	60	41	179	-	156	509
창업	교원 창업(spinoﬀ) 수/전임교원 수 (%)	0.89	0.23	0.78	0.48	1.23	0.42

□ 정성적 비교·분석

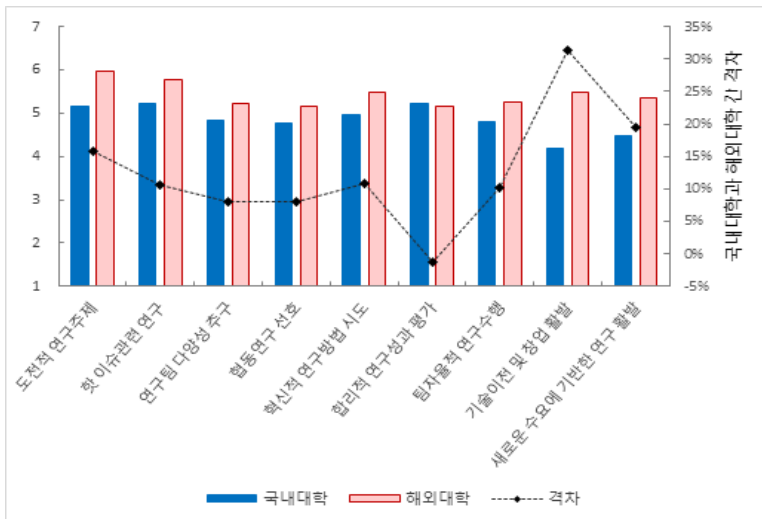
○ 이공계 대학 교수 및 대학원생 대상 설문

- 국내 6개 대학과 미국 2개 대학(MIT, Harvard) 대상 설문
- 연구경쟁력 4요소(도전적 연구주제, 혁신적 연구팀, 자율적 연구수행, 새로운 가치 창출)에 대한 부합 정도를 7점 척도로 직접 설문

○ (국내 대학과 미국 대학 간 격차) 도전적 연구주제와 새로운 가치 창출 영역에서 해외 대학과 격차가 크게 나타난 정량 지표별 분석 결과와 일치

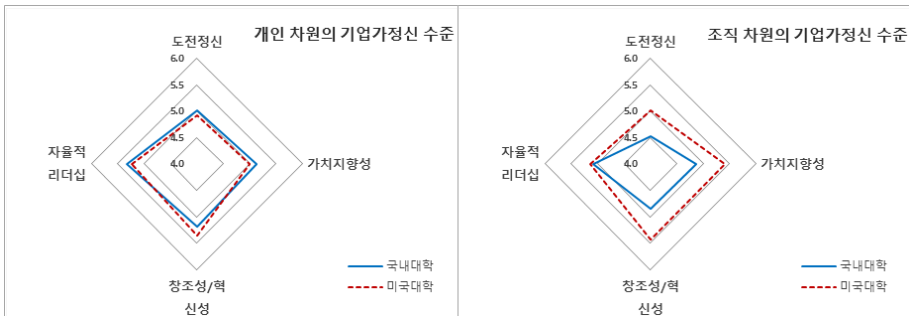
- 모든 항목에 있어서 국내대학 보다는 미국대학의 경우가 상대적으로 높음
- 격차가 가장 큰 항목은 ‘기업체로의 기술이전 및 기술창업이 활발히 이루어지고 있다’임
- ‘기업체 및 지역사회가 필요로 하는 새로운 수요에 기반한 연구가 활발히 이루어지고 있다’와 ‘보다 새롭고 도전적인 연구주제를 선정한다’의 순으로 격차가 큰 것으로 나타남

[그림 5] 국내대학과 미국대학의 연구경쟁력 격차



- (연구인력과 연구조직 간 격차) 개인차원의 기업가정신 수준은 한국 대학원생과 미국 대학원생 간 차이가 거의 없었으나, 조직차원의 기업가정신 수준은 미국 대학과 상당한 격차를 보임

[그림 6] 국내대학과 미국대학의 기업가정신 수준 인식 격차



- (교수와 대학원생 간 격차) 국내 대학 교수들 역시 학과나 대학 조직 차원의 도전 정신, 창조성/혁신성, 가치지향성은 미국대학에 비해 저조한 것으로 인식
 - 국내 대학의 연구활동에 참여하는 주된 주체인 교수와 대학원생은 국내 대학의 조직체계 및 연구환경 수준이 국제적인 연구경쟁력을 구축하기에는 미흡하다고 인식
 - 두 집단 간 인식 차이를 보이는 요소는 대학 조직 차원의 자율성과 사회공헌으로 교수들에 비해 대학원생이 상대적으로 더 부족한 것으로 인식

□ 해외 대학 우수사례

- 영미권을 제외한 이공계 특화 우수 대학을 벤치마킹 대상사례로 선정
 - 스위스 취리히 연방공대, 싱가포르 난양공대

<표 10> 취리히 연방공대와 난양공대 사례

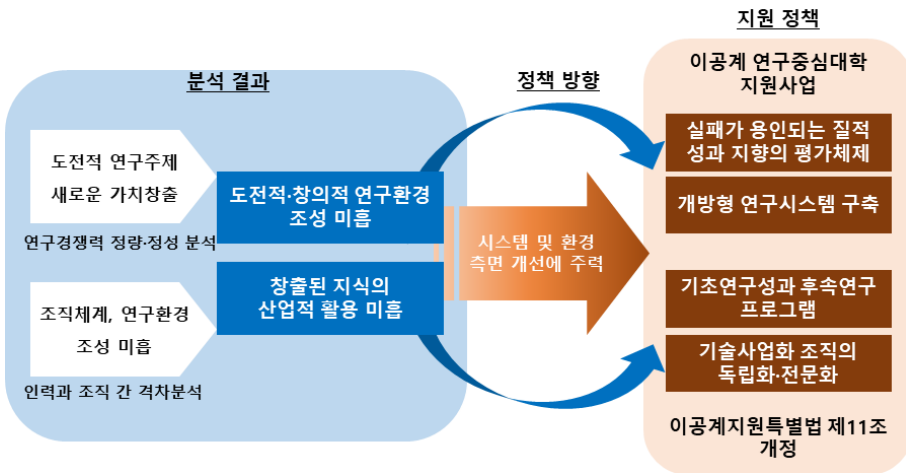
연구경쟁력 4대 요소	취리히 연방공대	난양공대
도전적 연구	◆ 평범한 논문 100편보다 파급력이 있는 우수한 논문 1편 쓰는 것을 요구 ◆ 우수한 영향력을 가진 연구성과가 나오기까지 과정보다 노력으로 인정하며, 실패를 용인하는 분위기 조성 ◆ 우수 교수 유치를 위해 평균 100만 달러 연구비 지원	◆ 교수 업적 평가 시, 상위 수준의 저명한 학술지에 논문을 게재했느냐에 초점을 맞춤 ◆ NAP 프로그램을 통해 젊은 연구자를 조교수로 채용하여 정착 연구비 100만 싱가포르 달러 (약 8억 4천만 원) 지원 ◆ 박사후 연구원을 대학이 직접 고용하여 기본 연봉 외 연구비 직접 지원
혁신적 팀	◆ 단과 대학 또는 학과마다 독립적으로 조직된 연구기관 중심으로 연구 수행	◆ 롤스로이스, BMW, HP 등 글로벌 기업들과 대학 내 공동 연구소 설립(기업과 정부가 1:1 투자)
자율적 연구	◆ 스위스 정부는 연구자금을 지원하더라도 자율성을 보장 ◆ 학과별 연구기관 운영비를 충분히 지원하여 외부 프로젝트 수주에 대한 부담없이 연구에만 몰두	◆ 기본 연봉, 정착 연구비, NRF 지원 연구비 등으로 외부 연구 프로젝트 없이도 독자적으로 연구를 수행할 수 있고 부임 후 3년간은 강의를 하지 않고 연구에 몰두
가치 창출	◆ 창업 인큐베이터 기능을 지속적으로 확대 ◆ 기술사업화 및 창업 지원을 위해 전문 지원 조직을 마련하여 교수의 행정업무 부담 완화 ◆ 교수가 대학과 기업에 모두 소속되어 연구 수행(이중소속 허용)	◆ 총장 직속 기구를 통해 부가가치를 갖는 혁신으로 이어질 수 있도록 각종 지원 프로그램 실행 ◆ NTU Initiative 전문가 집단이 교수, 연구원 등을 위한 특허출원, 기술사업화, 스타트업 설립 등 지원

5. 정책 제언

□ 정량적·정성적 비교·분석 결과 도출된 문제점 해결을 위한 방안 제시

- (주요 결과) 국내대학은 실패에 대한 제재, 논문 수 위주의 평가 등으로 인해 도전적·창의적 연구환경이 조성되어 있지 못하며, 대학에서 창출된 지식의 산업적 활용 및 사업화를 위한 전문화된 지원 시스템이 구축되어 있지 못함
- (정책지원 방향) 이공계 대학의 연구환경 및 제도 개선에 주력

[그림 7] 분석결과에 따른 정책제언



□ 이공계 연구중심대학 지원사업 신설

- 본 사업의 목적은 국내 이공계 대학의 연구경쟁력을 글로벌 수준으로 키우기 위한 것으로 지원 대상 대학은 10개 대학 이내로 제한
- 대학이 자율적으로 1~2개 분야만을 선정하도록 하는 등 대학별 특화 추진
 - 선정 및 성과평가 역시 해당분야 성과만으로 평가
- 선정은 대학 단위로 하지만 주 지원대상은 대학 혹은 학과 부설 연구센터 중심
- 묶음예산(lump-sum) 방식 지원으로 대학 자율성 확보
- 3+3+3의 장기 지원
 - 초기 3년은 대학 내 평가제도 마련, 연구센터 설립, 교수 및 연구원 초빙 등 연구환경 구축에 주력
 - 이 후 3년은 특화분야 연구에 주력
 - 마지막 3년은 용도 개발을 위한 후속 연구 및 사업화(기술이전 및 창업)에 주력

- 이공계 연구중심대학 지원사업의 법적 근거로서 위 사항들을 고려하여 『이공계 지원특별법 제11조(연구중심대학 육성·지원)』개정

□ 실패가 용인되는 질적 성과 지향의 평가체제로 전환

- 질적 성과 위주로 평가
 - ‘최상위 저널(Top Journal) 게재 논문 수 및 비중’, ‘기술이전 수입’ 등
- 국가 연구개발사업의 최종 결과평가를 ‘목표 달성, 목표 미달성, 법적·회계적 불량’의 체계로 전환
 - 목표 미달성 과제의 경우 새로운 용도 개발 등의 ‘후속 R&D 과제’ 추진 기회를 제공
 - 포스트잇, 비아그라와 같은 우연한 발명 사례 창출

□ 개방형 연구시스템 구축

- 학과단위 혹은 대학단위 연구센터를 연구중심대학 대상으로 설치하고 이를 점차 확대
- 연구센터는 기업 후원 및 투자로 설립하며, 정부는 집단연구 지원사업(선도연구 센터사업 등)을 통해 운영 지원
- 국내·외 정규직 전문연구원과 박사후 연구원, 테크니션 등의 인력을 채용하고 외부 연구원, 교수, 기업체 연구인력 등을 초빙하여 공동연구를 수행
 - 겸직 및 이중소속 허용

□ 기술사업화 조직의 독립화·전문화

- 산학협력단 내 기술이전 및 사업화, 창업보육 기능을 분리하여 별도 법인형태로 전환함으로써 전문화 추진

- 기술이전 전담조직을 산학협력기술지주회사와 통합하여 전문회사 형태로 대형화
- 기술사업화 조직을 독립화·전문화함으로써 교수들은 도전적·창의적 연구에만 집중, 연구성과 창출 이후의 새로운 가치를 창출하는 기술이전 및 사업화는 전문인력들이 담당하는 역할 분담

□ 기초연구성과 후속연구 프로그램 개설

- 기초연구 결과물을 대상으로 TRL을 높이거나 새로운 용도를 개발하는 등의 후속연구 프로그램 개설
- 프로그램 운영 절차
 - 사업화 가능성 검증 등을 통해 후보과제 선정 및 공고 → 후속연구 수행 연구기관 및 연구자 선정 → 후속연구 계약(기초연구 성과에 대한 사용권을 허락하는 일종의 라이선싱 계약으로 추진) → 기술이전 및 창업으로 수익 발생 시 계약에 따라 수익 배분

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

19세기 독일의 훔볼트(Karl Wilhelm von Humbolt)의 고등교육 이념에서 비롯된 연구대학(Research University)에 해당하는 우리나라의 연구중심대학은 「이공계 지원특별법 제11조」¹⁾에서 “창의적인 연구개발과 이공계 인력의 육성을 효율적으로 추진하기 위하여 연구활동에 중점을 두는 대학”으로 정의하고 있으며, 동 법에 근거하여 정부는 연구중심대학에 필요한 지원을 할 수 있다. 2004년 11월 국무회의에서 심의·확정된 ‘이공계지원특별법’ 시행령에 따르면 중앙행정기관의 장은 연구중심대학의 선정기준 및 지원내용 등 사업계획안을 마련, 교육부와 협의 후 연구중심대학으로 육성하도록 하고 있다.

교육부가 시행한 대학원 중심대학 육성 지원사업과 BK21사업을 통해 연구중심대학이라는 개념이 대중화되었으며(전승준, 2011), 이후 세계수준의 연구중심대학 육성 사업(WCU: World Class University)²⁾ 등을 통해 대학 R&D 및 재정지원을 확대하였다. 또한 최근에는 「제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」(16~20)에서 ‘이공계 대학의 교육·연구 경쟁력 강화’를 위해 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성 및 지원과 차세대 창의·융합형 인재 양성을 위한 집단연구지원³⁾의 지속적 확대 추진 등을 제시하였다.

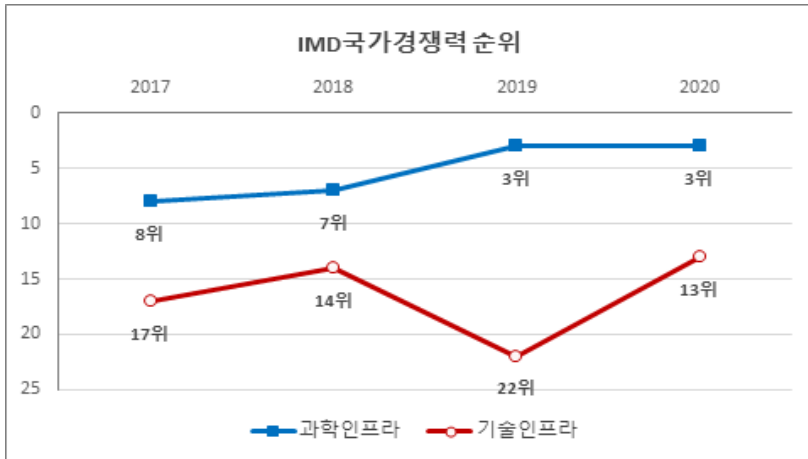
그 결과 SCI 논문이나 특허 등의 양적 성장은 이루었으나, 아직까지 국내 이공계 대학의 연구 경쟁력은 상대적으로 낮은 수준으로 평가받고 있다. 대표적인 근거로 국가 과학기술경쟁력에 비해 글로벌 수준의 대학은 전무하다는 사실을 들 수 있다. IMD국가 경쟁력의 과학·기술 인프라 분야는 세계 10위권인데 반해, 세계대학평가에서 30위 안에 진입한 국내 대학은 전무하며 100위권 안에도 극히 소수의 대학만이 위치하고 있다.

1) 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>, 2020.2.5.)

2) 세계수준의 연구중심대학 육성 사업(WCU 사업)은 노벨상 수상자 등 연구역량이 탁월한 해외 석학을 초빙하여 대학의 교육 및 연구역량을 강화하고, 미래 국가 발전 핵심 분야 연구를 촉진하고 인력을 양성하고자 도입된 사업으로 2008년 32개 대학 130개 사업단이 선정되어 5년간 8,250억원이 투입됨(위키백과, <https://ko.wikipedia.org/>, 2020.4.15).

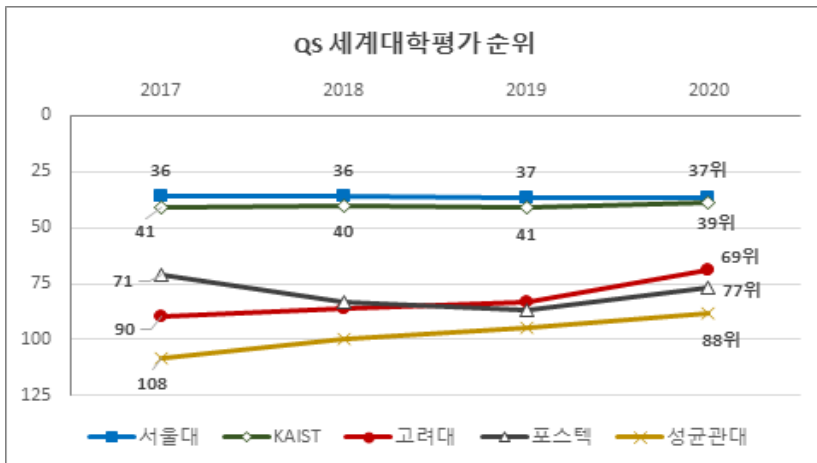
3) 선도연구센터, 기초연구실, 대학중점연구소 등

[그림 1-1] IMD 국가경쟁력 추이

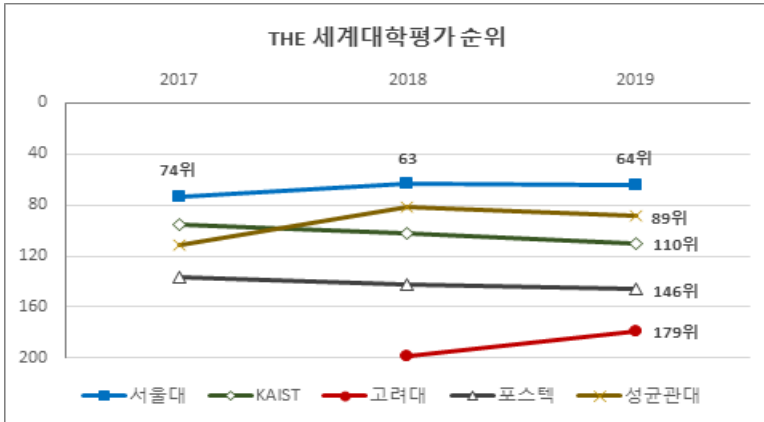


자료: 스위스 국제경영개발대학원(IMD) 국가 경쟁력 평가(<https://www.imd.org>, 2020.6.1.) 자료 활용

[그림 1-2] 국내대학의 세계대학평가 순위



(1) QS세계대학평가 순위



(2) THE세계대학평가 순위

자료: QS(<https://www.topuniversities.com>, 2020.6.1.), THE(<https://www.timeshighereducation.com>, 2020.6.1.) 자료 활용

또한 AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술의 도입에 따라 급격한 경제·사회적 환경의 변화뿐만 아니라 산업구조의 변화가 예상되고 있어 대학들도 이에 대한 대비가 필요하나 현실은 그렇지 못한 실정이다. 대학의 주된 역할 중 하나가 사회 및 산업계가 필요로 하는 인력을 양성하는 것이기 때문에 연구 분야에 있어서도 4차 산업혁명 시대에 요구되어지는 연구인력을 양성·배출하여야 한다. 그러나 아직까지 4차 산업혁명 시대에 요구되어지는 창의성 등의 역량을 갖춘 인재 양성은 미흡한 실정으로 나타나고 있다⁴⁾.

따라서 글로벌 수준의 연구경쟁력을 갖는 연구중심대학 육성이 필요하며 이를 위한 정책방안을 제시하는 것이 본 연구의 목적이다. 이러한 연구 목적 달성을 위해 우선적으로 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 연구인력의 핵심역량이 무엇인지 파악하고 이에 기반하여 국내 이공계대학의 연구성과들을 명확히 진단할 필요가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구역량을 다음과 같은 세 가지 기준에 의해 새롭게 정의하고, 평가지표별 비교·분석을 통해 국내 이공계 대학의 연구경쟁력을 진단한다. 세 가지 기준은 국내 대학의 연구경쟁력 저해 요인을 해소하고자 하는 방향, 대학의 역할 변화에 대한 세계적인 추세에 부합하는 방향, 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 인재를 양성하는 방향이 바로 그것이다.

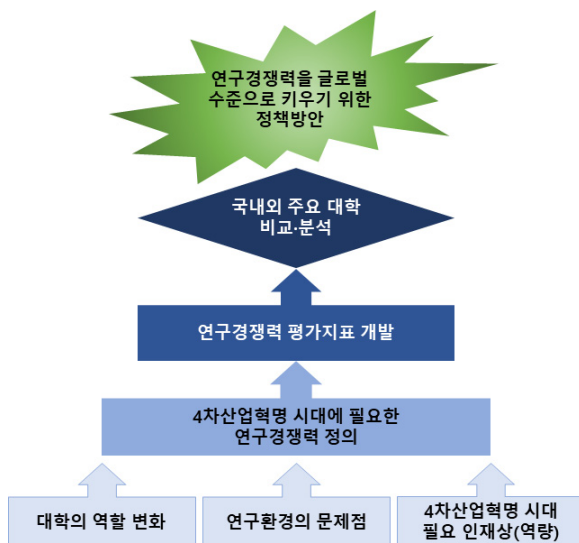
4) 김진용(2017)에 의하면, 국내 기업연구소에 신규 입사한 과학기술인력의 창의성 수준은 2016년 53.5점으로 2014년 55.3점에 비해 하락한 것으로 나타나고 있다.

제2절 연구방법

글로벌 수준의 연구경쟁력을 갖는 연구중심대학 육성을 위해서는 우선적으로 국내·외 주요대학의 비교·분석을 통해 우리나라 이공계대학의 현재 연구경쟁력을 진단하여야 한다. 해외 주요 대학과의 비교·분석을 위해서는 지표체계를 활용하는 것이 가장 적절한 방법이다. 기존의 QS, THE 세계대학 평가체계 등을 활용할 수 있으나, 이들은 교육, 연구, 국제화 지표를 혼합하여 종합점수를 제시하고 순위를 산정하는 방식으로 연구경쟁력을 평가하는데 적절하지 않을 뿐만 아니라, 4차산업혁명 시대의 도래에 따른 새로운 인재상 및 대학의 역할 변화 등을 반영하지 못한다는 한계가 있다.

따라서 본 연구에서는 4차산업혁명 시대에 필요한 연구경쟁력을 새롭게 정의하고 이에 부합하는 지표를 선정·개발한다. 개발된 연구경쟁력 평가지표에 기반하여 국내·외 주요 대학의 연구경쟁력을 비교·분석하고, 이를 바탕으로 우리나라 대학의 연구경쟁력을 글로벌 수준으로 키우기 위한 정책방안을 제시한다.

[그림 1-3] 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 현황 및 문제점

제1절 국내 주요 이공계대학 일반 현황

연구중심대학은 「이공계지원특별법 제11조」에 근거하고 있으나, 선정·지원 대상 대학이 명확히 정해져 있는 것은 아니다. 또한, 본 연구의 목적인 연구경쟁력을 글로벌 수준으로 키우기 위한 정책 마련에 있어 그 대상은 전체 이공계대학 보다는 상위권 대학으로 한정하는 것이 바람직하다. 따라서 국내 연구중심대학 관련 현황은 THE, QS 등 세계대학평가에서 상위에 포진하고 있는 7개 대학을 중심으로 살펴보고자 한다.

1. 국내 주요대학의 인력 현황(교원 및 학생)

대학알리미⁵⁾에서 제공하는 정보를 참고하여 국내 주요대학의 교원현황, 학생현황, 출신 학생의 취업 및 진학현황 등을 살펴보면 다음 표와 같다. 우선 각 대학의 교원현황부터 살펴보면, 연세대학교의 총 교원 수가 5,090명(전임 40.9%, 비전임 59.1%)으로 가장 많으며, 다음으로 고려대학교 4,864명(전임 35.1%, 비전임 64.9%), 서울대학교 4,570명(전임 49.5%, 비전임 50.5%) 순으로 많은 교원을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 과기특성화대학 중에서는 KAIST의 총 교원 수가 1,219명(전임 52.2%, 비전임 47.8%)으로 다른 과기특성과 대학인 POSTECH(448명, 전임 62.9%, 비전임 37.1%), UNIST(439명, 전임 67.7%, 비전임 32.3%)에 비해 두 배 이상의 교원 수를 보유하고 있다.

5) www.academyinfo.go.kr

〈표 2-10〉 국내 주요대학의 교원 현황(2019년 기준)

(단위: 명, %)

주요 대학	전임교원				비전임교원					총 교원수 (명, %)
	교수	부교수	조교수	소계	겸임 교원	초빙 교원	시간 강사	기타 교원	소계	
서울대	1,601	467	192	2,260	-	294	1,233	783	2,310	4,570
	35.0%	10.2%	4.2%	49.5%	-	6.4%	27.0%	17.1%	50.5%	100.0%
연세대	1,282	479	320	2,081	336	483	637	1,553	3,009	5,090
	25.2%	9.4%	6.3%	40.9%	6.6%	9.5%	12.5%	30.5%	59.1%	100.0%
고려대	1,237	272	196	1,705	156	223	958	1,822	3,159	4,864
	25.4%	5.6%	4.0%	35.1%	3.2%	4.6%	19.7%	37.5%	64.9%	100.0%
성균관대	911	335	202	1,448	406	142	0	1,410	1,958	3,406
	26.7%	9.8%	5.9%	42.5%	11.9%	4.2%	0.0%	41.4%	57.5%	100.0%
한양대	872	325	225	1,422	897	63	170	1,649	2,779	4,201
	20.8%	7.7%	5.4%	33.8%	21.4%	1.5%	4.0%	39.3%	66.2%	100.0%
KAIST	294	222	120	636	21	62	81	419	583	1,219
	24.1%	18.2%	9.8%	52.2%	1.7%	5.1%	6.6%	34.4%	47.8%	100.0%
POSTECH	165	61	56	282	0	8	2	156	166	448
	36.8%	13.6%	12.5%	62.9%	0.0%	1.8%	0.4%	34.8%	37.1%	100.0%
UNIST	54	146	97	297	0	36	0	106	142	439
	12.3%	33.3%	22.1%	67.7%	0.0%	8.2%	0.0%	24.1%	32.3%	100.0%

주: 연세대학교, 고려대학교, 한양대학교는 본교 및 분교 학생 수를 합산함.

자료: 대학알리미(<https://www.academyinfo.go.kr/>)의 '전체 교원 대비 전임교원 현황(대학 및 대학원)'을 참고하여 연구진 작성(최종접속일 2020.06.30)

국내 주요대학의 학생 현황은 아래의 표와 같다. 대학 및 대학원 총 재적학생 수를 기준으로 연세대학교의 학생 수가 총 50,417명으로 가장 많았으며, 다음으로 고려대학교에 재적중인 학생 수가 총 47,818명, 한양대학교에 재적중인 학생 수가 총 44,852명으로 많은 학생 수를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 과기특성화 대학 중에서는 단연 KAIST의 재적학생 수가 11,772명으로 가장 많았으며, 해당 수치는 다른 두 과기특성화대학(POSTECH 3,480명, UNIST 4,985명) 재적학생 수의 두 배 이상에 달하는 수준이다. 국내 주요대학의 석·박사 재적학생을 기준으로 살펴보면, 서울대학교를 제외한 나머지 종합대학들은 전체 학생 대비 대학원(일반, 전문, 특수 포함) 재적 학생 비중이 20.2%에서 28.0%에 머무르고 있는 한편, 서울대학교의 대학원 재적 학생 비중이 37.3%에 달해 종합대학들 중에서 가장 높은 비중을 보유하고 있다. 종합대학에 비해 과기특성화대학은 석·박사 재적학생의 비중이 상당히 높은 것으로 확인되었는데, KAIST 및 POSTECH의 전체 대비 대학원 재적학생 비중은 각각

61.4%, 51.2%로 학부생보다 많은 대학원생을 양성하고 있었다. 반면 UNIST의 전체 대비 대학원 재적학생 비중은 서울대학교와 유사한 수준인 38.0%로 나타났다.

<표 2-2> 국내 주요대학의 학생 현황(2019년 기준)

(단위: 명, %)

주요대학	구분	대학	일반대학원	전문대학원	특수대학원	합계
서울대	재학생	16,556	8,437	2,791	-	27,784
	휴학생	4,723	1,171	276	-	6,170
	재적학생(A+B)	21,279	9,608	3,067	-	33,954
	비중(%)	62.7%	28.3%	9.0%	-	100.0%
연세대	재학생	26,505	6,436	1,942	3,818	38,701
	휴학생	9,186	1,114	250	541	11,091
	학위유예	625	-	-	-	625
	재적학생(A+B)	36,316	7,550	2,192	4,359	50,417
	비중(%)	72.0%	15.0%	4.3%	8.6%	100.0%
고려대	재학생	27,608	4,716	1,900	2,668	36,892
	휴학생	9,852	512	147	415	10,926
	재적학생(A+B)	37,460	5,228	2,047	3,083	47,818
	비중(%)	78.3%	10.9%	4.3%	6.4%	100.0%
성균관대	재학생	19,798	4,480	1,337	1,482	27,097
	휴학생	6,427	383	105	236	7,151
	재적학생(A+B)	26,225	4,863	1,442	1,718	34,248
	비중(%)	76.6%	14.2%	4.2%	5.0%	100.0%
한양대	재학생	25,165	4,750	1,021	2,212	33,148
	휴학생	9,099	596	123	338	10,156
	학위유예	1,548	-	-	-	1,548
	재적학생(A+B)	35,812	5,346	1,144	2,550	44,852
	비중(%)	79.8%	11.9%	2.6%	5.7%	100.0%
KAIST	재학생	3,879	6,800	-	-	10,679
	휴학생	663	430	-	-	1,093
	재적학생(A+B)	4,542	7,230	-	-	11,772
	비중(%)	38.6%	61.4%	-	-	100.0%
POSTECH	재학생	1,432	1,637	107	-	3,176
	휴학생	265	33	6	-	304
	재적학생(A+B)	1,697	1,670	113	-	3,480
	비중(%)	48.8%	48.0%	3.2%	-	100.0%
UNIST	재학생	2,184	1,643	126	57	4,010
	휴학생	906	40	28	1	975
	재적학생(A+B)	3,090	1,683	154	58	4,985
	비중(%)	62.0%	33.8%	3.1%	1.2%	100.0%

자료: 대학알리미(<https://www.academyinfo.go.kr/>)의 '재적 학생 현황(대학 및 대학원)'을 참고하여 연구진 작성
(최종접속일 2020.06.30)

다음으로 국내 주요대학 졸업자의 취업 및 진학 현황을 살펴보면 다음 표와 같다. 2018년 기준으로 가장 많은 졸업자를 배출한 대학은 고려대학교로 본교와 분교의 졸업자 수를 합산하면 총 7,917명이며 다음으로 연세대학교 7,909명, 한양대학교 7,447명 순으로 많은 졸업자를 배출하였다. 과기특성화대학 중에서는 KAIST에서 양성한 졸업자가 2,717명으로 가장 많고, UNIST 졸업자는 927명, POSTECH의 졸업자는 730명이다. 주요대학 별 대학원 졸업자의 취업률을 살펴보면, 가장 높은 취업률을 달성한 대학은 모두 과기특성화대학들 이었다. KAIST는 90.2%로 독보적인 대학원 졸업생 취업률을 달성하였고, 그 뒤를 이어 POSTECH이 87.4%, UNIST가 86.5%의 높은 취업률을 보여주고 있다. 학부 졸업자의 취업률은 성균관대학교(77.0%), 한양대학교(본교)(73.4%), UNIST(72.6%) 순으로 높았다. 다음으로 대학 졸업생의 대학원 진학률 부문에서도 역시 과기특성화대학들이 높은 진학 실적을 가지고 있는데, 가장 높은 진학률을 보인 대학은 POSTECH(68.0%)이며, KAIST는 55.7%, UNIST는 40.8%로 POSTECH에 비해 다소 낮은 수치를 기록했다. 종합대학의 대학 졸업생의 진학률 부문에서는 서울대학교의 진학률이 31.3%로 가장 높았으며, 다음으로 연세대학교(본교)(19.3%), 고려대학교(본교)(16.8%) 순으로 높은 것으로 확인되었다.

〈표 2-3〉 국내 주요대학 졸업자의 취업 및 진학 현황(2018년 기준)

(단위: 명, %)

주요대학	구분	졸업자	취업자	진학자	입대자	취업 불가능자	외국인 유학생	건강보험 직장가입 제외대상	기타 (미상 포함)	취업률	진학률
서울대	대학	3,166	1,458	991	50	2	34	8	623	70.1	31.3
	대학원	3,100	1,925	183	39	-	283	2	668	74.2	5.9
	합계	6,266	3,383	1,174	89	2	317	10	1,291	72.4	18.7
연세대	본교	4,157	2,198	801	48	1	149	21	939	70.1	19.3
	본교	1,736	1,011	180	7	4	13	17	504	66.7	10.4
	본교	2,016	1,398	85	13	1	188	1	330	80.9	4.2
	합계	7,909	4,607	1,066	68	6	350	39	1,773	72.2	13.5
고려대	본교	4,427	2,385	745	37	3	238	10	1,009	70.3	16.8
	본교	1,624	891	177	18	1	7	7	523	63	10.9
	본교	1,681	1,131	71	9	-	150	2	318	78.1	4.2
	본교	185	115	12	-	-	21	1	36	76.2	6.5
	합계	7,917	4,522	1,005	64	4	416	20	1,886	70.6	12.7
성균관대	대학	4,114	2,470	509	19	-	374	6	736	77	12.4
	대학원	1,506	1,008	61	8	1	186	-	242	80.6	4.1
	합계	5,620	3,478	570	27	1	560	6	978	78.1	10.1
한양대	본교	3,511	2,007	516	29	1	221	11	726	73.4	14.7
	본교	2,075	1,235	212	12	1	55	7	553	69.1	10.2

10 4차산업혁명 시대 연구중심대학의 경쟁력 확충 방안

주요대학	구분		졸업자	취업자	진학자	임대자	취업 불가능자	외국인 유학생	건강보험 직장가입 제외대상	기타 (미상 포함)	취업률	진학률
	대학원	본교										
한양대	대학원	본교	1,443	927	42	1	-	241	2	230	80.1	2.9
		본교	418	298	11	1	-	54	-	54	84.7	2.6
	합계		7,447	4,467	781	43	2	571	20	1,563	74.1	10.5
KAIST	대학원	대학	740	161	412	18	-	38	2	109	59.6	55.7
		대학원	1,977	1,365	331	3	-	130	-	148	90.2	16.7
	합계		2,717	1,526	743	21	-	168	2	257	85.6	27.3
POSTECH	대학원	대학	325	61	221	8	-	-	-	35	63.5	68
		대학원	405	297	34	3	-	28	-	43	87.4	8.4
	합계		730	358	255	11	-	28	-	78	82.1	34.9
UNIST	대학원	대학	704	267	287	14	-	35	-	101	72.6	40.8
		대학원	223	154	27	2	-	15	1	24	86.5	12.1
	합계		927	421	314	16	-	50	1	125	77.1	33.9

자료: 대학알리미(<https://www.academyinfo.go.kr/>)의 '졸업생의 취업/진학 현황(대학 및 대학원)'을 참고하여 연구진 작성(최종접속일 2020.06.30)

2. 국내 주요대학의 연구(논문/특허) 현황

국내 주요대학의 연구현황을 살펴보기 위해 2019년도 대학연구활동실태조사, 2018 산학협력활동조사보고서를 참고하여 2018년 기준 국내 주요대학의 연구비 수혜현황, 논문게재 실적, 특허 출원 및 등록 실적을 분석하였다.

우선 국내 주요대학의 연구비 수혜 현황을 살펴보면, 국내 주요대학 중에서 전체 연구비 대비 연구비 점유율이 가장 높은 대학은 서울대학교로 연구비 규모가 5,372억원(연구비 점유율 8.80%)이며, 다음으로는 연세대(3,903억원, 8.80%), 고려대(3,494억원, 5.7%) 순으로 연구비 규모가 큰 것으로 확인되었다. 국내 주요 종합대학은 연구비 점유율이 높은 한편, 3개의 과기원은 1인당 연구비가 종합대학에 비해 높은 것으로 나타났다. 1인당 연구비가 가장 큰 대학은 POSTECH으로 1인당 연구비가 5.15억원에 달했으며, 다음으로 KAIST가 그 뒤를 이어 4.96억원, UNIST가 3.39억원의 1인당 연구비를 수혜하고 있었다. 연구비 수혜율(전체 교원 대비 연구책임자 비중, %) 및 1인당 과제수 부문에서도 POSTECH의 수혜율이 86.9%, 1인당 과제수는 4.65건으로 가장 높은 것으로 확인되었다.

<표 2-4> 국내 주요대학의 연구비 수혜 현황(2018년 기준)

(단위: 명, 건, 백만원)

주요대학	교원수 (a)	연구 책임자수 (b)	과제수	연구비	수혜율 (b/a*100)	연구비 점유율	1인당 과제수	1인당 연구비
서울대	2,260	1,520	4,034	537,156	67.30%	8.80%	1.78	237.68
연세대	2,079	1,298	3,463	390,341	62.40%	6.40%	1.67	187.75
고려대	1,673	1,391	4,839	349,349	83.10%	5.70%	2.89	208.82
성균관대	1,424	862	3,051	335,125	60.50%	5.50%	2.14	235.34
한양대	1,403	903	2,797	229,882	64.40%	3.80%	1.99	163.85
KAIST	636	512	2,026	315,396	80.50%	5.20%	3.19	495.91
POSTECH	282	245	1,310	145,325	86.90%	2.40%	4.65	515.34
UNIST	297	249	684	100,731	83.80%	1.60%	2.3	339.16

자료: 한국연구재단(2019), 2019년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서

다음으로 국내 주요대학의 논문 게재 실적을 살펴보면 다음 표와 같다. 과기특성화 대학에 비해 종합대학이 정량적으로 높은 논문 게재 실적을 보여주고 있다. 종합대학의 논문 실적은 이공계 외에 다른 분야의 논문 실적도 포함하고 있고, 대학의 규모 및 교원 수 또한 과기특성화 대학에 비해 월등히 크기 때문에 당연한 결과인 것으로 보인다. 우선 국내논문 및 국제논문을 합산한 2018년 논문게재 실적 합계 수치를 보면, 서울대학교가 2,900.5건으로 가장 높았으며, 다음으로 연세대학교 2,202.7건, 고려대학교 1,940.8건 순으로 높은 실적을 보였다. 국내 논문 게재 실적에서도 동일하게 서울대학교(771.8건), 연세대학교(690.6건), 고려대학교(689.2건) 순서대로 높은 연구성과를 보유하고 있는 한편, 국제 논문 게재 실적에서는 성균관대학교가 고려대학교(1,185.6건) 보다 좋은 실적을 내어, 서울대학교(2,037.7건), 연세대학교(1,478.0건), 성균관대학교(1,270.1건) 순으로 높은 국제 논문 게재 실적을 보이고 있는 것으로 확인되었다. 한편 교원 1인당 논문 수 부문에서는 과기특성화 대학인 KAIST, POSTECH의 논문실적이 높은 것으로 나타났다. KAIST, POSTECH의 교원 1인당 논문 수는 두 대학 모두 1.33건으로 동등한 실적을 보였으며, 다음으로 높은 실적을 보유한 대학은 서울대학교, 성균관대학교로 두 대학 모두 1.28건의 같은 실적을 달성하였다.

〈표 2-5〉 국내 주요대학의 논문 게재 실적(2018년 기준)

(단위: 명, 건)

주요대학	교원수	국내전문	국제전문	국제일반	합계	점유율	1인당 논문수
서울대	2,260	771.8	2,037.70	91	2,900.50	4.30%	1.28
연세대	2,079	690.6	1,478.00	34	2,202.70	3.30%	1.06
고려대	1,673	689.2	1,185.60	66	1,940.80	2.90%	1.16
성균관대	1,424	495.6	1,270.10	60.2	1,825.90	2.70%	1.28
한양대	1,403	564.9	961.6	46.7	1,573.20	2.30%	1.12
KAIST	636	58.5	772.1	13.7	844.3	1.30%	1.33
POSTECH	282	15.6	352.4	6.8	374.8	0.60%	1.33
UNIST	297	21.54	307.95	5.91	335.4	-	1.13

주: UNIST는 대학연구활동실태조사에서 정보를 찾을 수 없어, 대학알리미(2018년 기준)를 참고하여 작성함. 국내전문은 대학알리미의 '연구재단 등재지 및 기타', 국제전문은 대학알리미의 'SCI/SCOPUS', 국제일반은 대학알리미의 '기타'로 작성함.

자료: 한국연구재단(2019), 2019년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서; 대학알리미 (<https://www.academyinfo.go.kr/>)의 '전임교원의 연구 실적'(최종접속일 2020.06.30)

2018 산학협력활동조사보고서를 참고하여 국내 주요대학의 특허 출원 및 등록 실적을 정리하면 다음 표와 같다. 국내 특허 실적을 살펴보면, 국내특허 등록 부문에서는 KAIST가 772건으로 우수한 성적을 보였으며, 다음으로 연세대학교가 617건, 서울대가 594건의 국내특허를 등록하였다. 국내특허 출원 부문에서는 KAIST 1,070건, 서울대학교 989건, 고려대학교 872건 순으로 높은 실적을 낸 것으로 확인되었다. 다음으로 해외특허 등록 실적을 살펴보면, 가장 많은 특허등록 실적을 보유한 대학은 KAIST로 161건의 해외특허 등록 실적을 보유하고 있으며, 이어서 서울대학교는 150건을, 연세대학교는 130건을 달성한 것으로 확인되었다. 성균관대학교 또한 해외특허를 125건 등록하여 비교적 좋은 성과를 보였다. 해외출원 실적에서는 서울대학교가 365건을 출원하였으며, KAIST는 350건을 고려대학교는 300건을 출원하여 국내 주요대학 중에서 우수한 해외특허 출원 성과를 보유한 것으로 확인되었다.

〈표 2-6〉 국내 주요대학의 특허 출원 및 등록 실적(2018년 기준)

(단위: 건)

주요대학	국내		해외		
	출원	등록	출원	PCT 출원 ⁶⁾	등록
서울대	989	594	217	148	150
연세대	790	617	129	84	130
고려대	872	441	193	107	99
성균관대	563	423	88	67	125
한양대	690	378	192	95	83
KAIST	1070	772	236	114	161
POSTECH	365	229	84	83	73
UNIST	426	262	86	47	27

자료: 교육부, 한국연구재단(2020), 2018 산학협력활동 조사보고서

6) PCT(Patent Cooperation Treaty): 특허의 출원, 조사 및 심사에 있어서의 국제적인 협력을 위한 조약으로, 조약에 가입한 나라에 특허 출원을 쉽게 하기 위해 출원인이 회원국 중 특허를 받고자 하는 국가를 지정한 PCT출원서를 자국 특허청(수리관청)에 제출

제2절 국내 이공계대학의 경쟁력 현황 및 문제점

1. 국내 주요 이공계대학의 세계대학 평가순위 변화

본 절에서는 THE(The Higher Education), QS(Quacquarelli Symonds), ARWU(Academic Ranking of World Universities) 등 언론 및 대학평가기관에서 매년 발표하고 있는 세계대학 평가에서 주요 이공계대학의 연도별 순위를 살펴보고, 연구경쟁력을 진단해 보고자 한다.

영국의 신문사 The Times의 The Times Higher Education 주간지에서 제공하는 THE 세계대학 평가는 교육(30%), 연구(30%), 논문 인용(30%), 국제적 전망(7.5%), 산업 수입(2.5%) 등 5개 항목에 대해서 세계 대학들의 순위를 매겨 발표하고 있다. 국내 주요 이공계대학의 THE 세계대학 평가순위를 살펴보면 2020년 기준으로 서울대가 64위로 가장 높고, 성균관대학교가 89위, KAIST가 110위로 국내에서 2위, 3위를 차지하고 있다. 2016년부터 2020년까지 5년간 추이를 살펴보면 가장 큰 변화를 보여준 대학은 연세대학교로 2016년 301-350위에서 2020년 197위로 104-153단계 상승했다. 연세대학교 다음으로 순위 성장을 보여주고 있는 대학은 고려대학교, 성균관대학교인데, 고려대학교는 2016년 251-300위에서 지난 5년간 72-121단계가 상승하여 2020년 179위의 성과를 보였으며, 성균관대학교는 2016년 153위에서 64단계(89위, 2020년)가 상승하는 성과를 보였다. 2020년 기준 국내 대학 중 순위가 1위, 3위인 서울대학교, KAIST는 국내 대학들 중에서 좋은 성적을 보이고 있으나, 지난 5년간 서울대학교는 21단계, KAIST는 38단계 상승하는데 그쳤다. 그 외 UNIST, 한양대학교 두 곳은 각 201-250위, 351-400위로 지난 수년간 같은 순위를 유지하고 있으며, POSTECH의 경우 오히려 과거(116위, 2016년)에 비해 현재의 순위가 30단계 하락한 146위를 기록하여 저조한 실적을 보이고 있다.

<표 2-7> THE 세계대학 평가순위(2016~2020)

세계대학평가	대학	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	추이
THE	서울대학교	85	72	74	63	64	↑
	연세대학교	301-350	251-300	201-250	201-250	197	↑
	고려대학교	251-300	201-250	201-250	198	179	↑
	성균관대학교	153	137	111	82	89	↑
	한양대학교	351-400	351-400	351-400	351-400	351-400	-
	KAIST	148	89	95	102	110	↑
	POSTECH	116	104	137	142	146	↓
	UNIST	-	-	201-250	201-250	201-250	-

자료: THE세계대학평가 웹사이트(<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/>)
(최종접속일 2020. 07. 02), 베리타스 알파(2016.09.06.), “2016 QS세계순위...서울대 KAIST 포스텍 고대 톱 4”(<http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=62959>) (최종접속일 2020.07.02)

QS 세계대학 평가는 영국의 대학 평가기관인 Quacquarelli Symonds에서 매년 학술적 평판(40%), 고용주(기업체) 평판(10%), 교원/학생 비율(20%), 교원당 논문 피인용(20%), 외국인 교원 비율(5%), 유학생비율(5%) 등 6개 항목을 가지고 세계 대학들을 평가하여 순위를 발표한다. 2020년 기준으로 국내 주요 이공계대학 중 40위권 이내에 있는 대학은 서울대학교(37위), KAIST(39위) 두 곳이며, 그 다음으로는 고려대학교(69위), POSTECH(77위)이 80위권 이내에 머무르고 있다. 다른 대학들은 연세대학교 85위, 성균관대학교 88위, 한양대학교 146위를 기록하였고, UNIST의 경우 QS세계대학 평가에서 조화가 되지 않아 누락되었다. QS 세계대학 평가에서 고려대학교, 연세대학교, 한양대학교, 성균관대학교 네 곳은 지난 5년간 18~29단계 정도 순위가 상승하였으며, POSTECH은 12단계, KAIST는 7단계의 순위상승 실적을 보였다. 국내 이공계대학 중에 연구비 수혜규모가 가장 큰 서울대학교는 아쉽게도 지난 5년간 오히려 2단계 하락하여, 대학평가 순위상승 측면에서 부진한 성과를 보였다.

<표 2-8> QS 세계대학 평가순위(2016~2020)

세계대학평가	대학	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	추이
QS	서울대학교	35	36	36	37	37	↓
	연세대학교	112	106	107	104	85	↑
	고려대학교	98	90	86	83	69	↑
	성균관대학교	106	108	100	95	88	↑
	한양대학교	171	155	151	150	146	↑
	KAIST	46	41	40	41	39	↑
	POSTECH	89	71	83	87	77	↑
	UNIST	-	-	-	-	-	-

주: 발표연도 기준으로 연도표기(예: 2021 QS ranking을 발표연도 기준으로 2020년으로 표기)

자료: QS세계대학평가 웹사이트(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/name/unist/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats) (최종접속일 2020.07.02)

아시아권에서 발표하는 세계대학랭킹인 ARWU는 중국 상하이교통대학에서 발간하고 있는데, 위에서 언급한 THE, QS 세계대학 평가와는 달리 대학의 학술적인 부분에 한정하여 객관적/정량적 지표만으로 평가하고 있다. 평가 항목은 노벨상 또는 필즈 메달(Fields Medal) 수상 동문 수(10%), 노벨상 또는 필즈 메달 수상 교원 수(20%), Clarivate Analytics가 선정하는 상위1% 피인용 논문 보유 연구자 수(20%), 5년간 Nature/Science저널 게재 논문 수(20%), 5년간 SCIE, SSCI 저널 게재 논문 수(20%), 교원 품질(3개) 및 연구 성과(2개) 지표의 평균 값/교원 수(10%)로 구성되어 있다.

ARWU는 교육 및 인프라 등 다각적 측면에서 대학을 평가하지 않고, 연구성과만을 가지고 평가하고 있으며, 특히 노벨상/필즈상 수상실적이 평가에서 30%나 차지하고 있어 국내 대학의 순위가 QS나 THE에 비해 상대적으로 더 낮게 나오는 결과를 보인다. 때문에 성균관대학교, UNIST를 제외한 모든 대학이 ARWU 세계대학평가에서 지난 5년간 동일한 순위를 유지하거나, 오히려 순위가 하락한 것으로 나타났다. 2019년 ARWU 세계대학평가에서 국내 대학 중에서 서울대학교의 순위가 101-150위로 가장 높았다. 성균관대학교는 151-200위로 국내 대학 중 2위를 차지함과 동시에 2015년 201-300위에서 50-100단계 정도 순위가 상승하여 국내 대학 중에 비교적 좋은 성적을 보이고 있다. 연세대학교, 고려대학교, KAIST는 모두 동일하게 201-300위 순위를

지난 5년간 유지하고 있으며, 한양대학교 역시 301-400위 순위를 계속 유지 중에 있다. POSTECH의 경우 2015년 301-400위에서 2016년 201-300위로 잠시 순위가 상승하였다가, 이후 순위가 하락하여 현재(2019년)는 401-500위 순위에 머무르고 있다.

〈표 2-9〉 ARWU 세계대학 평가순위(2015~2019)

세계대학평가	대학	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	추이
ARWU	서울대학교	101-150	101-150	101-150	101-150	101-150	-
	연세대학교	201-300	201-300	201-300	301-400	201-300	-
	고려대학교	201-300	151-200	201-300	201-300	201-300	-
	성균관대학교	201-300	151-200	201-300	151-200	151-200	↑
	한양대학교	301-400	301-400	201-300	201-300	301-400	-
	KAIST	201-300	201-300	201-300	201-300	201-300	-
	POSTECH	301-400	201-300	301-400	401-500	401-500	↓
	UNIST	-	-	401-500	301-400	301-400	↑

자료: ARWU 웹사이트(<http://www.shanghairanking.com/>) (최종접속일 2020.07.02)

2. 문제점

사회에 기여하는 국가발전의 주체로서 대학의 역할이 강조됨에 따라, 정부는 기초 연구 및 대학R&D에 적극적으로 정책적, 자금적 지원을 확대·강화해 왔다.

정부는 「제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘16~’20)」⁷⁾에서 전략분야중 하나로 ‘이공계 대학의 교육·연구 경쟁력을 강화’를 선정하고, 이를 위해 ‘사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성 및 지원과 차세대 창의·융합형 인재 양성을 위한 집단연구지원의 지속적 확대 추진 등을 제시하였다. 2018년에는 관계부처 합동으로 「국가R&D 혁신방안 실행계획(안)」을 수립하여 대학의 창의적 R&D 지원을 확대하기 위한 ‘기초연구 예산 확대’⁸⁾와 더불어 ‘생애기본연구 지원체계 구축’을 추진하였으며, 2019년에는 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)」⁹⁾을 발표하여 중장기적 이공계 연구인력의 성장을 위한 정책방안 마련을 추진하였다. 그

7) 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2018)

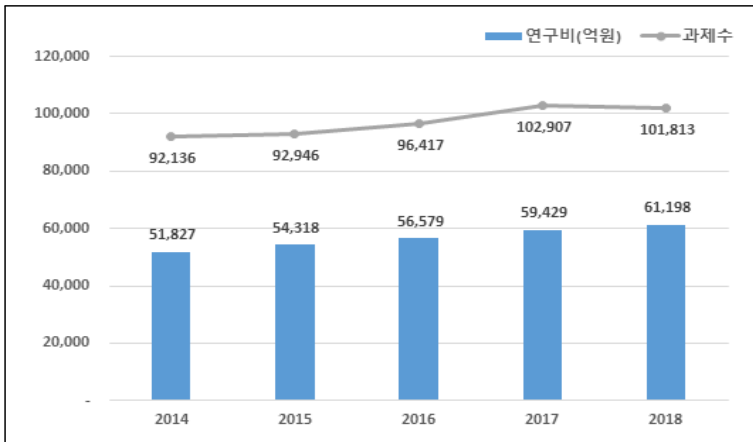
8) 2022년까지 2.5조 원(2019년 기준 1조 6,934억 원)

9) 과학기술관계장관회의(2019)

외에도 2018년 과기정통부는 「4차 산업혁명 대응 과학기술·ICT 인재성장지원계획(’19~’22)」에서 과기특성화대 혁신 및 이공계 대학의 연구·교육혁신을 중점 추진과제로 선정한다.

이러한 정부의 정책적 지원과 더불어 대학의 R&D예산 지원 또한 강화되어 왔는데, 2019년 대학연구활동실태조사에 따르면, 2018년 대학 연구개발비는 총 6조 1,699억 원으로 2014년 대학연구개발비(5조 2,422억 원) 대비 17.7%가 증액되었다. 세부적인 내용을 다루자면, 대학에 투입되는 연구개발비는 중앙정부 지원금이 72.3%로 가장 크며, 민간 지원 16.9%, 교내지원 6.5%로 구성되어 있다. 전체 대학 연구개발비에서 과학기술 분야(자연과학, 공학, 의학)에 투입되는 비중이 83.8%로 큰 비중을 차지하고 있으며, 대학별로는 상위 5개 대학(서울대 9.6%, 연세대 5.8%, 고려대 5.3%, 성균관대 4.9%, 카이스트 5.2%)에 연구비의 약 30%가 집중되어 있었다.

[그림 2-1] 대학 연구개발비 현황



자료: 한국연구재단(2019), 2019년도 대학연구활동실태조사 분석보고서, p.4.

그러나 아쉽게도 정부R&D지원과 대학의 교원임용이 성과중심형으로 운영됨에 따라, 대학의 연구자들은 논문 및 특허출원 등 양적 성과에 지나치게 집중하고 있다. 또한 연구성과의 활용 및 확산이 부진하여 투자효율성이 낮으며(정우성 외, 2012)¹⁰⁾, 경직적 정부R&D 사업운영 등으로 현장에서 연구자들이 느끼는 연구환경 개선에 대한 체감도는 낮은 실정이다(박기범 외, 2018)¹¹⁾.

최근 발표된 2021 QS 세계대학 랭킹만 보더라도 싱가포르국립대 11위, 칭화대 15위, 도쿄대 24위 등 몇몇 아시아권 대학들이 30위권에 진입한 반면에, 국내 대학은 30위권에 진입한 대학이 단 한 곳도 없었다¹²⁾. 연구중심대학의 기본방향이 선진국 수준의 연구 성과를 창출하는데 있다는 점을 고려하면 아쉬운 성적을 내고 있는 것으로 보인다. 국내 대학들 중 가장 많은 연구비 지원을 받고 있는 서울대학교의 경우 몇몇 세계대학평가에서 국내 1위를 차지하고 있으나, 지난 수년간 순위를 유지하는 수준으로 제자리걸음을 하고 있으며, 전임교원 1인당 연구비가 5억원 이상으로 가장 높은 규모를 자랑하고 있는 POSTECH 또한 THE 세계대학 평가와 ARWU 세계대학 평가에서 순위가 오히려 하락해 부진한 모습을 보이고 있다. 국내 대학들이 아시아권 대학에 비해 상대적으로 낮은 순위를 부여받는 이유는 학계평가 및 논문 피인용 수 항목에서 국내 대학의 성적이 부진하기 때문으로 보인다¹³⁾.

한편, 해외 우수대학들은 지식을 전달 및 생산하는 전통적인 대학의 가치를 넘어 생산된 연구 성과의 경제적 가치창출을 주도하는 주체로써 기업가적 대학으로 진화하고 있다. 반면에 우리나라에서는 연구성과의 활용·확산이 과거에 중요하게 여겨지지 않아 기술이전 및 사업화 실적이 여전히 부진하며 연구생산성이 낮은 상황이다¹⁴⁾. 또한 최근 정부에서 장려하고 있는 교원 실험실 창업의 경우에도 교수인사제도와 상충하는 부분이 있어, 현 시스템 하에서는 교원들이 산학협력, 실험실 창업 등을 적극적으로 추진하기 어렵다¹⁵⁾. 국내에서는 과거 수년간 Fast follower에서 벗어나 First

10) 정우성 외(2012), 연구중심대학의 연구성과를 활용한 산학협력 활성화 방안 연구, 포항공과대학교 산학협력연구소, p.27

11) 박기범 외(2018), 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향, STEPI, 정책연구 2018-02, p.1

12) 한국경제(2020.06.14.), "MIT, 세계대학랭킹 '부동의 1위'...KAIST·고려대·연세대 약진"

13) 전자신문(2020.06.12.), "포스트 코로나 시대, 한국 과학기술과 대학 혁신"

14) 경향일보(2018.01.22.), "왜 기업가적 대학(Entrepreneurial University)인가?"

15) 홍성민 외(2020), 「4차 산업혁명 시대 과학기술 혁신인재 생애주기 성장지원체계 기반 강화 연구」에서 교류·협력 분과 회의록(1차)를 참고하여 작성

mover가 되어야 한다고 여기저기서 목소리를 내고 있으나, 여전히 정부R&D 과제는 혁신적인 연구보다 트렌드를 따르는 연구과제의 선정비율이 높아 대학 연구의 혁신성 및 질적 성과를 저하시키고 있다.

위에서 언급한 바와 같이 연구성과 창출을 위해 막대한 규모의 정부 R&D예산이 투입되고 있음에도 불구하고 국내 대학의 연구경쟁력은 개선되고 있지 못한 것으로 판단된다. 또한 세계 주요 국가들에서는 기업가적 대학으로 대학혁신을 시도하고 있으나, 우리나라에서는 창의적, 혁신적 연구가 정부R&D과제 선정·평가 방식으로 인해 배제되고 있으며, 기술이전 및 기술사업화 등 연구성과의 경제적 가치창출 활동 또한 부진하다. 연구성과 확산 등 경제적 가치창출이 없는 연구개발로는 우리나라의 지속 가능한 경제성장을 이루어 낼 수 없다는 점을 자각해야 할 필요가 있으며, 국내 이공계대학이 창의적·혁신적 연구에 집중하여 연구경쟁력을 갖추고, 기술개발 성과로 경제적 가치를 실현할 수 있도록 제도적·정책적 개선방안 마련과 정부의 적극적인 지원이 필요한 시점이라 할 수 있다.

| 제3장 | 연구경쟁력 평가지표 개발

제1절 4차산업혁명 시대에 필요한 대학의 연구경쟁력

해외 주요 대학과의 비교·분석을 위해서는 지표체계를 활용하는 것이 가장 적절한 방법으로 본 장에서는 4차산업혁명 시대에 필요한 연구경쟁력을 새롭게 정의하고 이에 부합하는 지표를 선정·개발한다.

4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력은 다음과 같은 세 가지 목적을 지향하는 것으로 정의하였다. 국내 대학의 연구경쟁력 저해 요인을 해소하고자 하는 방향, 대학의 역할 변화에 대한 세계적인 추세에 부합하는 방향, 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 인재를 양성하는 방향이 바로 그것이다.

1. 국내 대학의 연구경쟁력 저해 요인

국내 이공계 대학의 연구경쟁력이 글로벌 수준에 도달하지 못한 주된 이유는 국내 대학연구의 도전적·자율적 연구가 미흡하고 융합·창의 연구가 부족하며 연구성과 활용·확산이 저조하기 때문이다.

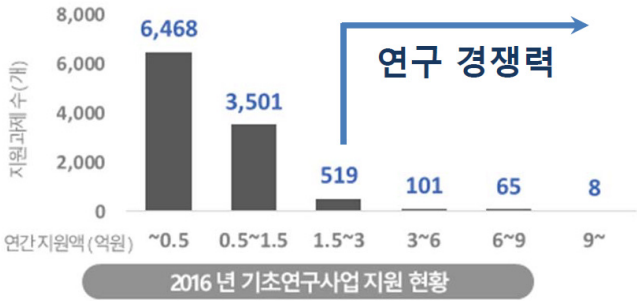
선행연구들에서는 국내 도전적·자율적 연구가 미흡한 원인을 논문실적으로 결정되는 교원임용 및 승진심사와 R&D사업의 구조와 특성 등에서 찾고 있다. 세계적으로 저명한 학자들은 평가가 논문건수 등의 정량실적에 치우친다면 연구자들은 도전적이고 선구적인 연구를 할 수 없다고 말하고 있다(한국과학기술한림원, 2016). 또한 논문건수로 평가하는 정량적인 평가방식으로 인해 오랜 시간과 노력을 들여야 하는 연구 보다는 단기간에 다작할 수 있는 연구에 치중하게 되므로 대학의 교원평가 방식이 대학 연구자들의 도전성·혁신성을 저해한다고 볼 수 있다(서울대학교 대학신문, 2016.03.20.).

도전적인 연구가 이루어지지 못하는 또 다른 요인은 대학의 교육재정 부족을 들 수 있다. 정부 R&D 예산에 의존할 수밖에 없는 국내 대학의 경우, 대학으로 지원되는 정부R&D예산이 대학의 연구 활동에 집중되지 못하고 대학의 교육인프라 구축으로

분산되어 정부R&D투자가 우수한 연구 성과로 이어지기에는 어려움이 있다. 이는 대학의 교육재정이 뒷받침되지 못함에 따라 대학 교원은 지도학생의 인건비 충당을 위해 다수의 수탁과제를 감당해야하는 불가피한 상황이 주어지고 이로 인해 창의적이고 도전적인 연구수행과는 동떨어지게 되기 때문으로 보인다.

정부가 선구적인 연구성과 창출을 위해 대학의 기초연구 R&D를 적극적으로 지원하고 있음에도 불구하고, 정부지원사업의 예산배분 방식 및 구조적 특성이 대학의 자율적이고 도전적인 연구를 저해하기도 한다. 일례로 자율성 측면에서 대학 교원이 가장 선호하는 대학의 상향식 기초연구비¹⁶⁾는 2019년 기준 국가연구개발사업 집행액 20.6조 원의 10% 수준인 2.1조 원으로 과제당 연구비는 7천 6백만 원 수준이다¹⁷⁾. 이는 대학 교원의 적정 연구비(2~5억 원)를 고려하지 않은 소액과제 위주의 예산편성으로 대학의 연구경쟁력 확보가 어려울 것으로 보인다(이승복, 2019).

[그림 3-1] 기초연구사업 과제규모별 지원과제 수(2016년)



자료: 이승복(2019), 현장에서 바라본 국가 R&D 혁신방안, 제105회 KISTEP 수요포럼 발표자료(p.17)

연구주제 선정의 자율성이 주어지는 상향식(bottom-up) 기초연구과제의 지원 부족 외에도 가장 혁신적이고 연구 트렌드를 기민하게 따라가는 시기인 박사후연구원에 대한 제도적 지원 부족 등도 대학의 도전적·자율적 연구 부진의 한 원인이다. 대학의 경우 독자적인 연구역량이 있는 박사 후 연구원 보다는 석·박사과정 학생이 연구의

16) 자유공모형, 품목지정형이 상향식 과제에 해당 됨.

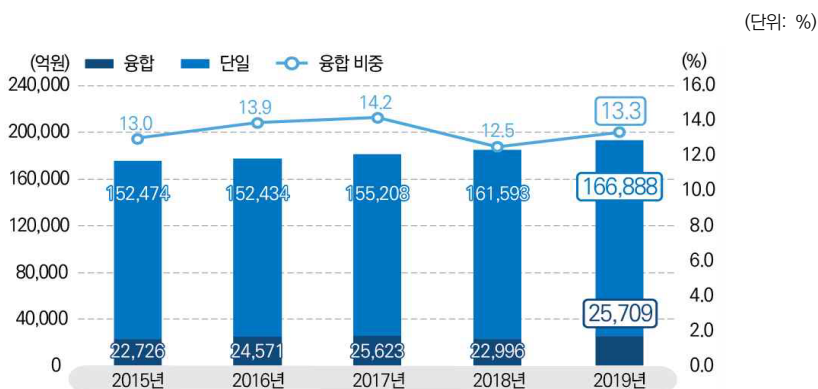
17) NTIS 통계상세분석(<https://www.ntis.go.kr/rndsts/statsDivldctVO.do#>) (최종접속일 2020.11.04)

주요주체이다 보니 논문을 내기 쉬운 소액과제 위주의 연구에 치중되고 있다(조선비즈, 2019.12.03). 연구자의 연구중단을 방지하기 위한 안전장치로 기초연구사업 내에 제도약 연구를 지원하고 있으나, 제도약연구의 지원 자격이 ‘최근 1년 이내 우수 연구과제를 종료한 연구자 중 올해 신규과제 미선정자’로 제한되어 있어 본래 취지에 적합하지 않은 지원요건을 제시하고 있다(동아사이언스, 2019. 01. 20). 이처럼 정부R&D 사업이 연구자에게 부여하는 제약들과 과제선정 기준들로 인해 연구자들은 실패 위험이 없는 안전한 연구를 지향하게 된다. 이와 관련하여 KDI에서는 우리나라 대학 연구자들이 안전한 연구를 선호하고 있기에 시급한 현실문제 해결이나 새로운 기회창출에 기여하지 못하고 있으며, 이러한 문제는 과거 추적형R&D 시대에 유효했던 정부개입, 규제, 정책이 현 시대에도 잔존하고 있기 때문이라고 하였다(중앙일보, 2014.12.11.).

다수의 선행연구에서는 과거 노벨과학상 수상자가 인정받은 연구성과의 대부분이 박사후연구원 시기에 나왔고(오현철, 2015), 연구자의 생애주기측면에서도 박사학위 취득 직후가 가장 창의적이고 학계 연구동향을 잘 탐지하고 있는 시점이라고 말하며 박사후연구원 시기가 연구자에게 중요한 시점인 점을 강조하고 있다(한국과학기술한림원, 2016). 하지만 박사후연구원은 박사학위 취득 후 독립연구자가 되기까지의 사이에 있는 과정으로 통계적 사각지대에 있어 제대로 된 실태조사가 이루어지고 있지 않고, 이에 따라 정부의 제도적·정책적 지원이 부족한 실정이다. 포닥제도 도입 이후부터 최근까지 ‘후속세대 양성사업(교육부 주관)’ 이외에 추가적인 제도적 지원이 이루어지지 않았으나, 최근 들어서야 정부는 박사후연구원 지원을 강화하고 있다. 과학기술정보통신부는 박사후연구원의 중요성과 체계적 지원 요구의 목소리를 반영하여 2020년에 포닥 중심 대규모 연구단을 신규 지원하고, 우수포닥에게 인건비·연구비 1억원을 지원하는 ‘세종과학 펠로십(Fellowship)’을 2021년에 신설할 계획을 밝힌 바 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2019.12.4.). 그러나 박기범·박현준(2020)에 따르면 아직까지는 연구책임 과제를 보유한 박사후연구원은 전체 박사후연구원의 절반 수준밖에 되지 않고, 특히 이공계에서는 30%에 불과해 이공계 박사후연구원의 독립적인 연구 기회가 부족한 상황으로 연구자의 수월성 및 안정성을 고려한 지원의 다각화가 필요해 보인다.

4차 산업 혁명 기술 기반 산업의 성장으로 인해 과학기술의 환경변화가 빠르게 진행되고 있으며, 이러한 기조변화에 따라 다학제 융합에 대한 수요 또한 증가하고 있다. 융합 R&D를 통한 혁신은 현대 과학기술의 보편적인 현상으로 받아들여지고 있으며, 융합연구의 혁신주체로 기업과 대학이 주목받고 있다(이공래·성태경, 2009). 그러나, 정부R&D는 이러한 수요에 부합하고 있지는 못한 실정이다. 2019년 국가연구개발사업 집행현황에 따르면 융합R&D에 투자된 예산이 2.6조원으로 2015년 2.3조원에 비해 증가한 듯한 모습을 보이고 있으나, 전체 R&D대비 융합비중은 13.3%로 2017년 14.2%보다 낮은 수준에 머무르고 있다.

[그림 3-2] 단일·융합 분야 정부R&D집행 추이(2015-2019년)



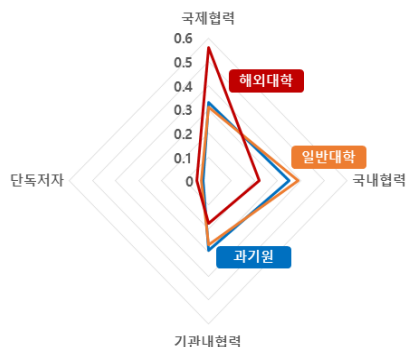
자료: 이현익·유현지(2020), 2019년 국가연구개발사업 집행현황, KISTEP 통계브리프, 2020년 제11호, p.7

학제적 융합뿐만 아니라, 국가 간 공동연구 또한 진작이 필요하다. 양현채 외(2019)에 따르면, 우수한 연구 성과를 창출하고 있는 해외 우수 대학(Caltech, MIT, Stanford, HKUST, NTU 등)의 경우 국제적인 교류가 활발한 특징을 보인다. 해외 우수 대학 논문의 협력유형을 살펴보면 국제협력 비중(평균)이 매우 높아 국내협력의 두 배를 넘어선다. 국내 과기특성화대학 논문실적에서 공통적으로 국제공동연구로 산출된 논문이 피인용지수(FWCI: Field-Weighted Citation Impact)가 월등히 높은 특징을 보이고 있으나, 국내 과기특성화 대학과 주요 대학의 경우 해외 우수대학에 비해 월등히 낮은 국제협력 비중을 보이고 있다.

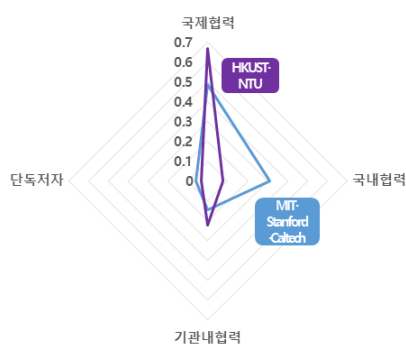
[그림 3-3] 협력유형별 논문비중 비교('16~'18)

(단위: %)

<과기원과 국내 타 대학 및 해외대학 구분>



<해외 주요대학 협력유형>



주1: 일반 대학은 서울대·연세대·고려대·성균관대의 논문 비중의 평균, 해외대학은 Caltech, MIT, Stanford, HKUST, NTU의 논문 비중의 평균값 사용

주2: SCOPUS(접속일 2019.7.2.)에서 제공 받은 각 대학의 논문 성과를 토대로 분석

자료: 양현채 외(2019), 「과학기술원 발전을 위한 혁신방안 수립 연구」, 한국과학기술원

한편, 해외 우수대학들은 지식을 전달 및 생산하는 전통적인 대학의 가치를 넘어 생산된 연구 성과의 경제적 가치창출을 주도하는 주체로써 기업가적 대학으로 진화하고 있다. 반면에 우리나라에서는 학제를 넘어 기업가정신의 중요성이 대두되고는 있으나, 몇 년 전만 하더라도 연구성과의 활용·확산에 중요한 가치를 두지 않아 기술이전 및 사업화 실적이 여전히 부진하며 연구생산성이 낮은 상황이다¹⁸⁾.

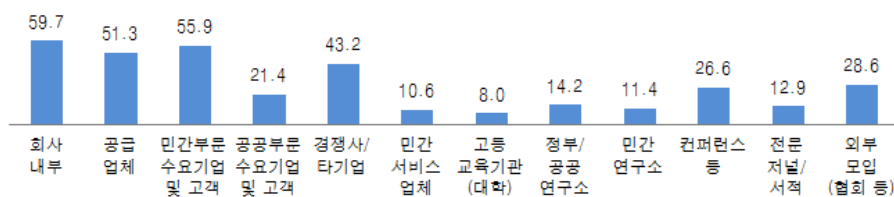
연구성과의 활용 및 확산이 부진하고 투자효율성이 낮은 주요 원인으로는 정부 R&D지원과 대학의 교원임용과 승진평가를 들 수 있다. 이들이 정량적 성과중심으로 운영됨에 따라, 대학의 연구자들은 논문 및 특허출원 등 양적 성과에 지나치게 치중할 수밖에 없기 때문이다(정우성 외, 2012). 이러한 성과중심 시스템 덕에 한국의 GDP 대비 연구개발투자는 4.81%(2018년 기준)로 미국(2.79%, '17년), 일본(3.21%, '17년), 독일(3.04%, '17년) 등 세계 주요국을 앞서고 있으나¹⁹⁾, 한국의 상업화 수준은

18) 경상일보(2018.01.22.), “왜 기업가적 대학(Entrepreneurial University)인가?”

19) 한국과학기술기획평가원(KISTEP, 2020), 2018년도 연구개발활동조사보고서(통계표), p.15.

세계 43위로 매우 부진한 실적을 보이고 있다²⁰⁾. 2018 대학 산학협력활동 조사보고서에 따르면, 국내 417개 고등교육기관의 기술료 총수입은 576억 원이며, 국내 기술료 상위대학으로는 국민대학교가 5억 8천만 원, 성균관대학교가 5억 원, 서울대학교가 4억 원 수준이다. 미국 프린스턴대의 기술료 1,410억 원, 스탠퍼드대 1,015억 원에 한참 못 미친다²¹⁾. 연구개발 부문에서 국내 대학의 산학협력에 관해 연구한 문헌에 따르면, 한국 대학의 R&D 활동이 한국 기업의 기술혁신 활동과 깊은 연계가 없다고 말하고 있다(Sohn and Kenney, 2007; 김형주 외, 2016에서 재인용). 2018년 한국 기업혁신조사에서도 이를 뒷받침 하고 있는데 기업은 혁신을 위한 정보를 다양한 소스(회사내부, 대학 등)를 통해 획득하는데, 정부의 적극적인 산학협력 정책지원에도 불구하고 대학을 정보원천으로 하는 비중이 8.0%로 개선이 안되고 있다고 말하고 있다.

[그림 3-4] 한국기업의 정보원천



자료: 조가원 외(2018), 2018년 한국기업혁신조사: 제조업 부문, 과학기술정책연구원

창업부문에서도 정부는 대학 창업 활성화를 위해 정책적, 재정적 지원을 아끼지 않고 있다. 창업강좌 이수학생 비율은 13.2%(18년)로 과거(5.9%, '14년)에 비해 많은 학생이 창업강좌를 수강하고 있고²²⁾, 대학 기술기반 창업기업 수 또한 전체 195개, 학교당 3.3개('17년)로 전년(전체 180개, 학교당 3.2개, '16년) 대비 2.1% 증가하였다²³⁾. 정부의 전폭적인 지원으로 인해 대학 내 창업문화가 확산되고 있음에도 불구하

20) 한국경제(2018.08.05.), [한경에세이] 韓·美 대학의 기술이전 차이

21) 한국경제(2018.08.05.), [한경에세이] 韓·美 대학의 기술이전 차이

22) 창업강좌 이수학생 비율(%)=창업강좌 이수학생 수/전체 대학생 수, 창업강좌 이수학생 수는 산학협력활동조사 보고서(각 년도)를, 전체 대학생 수는 교육기본통계(각 년도)를 참고하여 계산함.

23) 중소벤처기업부·교육부(2019), 2018년 대학 창업통계 조사 결과보고서

고, 아직은 비약적인 성과가 보이고 있지는 않으며 창업이 일자리 창출의 주요문화로 정착되지는 못하고 있다(김진수, 2017). 하이테크(high tech) 창업이 가능한 교원창업 기업 수도 220개(17년)²⁴⁾에 불과하다. 이러한 결과는 정부에서 교원 실험실 창업을 장려하고 있음에도, 교원창업이 교수인사제도와 상충하는 부분이 있어, 현 시스템 하에서는 교원들이 산학협력, 실험실 창업 등을 적극적으로 추진하기 어렵기 때문으로 보인다²⁵⁾.

2. 대학의 역할 변화

대학은 전통적으로 교육활동에 중점이 있었으나, 연구를 통한 지식창출과 창출된 지식의 산업적 활용 및 사회기여라는 역할이 점차 강조되어 왔다. 다시 말해, 전통적인 일반 대학에서 연구대학(Research University), 기업가적 대학(Entrepreneurial University)으로 역할이 확대, 변화되었다.

대학은 12세기 후반 상인과 수공업자 조합의 조직을 모방한 자발적인 길드 조직 형태로 출발하였으며, 교황과 영주들이 자치권을 부여하는 등 공식화하면서 고등교육 제도로서 자리 잡게 되었다(전승준, 2011). 이 때부터 대학의 전통적인 역할은 고전 지식의 전수와 같은 교육활동에 중점이 있었다.

이 후 대학의 연구를 통한 지식 창출의 중요성이 강조되기 시작하였는데, 19세기 독일 훔볼트(Karl Wilhelm von Humbolt)의 고등교육 이념²⁶⁾에서 출발한 연구대학(Research University) 개념이 시발점이라 할 수 있다. 교육·연구 통합의 연구대학 이념은 20세기 유럽과 미국의 대학에서 고등교육의 핵심 목표로 받아들여져 왔다(전승준, 2011). 독일식 연구대학은 연구소 중심의 대학 연구시스템을 발전시킨 유형이며, 미국식 연구대학은 대학원 중심의 대학 연구시스템을 제도화한 유형이다²⁷⁾. 또한,

24) 중소벤처기업부·교육부(2019), 2018년 대학 창업통계 조사 결과보고서

25) 홍성민 외(2020), 「4차 산업혁명 시대 과학기술 혁신인재 생애주기 성장지원체계 기반 강화 연구」에서 교류·협력 분과 회의록(1차)를 참고하여 작성

26) “고급교육기관의 가장 중요한 특징은 과학과 학문을 공공적으로 무한한 과업으로 간주한다는 것이다. 이것은 교수와 학생들이 이 끝없는 탐구의 과정에 참여한다는 것을 의미한다. 하급 단계의 교육은 확정적이고 완결된 지식을 전수한다. 높은 단계의 교육에서 교수와 학생이 맺는 관계는 낮은 단계에서와는 다르다. 이 단계에서는 학생을 위해서 교수가 있는 것이 아니다. 교수와 학생은 함께 지식을 추구하는 데서 존재 근거를 가진다.”(전승준, 2011)

독일 연구대학은 정부주도의 제한적 경쟁체제 하에서 발전한 유형인 반면, 미국식 연구대학은 기부 등 다양한 재원에 따른 무한 자율경쟁체제 하에서 발전한 유형이라 할 수 있다.

독일의 경우 1826년 리비히(Justus von Liebig)가 기센대학 내에 실험실을 설립하여 실험적 연구를 통해 교육하는 교육-연구 병행의 ‘실험실 제도’를 도입한 것이 연구대학의 시발점이라 할 수 있으며, 이후 정부 지원이 이루어지면서 대학과 결합된 정부출연연구소(프라운호퍼연구소, 막스플랑크연구소)라는 독일 특유의 시스템으로 자리 잡게 되었다(김석현·정현주, 2012). 지역분권 체제의 독일은 지역별로 우수한 대학과 연구기관 설치 및 육성 경쟁을 유도하였으며, 이에 따라 연구대학들은 연구 역량이 우수한 교수를 유치하기 위해 경쟁을 하면서 발전하였다.

미국의 경우 사업가인 존스 홉킨스(Johns Hopkins)의 기부로 1876년 설립되어 대학원 과정만으로 출범한 존스홉킨스대학이 연구대학의 시발점이라 할 수 있으며, 민간의 기부로 인해 재원이 풍부한 사립대학을 중심으로 4년제 학부를 운영하면서 석·박사 학위를 수여하는 대학원 중심 대학이 확대되었다. 2차 대전 직후 설립된 국가과학재단(NSF: National Science Foundation)이 대학에 연구비를 지원하면서 미국 대학 역시 정부의 연구비 지원에 기반한 대형연구소를 갖추기 시작하였다(김석현·정현주, 2012). 자율성에 의한 경쟁으로 연구대학들은 최고의 성과를 낼 수 있는 분야에 집중하게 되었고 그 결과 전문화를 통해 발전하였다.

1980년대 이후에는 연구성과 등 대학이 보유한 지식자산을 활용하여 지역사회와 국가 발전에 기여해야 한다는 의식이 강해졌으며, 이 또한 대학의 역할임이 강조되었다. 1980년에 미국에서는 우리나라 기술이전촉진법의 모태라 할 수 있는 바이돌법(Bayh-Dole Act)이 제정되어 특허를 통해 기술혁신과 기술의 상업적 활용을 높이게 되었다. 이 법은 정부로부터 R&D자금을 지원받았어도 연구성과에 대한 특허권은 대학이나 연구기관이 소유하도록 함으로써 기업으로의 기술이전을 활성화시키도록 하였다.

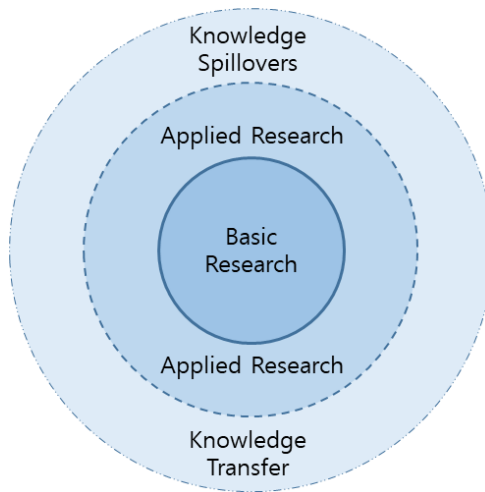
27) 독일식 연구대학은 정부지원 중심이라 할 수 있으며, 미국식 연구대학은 민간 기부 중심이라 할 수 있다. 미국의 경우에도 2차 대전 직후 설립된 국가과학재단(National Science Foundations, NSF)이 대학에 연구비를 지원하면서 정부와 대학이 결합되게 되었다.

유럽의 경우, 영국 정부는 1997년에 'Third Stream Mission'이라는 개념을 도입하면서 대학이 지역사회와 국가 발전에 기여하기 위해 대학이 보유한 지식자산을 활용하여 새로운 제품과 사업 모델(Business Model)을 만들어 나갈 책임이 있음을 강조하였고, 스웨덴의 경우에도 스웨덴 패러독스(Swedish Paradox)라고 불리는 혁신시스템의 문제를 해결하기 위해 1996년에 대학의 역할 변화에 대한 법률(§2 Högskolelagen)을 제정함으로써 기업가적 대학(Entrepreneurial University)으로의 문화적, 제도적 변화를 주문하였다(한국지식재산연구원, 2009).

기업가적 사회(entrepreneurial society)에서 이공계대학은 기초 연구(basic research)와 응용 연구(applied research)를 수행함으로써 지식을 창출 및 공급하는 “전통적 역할”에 머무르는 것이 아니라 더 나아가 “기업가적 역할”까지 수행해야 한다는 것이다. 특히, 기술이전, 지식기반 스타트업(start-up)의 생성과 분사(스핀오프, spin-off), 산학협력 등을 통한 지식 이전과 확산(knowledge transfer and spillover), 기업가적 사회의 발전 등에 기여하는 역할이 점차 중요하게 여겨지고 있기 때문이다.

특히, 연구중심대학의 기업가적 역할을 강조하고 있는 연구들은 기업가적 연구중심대학과 전통적 연구중심대학이 서로 분리된 개념은 아님을 강조한다. 즉, [그림 3-5]과 같이 기본적으로 “연구를 기반으로 한 기업가적 연구중심대학”의 중요성을 강조한다(Audretsch, 2014). 기초 연구만을 중시하는 전통적 연구중심대학에서 대학의 역할이 점진적으로 확장되어 기초 연구와 응용 연구를 통해 얻은 지식을 이전 혹은 확산시키고 이를 통해서 사회에 기여할 수 있는 기업가적 연구중심대학으로 바뀌고 있다는 점을 제시하였다. 대학의 연구 활동과 기업가적 활동(창업, 기술 이전, 스핀 오프)은 서로 보완적 또는 상호 강화적 관계를 갖기 때문에 대학 차원에서 기업가적 활동이 증가하여도 연구 생산성이 줄어들지 않았고, 기업가적 활동을 하는 교수들의 연구 생산성은 동료 교수의 연구 생산성에 비하여 비슷하거나 더 높았다(Lowe and Gonzalez-Brambila, 2007).

[그림 3-5] 기업가적 연구중심대학의 개념



자료: Audretsch(2014)

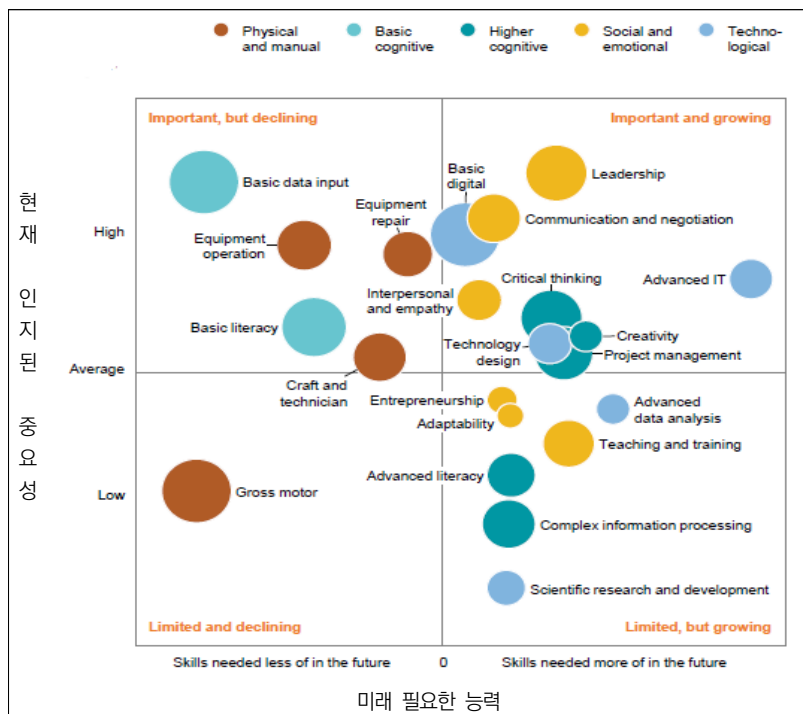
국내의 경우에도 인구감소에 따라 지역경제의 위축이 심화될 것으로 우려가 되고 있는 상황 속에서 각 지역에 위치하고 있는 대학이 인재와 인프라, 지식을 기반으로 지역사회에 기여함으로써 지역경제 혁신의 핵심적인 역할을 이행해야 한다는 요구가 증가하고 있다(교육부, 2019). 또한, 주요국에서 이미 대학의 사회적 영향력이 대학평가에서 중요한 부분으로 언급하고 있는 것처럼 국내에서도 정부자금이 투입된 고등교육기관에 대해 단순한 경제적 가치 실현을 넘어 경제사회적 영향을 기대하고 있다(양현채 외, 2019).

3. 4차산업혁명 시대의 필요 인재상

시장변동성 및 불확실성이 커지는 뉴에브노멀시대(New Abnormal)에 AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술의 도입에 따라 급격한 경제·사회적 환경의 변화뿐만 아니라 산업구조의 변화가 예상되고 있다. 이러한 구조적 변화에 따라 미래에 요구되어지는 인재의 역량 또한 변화가 필요할 것으로 판단되며, 이와 관련하여 해외 다양한 기관들에서 다음과 같이 예측하고 있다.

MGI(2018), OECD(2018)에서는 미래 인재에게 요구될 것으로 예상되는 역량들을 제시하고 있는데, ‘소통 및 협업’, ‘비판적 사고’와 ‘창조성’ 등 기본적인 역량과 불확실성이 큰 상황에 대해 대응하는 ‘대응역량’ 등을 강조하고 있다.

[그림 3-6] 미래 인재에게 요구되는 역량의 변화



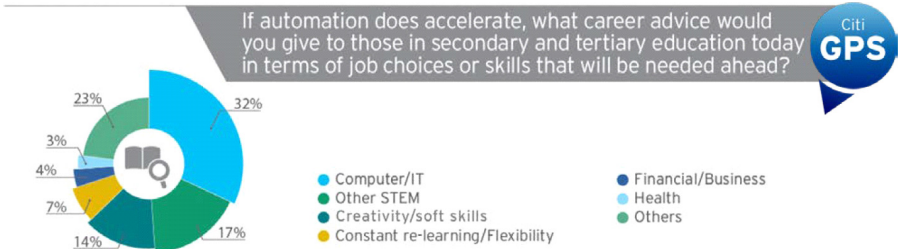
자료: McKinsey Global Institute(2018), 홍성민(2020)에서 재인용

MGI(2018)에 따르면, 현재도 강조되고 있으나 미래에는 더욱 중요하게 여겨질 것으로 예상되는 역량이 수준급 IT역량, 리더십, 사람들과의 소통 및 협력 역량, 비판적 사고, 창조성 등이 있다고 한다. 미래에 필요한 기본적인 핵심역량과 관련하여 OECD(2018)는 ‘상호적 도구 활용’, ‘주도적 활동 역량’, ‘사회적으로 다양한 그룹과의 상호작용’, ‘변화를 주도하는 역량’을 제시하였는데, 여기서 상호적 도구 활용은 언어·상징·텍스트, 지식·정보, 그리고 기술의 상호적인 활용을 의미한다. 주도적 활동

능력은 복잡한 세상에서 스스로의 정체성을 확립하기 위해 자신의 권리와 이해관계, 한계 등을 지키고 주장하며, 인생플랜 및 개인프로젝트를 계획하고 실행하는 역량을 뜻한다. 사회적으로 다양한 그룹과의 상호작용 역량은 다양성에 대응하기 위한 타인과의 상호작용, 팀 협업, 문제에 대한 관리 및 해결 능력 등을 포함한다.

BCG 등의 기관들은 4차산업혁명시대 산업계에서 요구하는 직무역량으로 복합문제 해결능력 및 소프트스킬(Soft Skills)²⁸⁾ 등의 역량이 필요하다고 보고 있으며(Boston Consulting, 2015; WEF, 2016, Oxford University, 2016), 국내 기업들도 팀워크, 문제해결능력, 창의력/추상적 사고능력, 커뮤니케이션 기술 등을 신입 과학기술인력이 갖추어야 할 중요한 스킬로 보고 있다(김진용, 2017).

[그림 3-7] 4차산업혁명 시대 산업에서 요구하는 직무역량

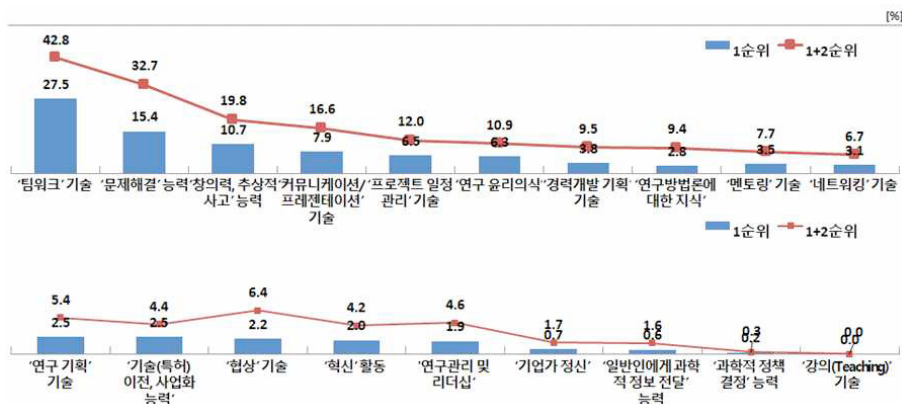


원자료: Oxford University(2016)

자료: 손병호 외(2017), "4차 산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술혁신 정책과제", pp.11.

28) 변화에 대한 유연성 및 다양한 기술의 활용능력 또는 조직 내 커뮤니케이션, 협상, 팀워크, 리더십 등의 능력을 의미함(손병호 외, 2017)

[그림 3-8] 신입 과학기술인력이 갖추어야 할 스킬의 중요도

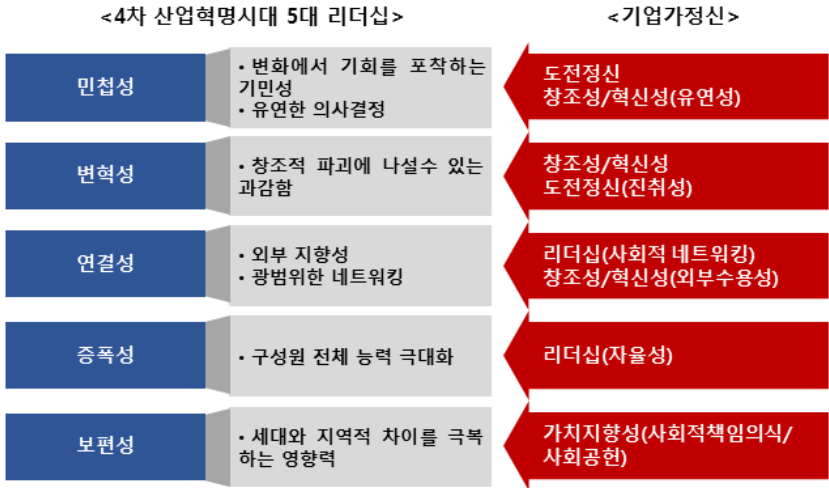


자료: 김진웅(2017), "2016 HRST scoreboard", pp.9.

컨설팅그룹 맥킨지는 4차산업혁명 시대에 미래의 리더들이 가져야 할 자질을 다음과 같이 다섯 가지 키워드인 민첩성, 변혁성, 연결성, 증폭성, 보편성으로 요약하고 있다(서울경제, 2017.1.12.). 첫째, 외부의 변화에서 기회를 포착하는 기민성을 가져야 하며, 타이밍을 놓치지 않기 위해서는 유연한 의사결정체계가 필수이다. 둘째, 창조적 파괴에 나설 수 있는 과감함으로 변혁성에 무게를 뒀다. 셋째, 조직 전체의 광범위한 네트워킹이 필요하며, 이를 위해서는 연결성을 갖추어야 한다. 넷째, 구성원 전체의 능력을 극대화하기 위한 지원·조율·협상에 초점을 맞추는 증폭성이 필요하다. 다섯째, 세대와 지역적 차이를 극복하는 영향력을 발휘하도록 보편성을 갖추어야 한다.

맥킨지가 제시한 4차산업혁명 시대의 5대 리더십은 도전정신, 창조성 및 혁신성, 리더십, 가치지향성으로 대표되는 기업가정신과 부합된다(이윤준, 2017). 무엇보다 속도가 중요한 4차산업혁명 시대에 대비하기 위해서는 도전정신과 창조성/혁신성이 중요하며, 공유경제, 주문형경제(On Demand Economy)가 부상함에 따라 사회적 책임의식 등 가치를 공유하는 가치지향성이 중요하고, 유연한 의사결정 체계를 갖추고 구성원 전체의 능력을 극대화하기 위해서는 자율성이 강조되는 새로운 리더십이 필요하기 때문이다(이윤준, 2017).

[그림 3-9] 4차산업혁명 시대 5대 리더십과 기업가정신



자료: 이윤준(2017), "이 시대가 필요로 하는 기업가정신", pp.6.

종합해 보면, 4차산업혁명시대에 필요한 인재들이 갖추어야 할 역량은 도전정신, 창조성 및 혁신성, 리더십, 가치지향성으로 대표되는 기업가정신임을 알 수 있다²⁹⁾.

4. 4차산업혁명 시대에 필요한 연구경쟁력

앞서 살펴본 바와 같이 대학의 역할이 연구대학(Research University)에서 기업가적 대학(Entrepreneurial University)으로 변화·확대되고 있으며, 4차산업혁명 시대에 필요한 과학기술 인력 또한 도전정신, 창조성 및 혁신성, 리더십, 가치지향성으로 대표되는 기업가정신을 갖추어야 함을 확인할 수 있었다. 또한, 국내 이공계 대학의 경우 실패에 대한 제재, 논문 수 위주의 평가, 충분하지 못한 연구비 등으로 결과를 예측할 수 있는 이른바 ‘실패 위험이 없는 연구’에만 매달리는 실정³⁰⁾으로 이의 해결을 위해서는 도전적·창의적 연구를 보다 자율적으로 수행할 수 있는 연구 환경이 조성

29) 이윤준(2016)을 참조.

30) 기업가정신 구성 요소에 대한 자세한 사항은 이윤준 외(2014), 이윤준(2017)을 참조.

되어야 함을 알 수 있었다. 이에 근거하여 본 연구에서는 4차산업혁명 시대에 필요한 연구 역시 도전정신, 창조성 및 혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성을 갖춘 연구인력들이 사회적·산업적으로 가치가 높은 연구성과를 창출하는 연구가 되어야 함을 주장하는 바이다. 또한, 수백 년에 걸쳐 연구대학에서 기업가적 대학으로 단계적으로 변화·발전한 서구 대학들을 따라 잡기 위해서는 기초연구와 산업적 활용을 동시에 추진하여야 한다. 이에 따라 4차산업혁명 시대에 필요한 대학의 연구경쟁력을 다음과 같이 정의한다.

4차산업혁명 시대에 필요로 하는 국내 이공계대학의 연구경쟁력이란 “도전적인 연구주제를 선정하여(도전정신) 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하고(창조성/혁신성), 팀 자율적 연구수행(자율성) 통해 새로운 사회적 가치를 창출하는(가치지향성) 연구를 수행하고 이런 역량을 갖춘 연구인력을 배출하는 것”이다. 이에 따라 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력은 도전적 연구주제, 혁신적 팀구성, 팀 자율 연구수행, 새로운 가치 창출이라는 4대 구성요소로 이루어져 있다고 할 수 있다.

[그림 3-10] 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 연구경쟁력 및 4대 구성요소



자료: 연구진 작성

제2절 기존 세계대학 평가지표체계

1. 주요 세계대학평가 평가지표

외국의 대학 평가기관과 언론, 대학은 평가지표를 개발하여 매년 세계 대학의 교육 및 연구 부문의 인프라와 경쟁력을 평가하여 순위를 매기고 있다. 가장 자주 사용되는 세계 대학 평가로 Times Higher Education (THE) World University Ranking, Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking, Academic Ranking of World Universities (ARWU)가 있다.³¹⁾ 이 세 가지 대학 평가는 교육 및 연구에 관한 평가 항목을 몇 가지로 구분하고 각 항목별로 원 자료를 기준으로 측정한 값을 별도의 변환 과정을 거쳐 100점을 만점으로 하는 값을 도출한다. 그 후 각 평가 항목의 평균 점수를 구하여 대학별 종합 점수(overall score)로써 제시하고 이 종합 점수에 따른 세계 대학의 순위를 보여준다.

THE 세계대학 평가는 영국 런던의 신문사 타임즈(The Times)에서 교육(학습 환경), 연구, 논문 인용(연구 영향력), 국제적 전망(international outlook), 산업 수입(industry income) 등 5개 부문에 대해 세계 대학들을 평가한다. 대학별로 5개 항목별로 값을 수집한 후 정규화 과정을 거쳐 100점 만점 환산 점수로 평가지표 값을 제시한다. 연구와 관련된 지표의 평가를 위해서 최근 5년간 논문이 1,000개 미만인 대학은 평가 대상에서 제외한다. 다른 세계 대학 평가에 비해 THE 세계대학 평가는 세부 평가 항목이 다양하여 교육, 연구, 국제화 부문의 여러 측면을 광범위하게 평가할 수 있는 장점이 있다. 또한 THE 세계대학 평가는 연구의 산업 수입을 별도로 평가함으로써, 다른 세계대학 평가가 논문 실적에만 근거하여 연구 성과를 측정함으로써 연구의 학술적 성과만을 평가하는 한계점을 보완하였다. <표 3-1>에 THE 세계대학 평가의 항목과 평가 방법을 정리하여 제시하였다.

31) 이외 세계대학 평가로는 네덜란드 Leiden University에서 발표하는 Leiden Ranking, Reuters에서 발표하는 Top 100 Innovative Universities가 있다. 이 두 가지 대학 평가는 ARWU처럼 연구 부문에 한정하여 평가지표를 발표하는데, 다른 세계대학 평가에 없는 지표들(산학협력, 학술적 연구의 상업적 영향력 등)이 포함되어 있어 본 연구에서는 이를 부분적으로 활용한다.

<표 3-1> THE 세계대학 평가의 주요 내용

항목	비중	측정 방법
교육 (학습 환경)	30%	교육 명성에 대한 설문조사(Academic Reputation Survey) 결과 15% 교원(academic staff) 수/학생 수 4.5% 박사 수여자/학사 수여자 2.25% 박사 수여자/교원 수 6% 기관 수입(institutional income)/교원 수 2.25%
연구 (성과, 수입, 평판)	30%	연구 평판에 대한 설문조사(Academic Reputation Survey) 18% 연구 수입(research income)/교원 수 6% 연구 생산성(Scopus저널 게재 논문 수/교원 수) 6%
논문 인용 (연구 영향력)	30%	연구 실적(Scopus저널 게재 논문)의 과거 5년간 인용횟수 평균
국제적 전망 (학생, 교원, 연구)	7.5%	전체 교원 중 외국인 교원 비중 2.5% 전체 학생 중 외국인 학생 비중 2.5% 연구에서의 국제 협력(최소 1명 이상의 외국인 공저자 논문 수/전체 논문 수) 2.5%
산업 수입 (지식 이전)	2.5%	산업부문으로부터의 연구 수입 및 혁신, 발명, 컨설팅 등 연구의 상업화 수입/교원 수 2.5%

자료: THE 세계대학 평가 방법 웹 페이지(THE World University Rankings 2019 - methodology)
(<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2019-methodology>)

QS 세계대학 평가는 영국의 고등교육 평가기관 QS(Quacquarelli Symonds)가 고등교육 전문가가 평가한 대학의 학술적 평판, 기업체(고용주)가 평가한 대학의 평판, 교육 품질, 논문 인용, 국제 교육 환경 등 5개 부문에 대해 세계대학들을 평가한다. THE 세계대학 평가와 마찬가지로 대학별로 5개 항목별로 값을 수집한 후 정규화 과정을 거쳐 100점 만점 환산 점수로 평가지표 값을 제시한다. 다른 세계대학 평가와 다르게 세부 평가 항목으로써 대학의 학술적·사회적 평판(명성)을 평가한다는 점에서 차별화된다. 논문의 피인용 지수나 교원 1인당 학생 수와 같은 객관적 지표가 실제 대학의 연구 및 교육 역량이나 경쟁력을 충분히 평가하기 어렵다는 점을 고려하여 QS 세계대학 평가는 주관적 평가 지표를 도입하였다. <표 3-2>에 QS 세계대학 평가의 항목과 평가 방법을 정리하여 제시하였다.

<표 3-2> QS 세계대학 평가의 주요 내용

항목	비중	측정 방법
학술적 평판	40%	대학관계자 대상 Academic Survey 조사(94,000명 응답)를 통한 각 대학에 대한 Academic Reputation 점수
고용주(기업체) 평판	10%	기업체 대상 QS Employer Survey 조사(45,000명 응답)를 통한 각 대학에 대한 Employer Reputation 지표
교육 품질	20%	교원(강사 포함) 수 / 학생 수
논문 인용	20%	연구 실적의 과거 5년간 평균 인용횟수(Scopus저널 게재 논문)/교원 수
국제 교육 환경	10%	전체 교원 중 외국인 교원 비중 5% 전체 학생 중 외국인 학생 비중 5%

자료: QS 세계대학 평가 방법 웹 페이지(QS World University Rankings - methodology)
(<https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology>)

ARWU 세계대학 평가는 중국의 상해교통대학교가 교육 품질, 교원 품질, 대학의 전체 연구 성과, 교원 1인당 연구 성과 등 4개 부문에 대해 세계 대학들을 평가한다. THE, QS 세계대학 평가와 다르게 ARWU 세계대학 평가는 평가지표의 측정방법으로써 대학별로 항목별로 값을 수집한 후 표준화된 점수를 사용하는 대신 각 항목별로 최고값을 기준으로 한 100점 만점으로 환산한 점수를 평가지표 값으로 사용한다. 대학의 교육과 연구 측면을 모두 고려하는 THE, QS 세계대학 평가에 비해 ARWU 세계대학 평가는 대학의 연구 관련된 내용을 위주로 대학을 평가하며, 연구역량 및 성과 측정을 위해서 차별화된 평가항목을 사용한다. 예를 들어, THE, QS 세계대학 평가는 연구 실적 및 논문 인용 평가를 위해서 엘사비어(Elsevier)에서 운용하는 Scopus 데이터 베이스에 포함된 저널(이하, Scopus 저널)에 게재된 논문 실적을 파악하여 평가 자료를 사용한다. 이 저널들은 톰슨 로이터(Thomson Reuters) 인용 지수를 이용하는 저널들(이하, SCIE, SSCI 저널) 이외의 다른 저널들을 광범위하게 포함하고 있는데, 후자(Scopus)의 저널이 전자(SCIE, SSCI)의 저널에 비해 인용 지수(impact factor)나 학술적 영향력 측면에서 뒤진다. 따라서 THE, QS 세계대학 평가에서처럼 Scopus 저널에 게재된 논문 실적을 이용하여 연구 및 논문 인용을 평가할 경우 대학 교원의 연구성과 우수성을 평가하는데 한계가 있다. ARWU는 이런 한계를 보완하기 위해 SCI, SSCI저널에 게재된 논문 실적을 이용하여 연구 성과(PUB Score)를 측정하고, 탁월한 연구 실적을 별도로 측정하기 위해서 Nature, Science 저널에 게재된 논문을 측정한 연구 성과 지표(N&S

Score)를 이용한다. <표 3-3>에 ARWU 세계대학 평가의 항목과 평가 방법을 정리하여 제시하였다.

<표 3-3> ARWU 세계대학 평가의 주요 내용

항목	비중	측정 방법
교육 품질	10%	노벨상(Nobel Prize) 또는 필즈 메달(Fields Medal) 받은 동문 수
교원 품질	40%	노벨상 또는 필즈 메달 수상 교원 수 20% Clarivate Analytics가 선정하는 상위1% 피인용 논문을 보유한 연구자 Highly Cited Researchers(HCR) 수 20% [HiCi]
연구 성과	40%	5년간 Nature, Science저널 게재 논문 수 20% [N&S] 5년간 SCIE, SSCI 저널 게재 논문수 20% [PUB]
교원 1인당 연구 성과	10%	교원 품질 3개 지표와 연구 성과 2개 지표의 평균 값/교원 수

자료: ARWU 세계대학 평가 방법 웹 페이지(Methodology for ARWU's Global Ranking)
(<https://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/Methodology-for-Shanghai-Ranking-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2019.html>)

2. 기존 세계대학 평가지표체계의 한계점

THE, QS, ARWU 세계대학 평가는 세계대학의 경쟁력을 비교 평가하기 위해서 자주 사용되고 있지만, 다음과 같이 여러 가지 문제점과 제한 사항을 갖고 있다.

첫째, 대학의 전체적인 성과 또는 평판도를 측정하는 지표를 사용할 경우 투입과 산출이 상대적으로 많은 대형 대학은 규모가 작은 대학보다 지표 값이 높을 가능성이 있어서 평가에서 유리하다. 예를 들어, THE, ARWU 세계대학 평가는 교원 수를 감안하지 않고 대학의 교육 및 연구에서 전체성과를 측정하고, QS 세계대학 평가는 교원 수를 감안하여 교원 1인당 교육 및 연구 성과를 측정한다. 실제 국내 대학 중 KAIST, POSTECH과 같은 이공계 특화 대학은 교원 1인당 논문 인용 성과(QS 세계대학 평가 지표)에서 국내 연구중심 종합대학에 비해 더 높지만 대학 전체 논문 인용 성과(THE 세계대학 평가지표)에서는 국내 종합대학에 비해 더 낮게 나타났다. 또한 KAIST, POSTECH 같은 이공계 특화 대학은 규모의 불리함으로 인해 QS 세계대학 평가 순위(100위권 이내)에 비해 THE 세계대학 평가 순위(100~150위권)와 ARWU 세계대학 평가(200~400위권) 순위가 크게 낮은 편이다.

둘째, 논문 수, 논문 인용 횟수, 외국인 교원의 비중 등 단편화된 지표 또는 제한적인 평가 지표를 사용하여 대학의 실질적인 교육 및 연구 역량을 정확하게 파악하기 어렵다. THE 세계대학 평가는 교육 투입 및 연구 성과 측면에서 정성적 지표를 많이 활용한다는 장점이 있지만, 교육 및 연구의 질적 수준, 이와 관련된 대학의 역량과 영향력을 파악하기 어려운 단점이 있다. QS 세계대학 평가는 이런 문제를 보완하기 위해서 교육 및 연구에서 평판도를 조사하고 있지만, 설문조사의 대상 또는 조사 표본의 내용을 명확하게 공개하지 않음으로 인해서 조사에 대한 객관성이 보장되기 어려운 문제점이 있다. 예를 들어, QS 세계대학 평가의 설문조사 응답자가 대학의 실제 인프라, 성과 수준을 정확하게 파악하기 어렵고 일반적으로 명성이 높은 대학이나 자신이 알고 있거나 개인적으로 선호하는 대학에 대해서 높은 점수를 줄 수 있다. 실제 아이비리그(Ivy League) 대학과 같은 미국 동부지역 사립대학 중 일부는 비슷한 규모의 미국 주립대학에 비해서 교육 투입과 논문 성과가 낮음에도 불구하고 상대적으로 평판도가 높아서 QS 세계대학 평가 순위가 더 높은 편이다.

셋째, 기존 세계대학 평가는 대학의 교육 및 연구의 전반적 수준을 평가하는데 유용하지만 본 연구가 목표로 하는 연구중심 대학의 경쟁력 평가에는 적절하지 않다. 예를 들어, THE, QS 세계대학 평가에서는 논문의 질적 성과를 평가하기 위해서 Scopus 저널에 게재된 전체 논문의 인용(citation) 성과를 측정하지만, 최상위권 저널에 게재되는 논문의 성과를 측정하지 못한다. 실제 학술적 연구의 실질적 영향력은 일반적인 저널보다 최상위권 저널에 게재되는 논문, 또는 이와 관련된 도전적 연구 성과에 의해서 결정되는데 THE, QS 세계대학 평가에서는 이런 성과 또는 그와 관련된 노력을 반영하기 위한 지표가 없다. 이런 문제점을 보완하기 위해서 ARWU 세계대학 평가는 Scopus 저널보다 전반적으로 수준이 높은 SCIE, SSCI 저널에 게재된 논문의 양적 성과, 최상위권 저널(Nature, Science급)저널에 게재된 논문의 양적 성과를 제시한다. 하지만 ARWU 세계대학 평가는 교원 1인당 논문 성과 또는 전체 저널 게재 논문 대비 상위권 저널 게재 논문 등 비교 지표를 제시하지 않아서 ARWU 세계대학 평가 지표를 그대로 이용할 경우 대학 간 규모 차이를 감안한 대학의 연구역량에 대한 질적 수준 평가가 어렵다.

넷째, 기존 세계대학 평가는 대학의 특성 또는 강점 분야, 비교 우위 등을 고려하지 않는다. 기존 세계대학 평가는 평가지표를 크게 4~5개로 구분하여 각 평가지표 점수의 평균값으로 세계대학의 종합 순위를 평가하고, 세계대학 평가를 인용하는 경우에도 대부분 세부 항목별 점수보다 종합 순위에 관심을 가진다. 이런 방식으로 평균점수 또는 종합순위를 평가할 경우 각 대학이 갖는 특성, 상대적 경쟁우위의 원천을 파악하기 어렵다. 예를 들어서, 국내 이공계열 특화대학은 상대적으로 연구에서, 국내 종합대학은 상대적으로 교육에서 강점을 가질 가능성이 높는데, 기존 세계대학 평가에서는 이런 차이를 반영하지 않고 전체적 경향(평균적 특성)에 대한 지표 위주로 대학을 평가한다. 또한 연구중심 대학도 대학의 정책이나 특성에 따라서 연구에서 강점·주력 분야가 다르고 이에 따라서 학문분야 간 연구 생산성과 논문 인용도 차이로 인해 대학 연구의 전체적 양적 성과, 인용 실적이 달라질 수 있는데 기존 세계대학 평가는 이런 차이를 고려하지 않는다.

다섯째, 기존 세계대학 평가는 대학 구성원(교수, 학생, 대학 소속 연구원 등)의 역량을 평가하지 않거나 대학 구성원의 특성을 고려하지 않는다. 예를 들어, 대학의 논문 성과는 대학 교수, 대학원생이 이들이 가진 연구 역량, 연구자·연구조직의 특성(예를 들어, 연구자 간 국제협력 비중, 외국인 대학원생 비중, 연구책임자의 우수성, 대학의 연구지원 수준 또는 자율성 보장 등)에 의해 결정된다. 하지만 기존 세계대학 평가는 이런 정성적 특성을 구체적으로 평가하지 않는다.

마지막으로, 기존 세계대학 평가는 대학의 경제·사회·산업적 기여도 또는 영향력에 대해 충분히 평가하지 않고 있다. 과거에는 교육과 학술적 연구와 같은 대학의 전통적 기능이 중시되었으나 최근에는 대학의 사회적 영향력, 대학 연구의 산업 파급력, 지역 사회에 대한 기여도 또는 지역과의 협력 등에 관심이 증가하고 있다. 예를 들어, 장기적 관점에서 보면 대학이 수행한 학술 연구도 중요하지만 대학이 만든 특허 및 기술의 민간 부문으로의 이전, 교수 또는 학생의 창업 등을 통해서 대학은 경제·사회적 영향력을 높이고 혁신과 산업 발전에 기여할 수 있다. THE 세계대학 평가의 경우 기존 5개 부문의 평가 항목에 이런 사회·산업적 영향력 지표가 없는 점을 보완하기 위해서 2019년부터 별도의 평가 지표(impact score)를 개발하여 일부 대학을 대상으로 조사한 결과를 보조 자료로 제공하고 있다.

제3절 대학의 연구경쟁력 평가지표 개발

1. 연구경쟁력 지표에 대한 사전 연구

대학의 연구경쟁력에 관련한 많은 연구들은 대학의 특성뿐만 아니라 연구경쟁력의 결정 요인, 성과, 영향력 등을 다양한 지표를 통해 진단 및 분석하고 있다.

1) 논문의 피인용 횟수와 학술적 영향력

기본적으로 이공계 대학의 연구경쟁력은 학술 연구의 높은 영향력을 기반으로 한다. 대학이 수행한 학술 연구의 학문적 영향력은 학술지에 게재된 논문의 피인용 횟수로 측정한다(Bornmann *et al.*, 2008). 논문의 질적 수준이 높을수록 그 논문의 피인용 횟수 역시 높아진다고 볼 수 있기 때문이다. 일반적으로 학술 논문의 피인용 횟수는 오른쪽 꼬리를 갖는 우측으로 치우쳐진 분포(right-skewed distribution)를 따른다(Sapsalis *et al.*, 2006). 즉, 학술 논문 중 매우 우수한 소수의 논문은 피인용 횟수가 매우 높은 반면, 대부분의 논문은 피인용 횟수가 매우 낮다. 예를 들어, 학술적으로 탁월하거나 학문 발전에 있어서 전환기적 단계를 마련한 연구, 도전적 주제에 관한 연구는 시간이 지날수록 피인용 횟수가 점차 증가하여 피인용 횟수가 매우 높다.

연구자의 관점에서 보면, 연구자가 보유한 논문 중 피인용 횟수가 많은 논문이 많아질수록 연구를 위한 지식 네트워크 혹은 학계 내에서 연구자의 영향력이 증가한다(Van Looy *et al.*, 2006). 한편, 학술 논문의 피인용 횟수(연구자 개인 최고 피인용 횟수 논문의 피인용 횟수) 분포와 마찬가지로, 연구자 개인의 논문 각각의 피인용 횟수를 합산하여 측정한 값 역시 우측으로 치우쳐진 분포를 따른다. 즉, 소수의 연구자들은 피인용 횟수가 매우 높은데 기존 문헌에서는 이런 연구자들을 Highly Cited Researcher(HCR)라고 지칭하였다(Docampo and Cram, 2019). 피인용 횟수가 매우 높은(즉, 학술적 영향력과 질적 수준이 매우 우수한) 논문 중에는 HCR에 의해서 작성된 논문의 비중이 매우 높다(Docampo and Cram, 2019).

2) 대학의 국제화와 국제 공동 연구, 학제 간 연구

대학의 국제화는 대학의 교육 및 연구에서 글로벌 경쟁력뿐만 아니라 대학의 기업 가정신(개별 구성원의 기업가적 활동 참여, 대학의 사회·경제적 기여도)에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(Knight, 2004; Knight, 2015; Minola *et al.*, 2016). 특히 대학원생, 교수 및 연구자의 글로벌 이동성(global mobility)은 대학의 연구경쟁력을 높이는 주요한 요인으로 밝혀져 있다(Kehm *et al.*, 2007; Black and Stephan, 2010). 이는 상대적으로 우수한 학생 및 교원, 연구자는 높은 글로벌 이동성을 보이는데, 그에 따라 이들이 함양한 개방성, 다양성에 대한 이해, 변화에 대한 수용성, 활발한 사회적 교류, 개인적 특성 등이 연구 경쟁력에 긍정적인 영향을 미치기 때문이다.

국제 공동 연구는 연구 조직 내 다양성(연구 구성원, 연구 주제, 연구방법론, 연구 시각 및 배경 지식의 다양성) 추구, 연구자 간 상호 보완적 역량의 결합, 학문적으로 탁월하거나 기초적 성격을 갖는 연구 수행 등과 관련이 있다(Jeong *et al.*, 2014; Ou *et al.*, 2012). 특히 지리적으로 근접하거나 국내에 있는 다른 연구 조직과의 공동 연구와 다르게, 해외에 있는 연구자와 공동 연구를 수행하는 것은 기본적으로 팀 구성원의 다양성을 높이고 이를 기반으로 팀 혁신성을 제고함으로써 연구의 수준을 높인다(Bordons *et al.*, 1996).

학제 간 연구(interdisciplinary research)는 다양한 연구 분야의 융합을 통한 새로운 지식의 생성이나 새로운 시각의 제시, 복잡하거나 도전적인 문제에 대한 해결방안 탐구, 획기적 연구 결과의 지향, 학문 분야 간 지식 교류 등에 기여할 수 있다(Maglaughlin and Sonnewald, 2005; Huutoniemi *et al.*, 2010; Molas-Gallart *et al.*, 2014). 또한 학제 간 연구는 단일 분야의 연구에 비해서 학술적으로 높은 영향력 또는 사회·경제적으로 높은 영향력을 보이는 편이다(Yegros-Yegros *et al.*, 2015). 하지만 학제 간 연구는 단일 분야에 비해서 실질적 결과물(학술지 게재, 가시적 산출물 생성, 다양한 분야로부터의 인정 등)을 위한 시간이 오래 걸리거나, 조정, 협력, 융합 등에 따른 노력과 비용 소요가 더 필요하기 때문에 실패할 가능성이 상대적으로 높기 때문에 연구자들이 기피할 수 있다(Rafols, 2007; Stephan, 2010;

Yegros-Yegros *et al.*, 2015). 반면, 핵심 연구 분야에서 일정한 수준의 우수한 혁신 역량을 가진 연구자 집단은 학제 간 연구를 수행할 가능성이 높다(Kim *et al.*, 2016). 따라서 학제 간 연구(융합 연구)는 혁신적 팀의 평가 지표로 활용될 수 있다.

3) 대학 연구의 독립성 및 자율성

대학 연구의 자율성 또는 외부 지원으로부터의 독립성은 창조적 아이디어의 생성, 새로운 지식의 창출로 이어질 수 있고 대학의 자생적인 연구 경쟁력을 높인다. 또한 이는 궁극적으로 대학의 기업가적 연구(entrepreneurial research) 또는 기업가적 문화(entrepreneurial culture)를 활성화하여 환경 변화에 대한 적응력을 높이는 데 기여한다(Etzkowitz, 2004). 정부나 민간 기업으로부터의 연구 지원에 의존한 계약 연구가 대학 연구의 양적(연구 자원, 연구 생산성) 측면에 기여하기도 하지만, 외부 지원에 대한 과도한 의존이나 내부의 자체적인 연구 자금의 부족은 질적(다양성, 자율성, 창의성) 측면에서 대학 연구에 부정적 영향을 미칠 수 있다(Etzkowitz *et al.*, 2008; Van Looy *et al.*, 2011).

4) 대학 연구 성과의 가치와 이전

대학 특허는 대학 연구의 산업적·경제적 가치를 나타내는 중요한 지표 중 하나이다(Van Looy *et al.*, 2006; Stephan *et al.*, 2007). 기술혁신 분야의 문헌에 따르면 피인용 횟수로 측정한 대학의 특허 가치는, 해당 특허의 학술적 연구와의 관련성이 클수록, 해당 특허가 기초 특허(basic patents)에 가까울수록, 더 높은 것으로 나타났다(Trajtenberg *et al.*, 1997; Sapsalis *et al.*, 2006). 이는 가치 있는 암묵적 지식을 학술 논문으로 게재할 유인뿐만 아니라, 특허로 만들 유인 역시 높다는 점을 의미한다. 따라서 대학 내 논문을 위한 연구와 특허를 위한 연구가 상호 보완함으로써 다른 유형의 연구 활동을 서로 강화할 뿐만 아니라 해당 연구의 학술적 가치를 높인다고 볼 수 있다(Van Looy *et al.*, 2006).

기술 이전은 대학이 가진 지식과 기술을 민간 부문(기업)을 포함하여 다양한 사회 관계자에게 확산시키고 혁신적 지식을 사업화하여 경제적 가치를 창출하는 중요한 수단이다(Lee, 1996; Guerrero *et al.*, 2015). 기존 문헌에 따르면 대학의 기술이전 경험이 많고 대학 내 기술이전을 위한 조직(technology transfer office)과 전문가가 많을수록, 경제적으로 가치 있는 기술이나 특허를 많이 보유할수록, 대학의 기업가적 노력과 의지가 강할수록, 대학의 기술 이전은 증가하는 것으로 나타났다(Feldman *et al.*, 2002; O'Shea *et al.*, 2005).

대학의 교원 또는 대학 졸업자의 창업 횟수도 기업가적 대학의 경제·사회적 영향력을 측정하는 중요한 지표이다(Guerrero and Urbano, 2010). 대학 내 창업은 대학이 보유한 지식의 사업화 성과를 반영하는데, 대학의 창업 성과는 교내 창업 인프라, 일반적인 전공 교육 및 창업에 특화된 교육의 특성, 학생들의 특성과 도전 의식, 대학의 창업 지원 제도 및 창업 지향적 정책을 모두 포괄하는 대학의 기업가적 자본(entrepreneurship capital)에 의해 결정될 뿐만 아니라 대학 주변의 환경(지역 혁신 환경·네트워크)에도 영향을 받는다(Powers *et al.*, 2005; O'Shea *et al.*, 2005; Guerrero *et al.*, 2015).

2. 평가 지표 개발

본 연구에서는 대학의 연구경쟁력을 평가하기 위해 도전적 연구, 혁신적 팀, 자율적 연구, 새로운 가치 창출 등 4개 측면에서 지표를 개발한다. 각 지표가 대학 내에서 연구를 수행하는 조직 또는 연구진 및 연구 내용의 도전정신, 혁신성, 자율성, 창조성을 반영하는 것을 목표로 한다. 또한 세부 평가지표를 통해서 4개 측면에서 연구경쟁력의 세부 내용을 측정하고자 한다.

도전적 연구는 최상위권 저널(top journal) 게재, 최고 수준의 학술적 영향력, 연구 질적 수준으로 평가될 수 있다. 도전적 연구의 결과일수록 Nature, Science와 같은 최상위권 저널(top journal)에 게재될 가능성이 높다. 기존 문헌에 따르면, 이공계 대학 내에서 이런 학문적 연구의 도전정신과 기업가정신 지향성은 서로 상충 관계가 아니라 보완적 역할을 하거나 또는 서로 병행될 수 있다(Van Looy *et al.*, 2011;

Aldrich, 2012). 또한 우수한 학술적 영향력과 탁월한 연구 역량을 가진 연구자일수록 도전적 연구를 수행할 가능성이 높다(Bornmann and Bauer, 2015; Docampo and Cram, 2019). 예를 들어, 피인용 횟수 기준 상위 1% 논문(Highly Cited Paper)을 보유한 연구 역량이 매우 우수한 연구자(Highly Cited Researcher)는 다른 연구자에 비해서 도전적인 주제의 연구를 수행하고 그 결과를 피인용 지수가 높은 최상위권 저널에 게재하려고 노력할 것이다(Aldrich, 2012). 마지막으로 다른 세계대학평가(THE, QS)에서 제시한 연구성과의 피인용 점수(citation score)를 이용하여 대학 연구의 질적 수준을 평가할 수 있다. 도전적 연구를 평가하기 위해서 사용된 평가 지표와 측정 방법, 자료 출처에 대한 상세 설명은 <표 3-4>에 제시하였다.

<표 3-4> 도전적 연구의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
최상위 저널 논문 게재	N&S Score(Nature, Science 게재 논문 점수) / PUB Score(SCI, SSCI저널 게재 논문 점수)	ARWU ³²⁾
	Nature Index 저널에 게재된 논문 수 / Scopus 저널에 게재된 논문 수	Nature Index ³³⁾ Scopus
최고 수준의 학술적 영향력	HiCi(HCR) Score / PUB Score	ARWU
	HCR 수 / 전임교원(full-time faculty) 수	Clarivate, QS Ranking
연구의 질적 수준	Citations Score (대학 전체 논문 피인용 점수)	THE Ranking
	Citations per faculty Score (교수 1인당 논문 피인용 점수)	QS Ranking

자료: 지표 값은 2019년 세계대학 평가자료(2018년 성과), Clarivate와 Scopus의 2018년 데이터로부터 수집

혁신적 팀은 외국인 대학원생, 국제 공동 연구, 융합 연구(학제 간 연구) 지표, 산학 연구로 평가될 수 있다. 연구 팀원 또는 협력하는 연구자의 다양성, 연구 주제의 융합 가능성이 연구 조직의 혁신성 수준과 관련될 수 있다는 점을 고려하였다. 외국인 대학원생 지표와 국제 공동연구 지표는 대학이 글로벌 인력 교류나 협력을 통해서 혁신적 팀을 구성하여 연구를 수행하고 있는 정도를 나타낸다. 외국인 대학원생은 연구의 투입 측면에서 연구 인력의 다양성을 반영한다(Black and Stephan, 2010). 국제 공동

32) ARWU, <http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html>(2020.12.20.)

33) Nature Index, <https://www.natureindex.com/annual-tables/2019/institution/all/all>(2020.12.20.)

연구는 연구의 산출 측면에서 해외 연구자(외국인 연구자)와의 공동 연구를 수행한 결과를 보여준다. 기존 문헌에 따르면 국제 협력 연구는 연구 팀(연구조직 구성원) 및 이들이 수행한 연구의 혁신 수준과 관련되어 있는 것으로 알려져 있다.(Persson, 2010; Jeong *et al.*, 2014). 융합 연구(학제 간 연구) 지표는 연구 책임자의 학제 간(interdisciplinary, multidisciplinary)분야 연구 수행과 학제 간 지식 이해 및 활용 수준으로 측정할 수 있다(Maglaughlin and Sonnenwald, 2005). 융합 연구 지표는 논문이 게재된 학술지의 전반적인 분야 다중성뿐만 아니라 영향력 높은 연구자의 분야 다중성으로 측정한다. 상위 1% 피인용 논문(Highly Cited Paper)을 가진 연구자(Highly Cited Researcher)일수록 학제 간 연구를 수행하고 이를 위한 융합적 연구 팀을 구성할 가능성이 높다는 점을 감안하여(Franceschet and Costantini, 2010; Yegros-Yegros *et al.*, 2015), 이런 연구자들이 다중 분야(cross-field) 연구를 수행한 수준으로 대학의 융합 연구를 측정할 수 있다. 산학 연구는 대학 소속 연구자가 기업 소속 연구자와 공동 연구를 수행하는 정도를 나타낸다. 기존 문헌에 따르면 산학 연구는 혁신성이 높으며 응용 가능한 연구를 수행하는 연구 조직의 특성과 관련이 있다(Lee, 1996; Franceschet and Costantini, 2010). 혁신적 팀을 평가하기 위해서 사용된 평가 지표와 측정 방법, 자료 출처에 대한 상세 설명은 <표 3-5>에 제시하였다.

〈표 3-5〉 혁신적 팀의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
외국인 대학원생	대학원생 중 외국인 학생 비율 (%)	ARWU, QS
국제 공동 연구	국제 협력 연구(international collaboration)의 비중 (%)	Nature Index
	외국인 저자 논문 수 / (외국인 저자 논문 수 + 내국인 저자 논문 수)	Scopus
융합 연구 (학제 간 연구)	연구 분야 중복 산정을 고려한 논문 수 / 분야 중복 산정을 고려하지 않은 논문 수	Scopus
	cross-field 분야 HCR 수 / 전체 HCR 수	Clarivate
산학 연구	기업 소속 저자와 공저한 논문 수 / SCI, SSCI 저널에 게재된 전체 논문 수	Scopus, Leiden

자료: 지표 값은 2019년 세계대학 평가자료(2018년 성과), Clarivate와 Scopus의 2018년 데이터로부터 수집

자율적 연구는 연구의 독립성, 독자적 연구의 추진·실행을 의미한다. 본 연구에서는 대학의 자체 자금(internal funding)에 의해서 수행된 논문의 비중으로써 연구의 자율성, 독립성 수준을 측정하였다. 외부 자금(external funding)으로 수행된 연구는 대학 연구 자금의 확보와 외부 연구진과의 공동 협력 측면에서 이점이 있지만 연구 자금을 제공하는 외부 기관 또는 단체가 요구하는 연구를 수행해야 하므로 자율적인 연구 주제를 수행하는데 있어 제약이 발생할 수 있다(Biscotti *et al.*, 2009; Han and Kim, 2016). 자율적 연구를 평가하기 위해서 사용된 평가 지표와 측정 방법, 자료 출처에 대한 상세 설명은 <표 3-6>에 제시하였다.

<표 3-6> 자율적 연구의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
독립적 연구	대학 내부 연구자금(internal funding)으로 수행되거나 외부 연구 자금(external funding) 출처가 없는 논문 수 / 전체 논문 수	Scopus

자료: 각 지표의 값은 Scopus의 2018년 기준 연구성과 데이터로부터 수집

가치 창출은 학술 연구의 상업적 혁신에 대한 영향력(연구의 산업적 가치), 학술 연구 대비 산업적 활용이 가능한 혁신 활동(특허) 수준 및 특허의 우수성, 기술이전 성과, 창업 지표로 평가될 수 있다. 학술 논문의 상업적 혁신에 대한 영향력은 특허에 인용되는 학술 논문의 비중으로 측정할 수 있다. 기존 문헌에 따르면 학술 연구의 산업적 가치는 해당 연구와 관련된 특허와 관련이 있는 것으로 알려져 있다(Collins and Wyatt, 1988; Van Looy *et al.*, 2006; Sapsalis *et al.*, 2006). 또한 대학 연구의 가치 창출은 대학의 특허 수준, 기술 이전 실적, 창업 성과 등으로도 측정할 수 있다(Han and Kim, 2016; Van Looy *et al.*, 2011; Guerrero *et al.*, 2015). 대학의 전체 논문 대비 전체 특허 수는 학술 연구와 산업적 연구의 상대적 중요성, 기초 특허(basic patents, patent families) 대비 전체 특허는 특허의 실효성(effectiveness) 또는 원천성(originality)을 반영할 수 있다(Trajtenberg *et al.*, 1997; Van Looy *et al.*, 2006). 새로운 가치 창출을 평가하기 위해서 사용된 평가 지표와 측정 방법, 자료 출처에 대한 상세 설명은 <표 3-7>에 제시하였다.

<표 3-7> 가치 창출의 평가

평가 지표	측정 방법	자료 출처
산업적 가치	기초 연구가 상업적 혁신에 미치는 영향(commercial impact score): 특허에 인용되는 학술논문 비중	Reuters (The World's Most Innovative Universities)
특허	국제 특허(USPTO, EPO, JPO) 수 / Scopus저널에 게재된 전체 논문 수	Scopus
	기초 특허(basic patents, patent families) 수 / 전체 국제 특허 수	Reuters, Scopus
기술 이전	기술이전 수입료 및 계약 실적	AUTM(미국) ³⁴⁾ HESA(영국) ³⁵⁾ , 해외 대학 홈페이지 ³⁶⁾ , 국내 대학 산학협력활동 실태조사
창업	교원 창업 성과(spin-off) / 전임교원(full-time faculty) 수	AUTM(미국), HESA(영국), 해외 대학 홈페이지, 국내 대학 산학협력활동 실태조사

자료: 지표 값은 2019년 세계대학 평가자료(2018년 성과), Clarivate와 Scopus의 2018년 데이터로부터 수집

34) AUTM, [https://autm.net/surveys-and-tools/databases/statt\(2020.09.30.\)](https://autm.net/surveys-and-tools/databases/statt(2020.09.30.)).

35) HESA, [https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/business-community\(2020.09.30.\)](https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/business-community(2020.09.30.))

36) “해외 대학 홈페이지”의 출처는 아래와 같다.

대학교	출처
Oxford대	Annual Review 2019: Oxford University Innovation, https://annualreview2019.innovation.ox.ac.uk/(2020.09.20.)
UCL	UCLB Annual Report 2018-19, https://www.uclb.com/2020/03/23/uclb-annual-report-2018-19/(2020.09.20.)
Cambridge대	Annual Review 2019 – Cambridge Enterprise, https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/03/Cambridge-Enterprise-Annual-Review-2019-1.pdf(2020.09.20.)
Imperial College	Review of Enterprising Activity 2018-19, https://www.imperial.ac.uk/enterprise/review-of-enterprising-activity-2018-2019/(2020.09.20.)
ETH Zürich	ETH Annual Report 2018, https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/information-material/annual-report.html(2020.09.20.)
싱가포르국립대	Annual Report 2018 – NUS, http://www.nus.edu.sg/annualreport(2020.09.20.)
난양공대	Annual Report 2019 – NTU, https://www.ntu.edu.sg/AboutNTU/pages/annualreport.aspx+&cd=1&hl=ko&ct=clnk&gl=kr(2020.09.20.)
도쿄공대	Tokyo Tech data book 2019-2020, https://www.titech.ac.jp/english/about/overview/publications/(2020.09.20.)
홍콩과기대	HKUST Annual Report 2018-2019, https://publications.ust.hk/Annual_Report/2018-2019/eng/78/(2020.09.20.)

3. 평가지표에 대한 학계 의견

본 연구에서 발굴·개발한 평가지표에 관한 학계 의견을 수렴하기 위해 국내 주요대학의 교원을 대상으로 설문조사를 추진하였다. 설문조사는 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교, KAIST, POSTECH, 성균관대학교 6개의 국내 주요대학을 대상으로 진행되었으며, 본 설문조사에 응답 수는 총 181건으로, 각 대학에서 약 30건씩 회수되었다. 응답자의 연령은 60, 70년대생이 각 35.9%, 35.4%로 가장 많았으며, 그 외에는 80년대생 14.4%, 50년대생 14.4%로 구성되었다.

설문지를 통해 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력 정의를 아래와 같이 제시하고 설문문항으로 학계에 속한 응답자들의 동의 정도를 7점(1점: 전혀 아니다, 7점: 매우 그렇다) 리커트 척도를 사용하여 응답하도록 하였다.

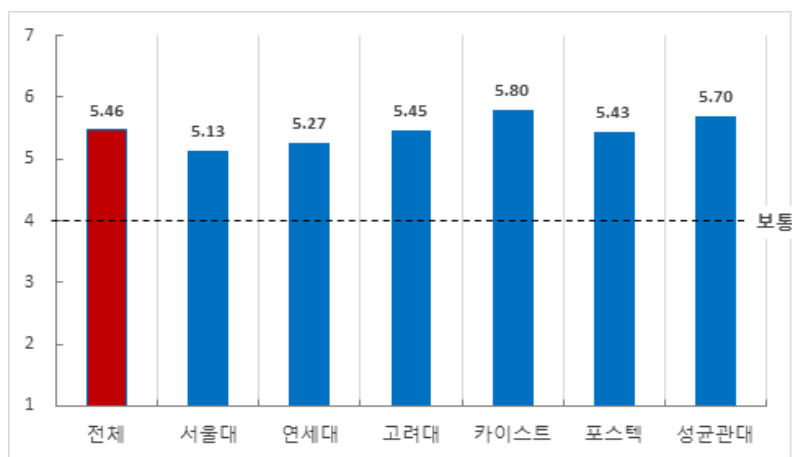
<표 3-8> 4차산업혁명시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력의 정의

○ 배경
- (대학의 역할 변화) 대학은 전통적으로 교육활동에 중점이 있었으나, 연구를 통한 지식창출과 창출된 지식의 산업적 활용 및 사회기여라는 역할이 점차 강조되고 있음 - (4차산업혁명시대 필요 역량) 속도가 중요한 4차산업혁명 시대에 대비하기 위해서는 도전정신과 창조성/혁신성이 중요하며, 공유경제(플랫폼경제)가 부상함에 따라 가치를 공유하는 가치지향성이 중요하고, 유연한 의사결정체계를 갖추고 구성원 전체의 능력을 극대화하기 위해서는 자율성이 강조되는 새로운 리더십이 필요함 - (연구환경의 문제점) 실패에 대한 제재, 논문 수 위주의 평가 등으로 결과를 예측할 수 있는 이른바 ‘실패 위험이 없는 연구’에만 매달리는 실정으로 도전적·창의적 연구 환경이 조성되어 있지 못함 ⇒ 연구에 있어서도 도전정신, 창조성 및 혁신성, 자율성, 가치지향성이 필요
○ 4차산업혁명시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력 정의
- “도전적인 연구주제를 선정하여 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하고, 팀 자율적 연구수행을 통해 새로운 사회적 가치를 창출하는 연구”를 수행하고 이러한 역량을 갖춘 연구인력을 배출하는 것으로 정의함

자료: 연구진 작성

본 연구에서 제시한 대학의 연구경쟁력 정의에 대한 동의 전체평균은 5.46점으로 높은 동의 정도를 받을 수 있었으며, 특히 KAIST와 성균관대는 각 5.80점, 5.70점으로 응답해 동의정도가 큰 것으로 확인되었다.

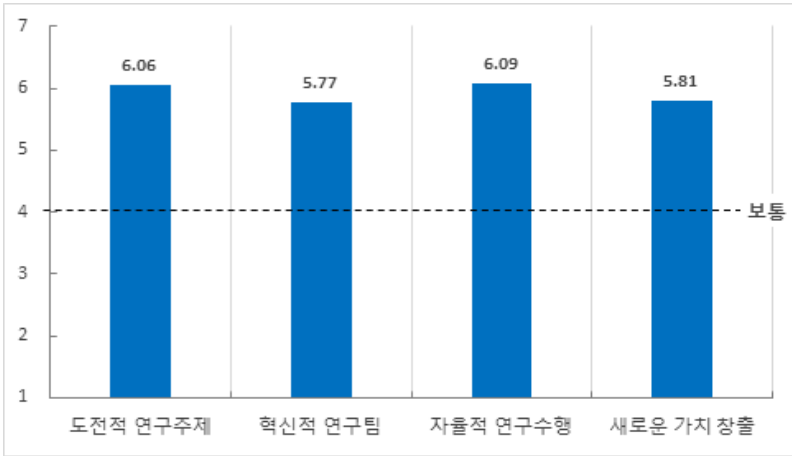
[그림 3-11] 대학의 연구경쟁력 정의에 대한 동의 정도



자료: 연구진 작성

대학의 연구경쟁력 4가지 요소인 ‘도전적 연구주제’, ‘혁신적 연구팀’, ‘자율적 연구수행’, ‘새로운 가치 창출’에 대해서 각 요소의 중요도를 묻는 문항에서 자율적 연구수행의 중요도가 6.09점으로 가장 높아, 학계에서는 대학의 연구경쟁력 4가지 요소 중 자율적 연구수행을 가장 우선시하는 것으로 나타났다. 도전적 연구주제 또한 6.06점으로 자율적 연구수행 못지않게 높은 점수를 받았으며, 그 뒤를 이어 새로운 가치창출(5.81점), 혁신적 연구팀(5.77점) 순으로 중요도가 높은 것으로 확인되었다. 대학별로 도전적 연구주제의 중요도를 가장 높게 준 대학은 KAIST로 6.60점으로 응답하였으며, 나머지 혁신적 연구팀, 자율적 연구수행, 새로운 가치창출 요소에 대해서는 POSTECH이 가장 높은 점수를 주었다.

[그림 3-12] 대학의 연구경쟁력 구성 요소별 중요도

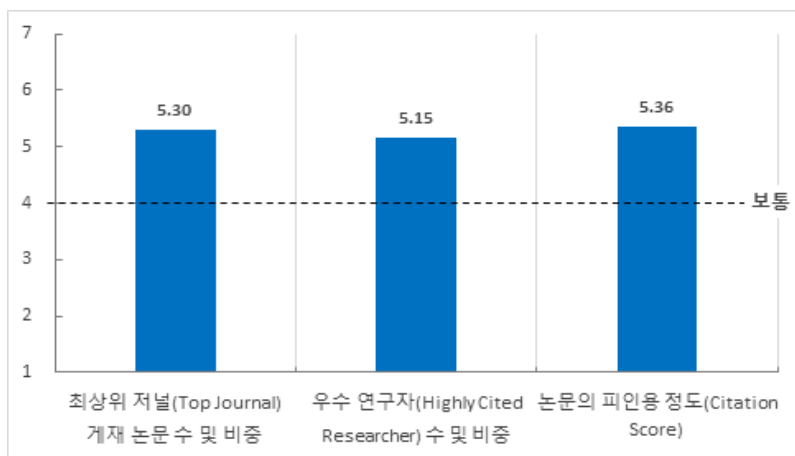


자료: 연구진 작성

대학의 연구경쟁력 각 요소를 측정하기 위해 본 연구에서 제시한 성과지표에 대한 동의정도를 질문하였다. 도전적 연구주제의 각 평가지표 ‘최상위 저널(Top Journal) 게재 논문 수 및 비중’, ‘우수 연구자(Highly Cited Researcher) 수 및 비중’, ‘논문의 피인용 정도(Citation Score)’에 대한 동의 정도를 질문한 문항에서 각 평가지표의 전체평균이 모두 5점 이상으로 높게 평가되었다. 평가지표 중에서 비교적 동의 정도가 높았던 지표는 논문의 피인용 정도(5.36점)였으며, 그 다음으로 최상위 저널 게재 논문 수 및 비중(5.30), 우수 연구자 수 및 비중(5.15점)순으로 나타났다.

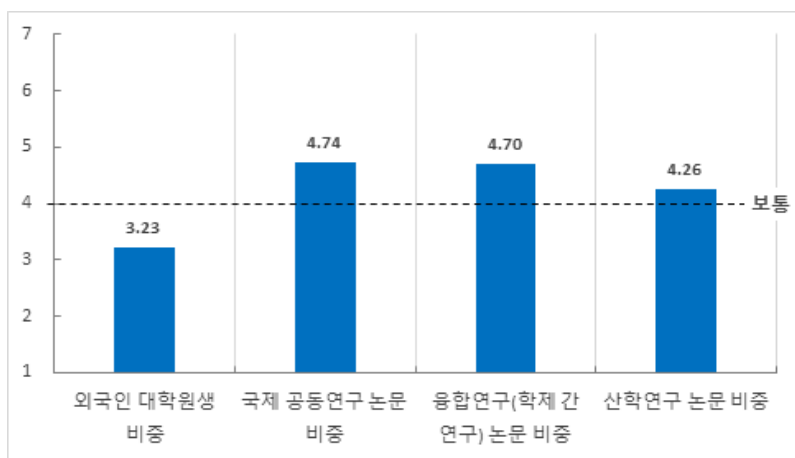
혁신적 연구팀 요소에 대한 평가지표에 대한 동의 정도에서는 ‘국제 공동연구 논문 비중’ 4.74점, ‘융합연구(학제 간 연구) 논문 비중’ 4.70점, ‘산학연구 논문 비중’ 4.26점 순으로 높은 동의 정도를 받은 한편, ‘외국인 대학원생 비중’은 3.23점으로 보통(4점)이하의 동의정도를 받았다. 설문 결과, 외국인 대학원생 비중은 혁신적 연구팀에 대한 평가지표로서는 학계에서는 다소 부적절하다고 인식하고 있음을 알 수 있었다.

[그림 3-13] 도전적 연구주제 평가지표에 대한 동의 정도



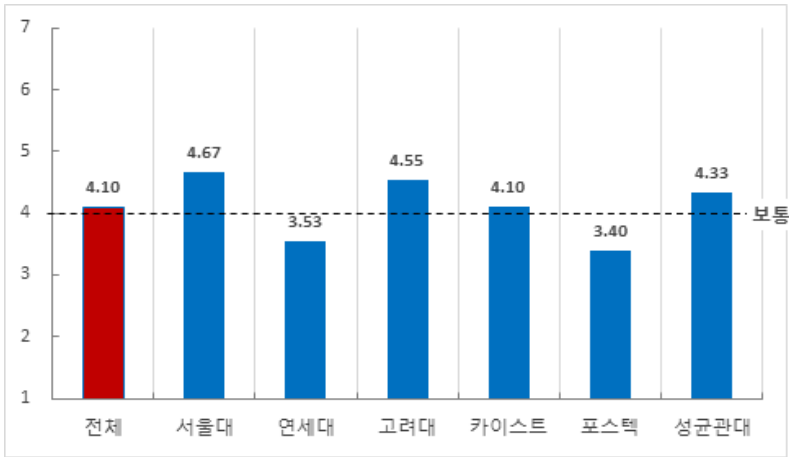
자료: 연구진 작성

[그림 3-14] 혁신적 연구팀 평가지표에 대한 동의 정도



자료: 연구진 작성

[그림 3-15] 자율적 연구수행 평가지표에 대한 동의 정도



자료: 연구진 작성

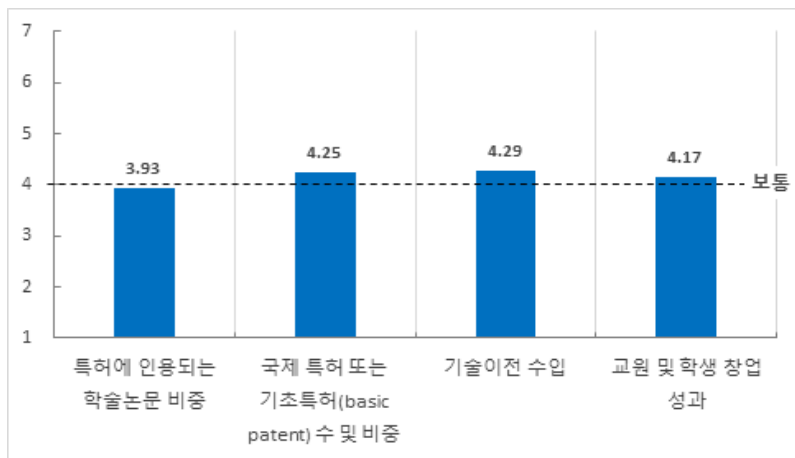
자율적 연구수행 평가지표로서 외부의 제약이나 간섭이 뒤따르지 않는 ‘대학 자체 자금으로 수행된 논문의 비중’을 제시하였고 이에 대한 동의정도는 평균 4.10점으로 보통 수준을 약간 상회하는 동의 정도를 받았으며, 해당 지표에서는 서울대학교와 고려대학교가 각 4.67점, 4.55점의 높은 점수를 주었다. 설문 결과, 본 연구에서 제시한 ‘대학 자체 자금으로 수행된 논문의 비중’은 자율적 연구수행의 지표로서 아주 적합하다고 인식할 정도는 아닌 것으로 판단된다.

새로운 가치창출 평가지표 ‘특허에 인용되는 학술논문 비중’, ‘국제 특허 또는 기초 특허(basic patent) 수 및 비중’, ‘기술이전 수입’, ‘교원 및 학생 창업 성과’ 4개의 지표에 대해 동의 정도를 질문한 결과, 4개의 지표 모두 대략 4점에 가까운 점수를 받아 보통 수준의 동의정도를 획득하였다. 국제 특허 또는 기초 특허 수 및 비중은 4.25점, 기술이전 수입은 4.29점, 교원 및 학생 창업성과는 4.17점으로 4점을 웃돌았으며, 특허에 인용되는 학술논문 비중은 3.93점으로 4점에 근사하게 나왔다.

앞서 살펴본 바와 같이, 기초 연구만을 중시하는 전통적 연구중심대학에서 대학의 역할이 점진적으로 확장되어 기초 연구와 응용 연구를 통해 얻은 지식을 이전 혹은 확산시키고 이를 통해서 사회에 기여할 수 있는 기업가적 연구중심대학으로 바뀌고

있음을 감안할 때, 새로운 가치창출 평가지표에 대한 동의 정도는 다소 낮게 인식하고 있다고 판단된다. 그럼에도 불구하고 4개 지표 중 ‘특허에 인용되는 학술논문 비중’에 대하여 학계에서는 보통 수준 이하로 인식하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-16] 새로운 가치창출 평가지표에 대한 동의 정도



자료: 연구진 작성

4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력 정의와 이에 따른 구성요소별 평가지표에 대한 학계 의견을 종합해보면 다음과 같다.

첫째, “도전적인 연구주제를 선정하여 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하고, 팀 자율적 연구수행을 통해 새로운 사회적 가치를 창출하는 연구”를 수행하고 이러한 역량을 갖춘 연구인력을 배출하는 것이라고 정의한 대학의 연구경쟁력에 대하여는 80% 이상이 ‘그렇다’라고 응답함으로써 대체로 동의하고 있었다.

둘째, 각 요소의 중요도를 묻는 문항에서 학계에서는 대학의 연구경쟁력 4가지 요소 중 자율적 연구수행을 가장 우선시하는 것으로 나타났으며, 도전적 연구주제 또한 자율적 연구수행 못지않게 중요하게 인식하고 있었다. 그 뒤를 이어 새로운 가치창출, 혁신적 연구팀 순으로 중요도가 높은 것으로 확인되었다.

셋째, 4가지 요소별 평가지표에 대한 동의정도 설문결과를 통해서는 다음과 같은 평가지표들이 상대적으로 적합하게 인식되고 있음을 확인할 수 있었다. 도전적 연구 주제의 평가지표로는 ‘최상위 저널(Top Journal) 게재 논문 수 및 비중’, ‘우수 연구자(Highly Cited Researcher) 수 및 비중’, ‘논문의 피인용 정도(Citation Score)’ 모두 적합한 것으로 인식되고 있다. 혁신적 연구팀에 대한 평가지표로는 ‘국제 공동연구 논문 비중’, ‘융합연구(학제 간 연구) 논문 비중’, ‘산학연구 논문 비중’이 적합한 것으로 인식되고 있으며, ‘외국인 대학원생 비중’은 다소 부적합하다고 인식하고 있다. 본 연구에서 제시한 ‘대학 자체 자금으로 수행된 논문의 비중’은 자율적 연구수행의 지표로서 아주 적합하다고 할 정도로 인식되고 있지는 아닌 것으로 판단되어 향후 연구에 있어서는 보다 적합한 정량지표 개발이 필요하다고 할 수 있다. 기초 연구와 응용 연구를 통해 얻은 지식을 이전 혹은 확산시키고 이를 통해서 사회에 기여할 수 있는 기업가적 연구중심대학으로 바뀌고 있음을 감안할 때 새로운 가치창출 평가지표에 대한 동의 정도는 다소 낮게 인식하고 있다고 판단되며, ‘특허에 인용되는 학술논문 비중’을 제외한 ‘국제 특허 또는 기초특허(basic patent) 수 및 비중’, ‘기술이전 수입’, ‘교원 및 학생 창업 성과’의 3개 지표에 대하여는 적합한 편으로 인식하고 있다.

| 제4장 | 국내외 주요 대학의 연구경쟁력 비교 분석

제1절 정량 지표별 비교 분석

1. 평가 대상 대학 표본 선정

본 연구에서는 2019, 2020년 THE, QS 세계대학평가 순위를 고려하여 국내, 아시아 지역(싱가포르, 일본, 중국, 홍콩), 미국 및 유럽지역에서 상위권 이공계 대학을 평가 대상 표본으로 선정하였다. 종합대학과 이공계열 특화대학의 성격이 다른 점을 감안하여 각 국가 및 지역 내에서 최소 3개 이상의 이공계열 특화대학을 선정하여 국제 비교와 대학유형 간 비교를 할 수 있도록 하였다.

국내 대학의 경우 KAIST, POSTECH(포항공대), UNIST(울산과학기술원), 서울대, 연세대, 고려대, 성균관대 등 7개 대학을 평가 대상으로 선정하였다. 이 7개 대학은 2019, 2020년 THE, QS 세계대학 평가에서 연도별 순위가 일부 바뀌긴 하였으나 국내 대학 중 상위 7위에 모두 포함되었다. KAIST, POSTECH, UNIST는 이공계 특화대학, 나머지 4개 대학은 종합대학으로 분류하였다.

아시아 지역에서는 일본, 중국(홍콩 포함), 싱가포르에서 각 국가별로 2019, 2020년 THE, QS 세계대학 평가에서 각 국가별 상위 2위에 포함된 대학과 각 국가 내 이공계열 특화대학 중에서 가장 순위가 높은 대학을 평가 대상으로 선정하였다. 일본의 경우 THE, QS 세계대학 평가 순위 상위 2개 대학인 도쿄대(University of Tokyo)와 교토대(Kyoto University), 그리고 이공계 특화대학 중 가장 순위가 높은 대학인 도쿄공대(Tokyo Institute of Technology)를 평가 대상으로 선정하였다. 중국, 홍콩의 경우 THE, QS 세계대학 평가 순위 상위 2개 대학인 칭화대(Tsinghua University), 베이징대(Beijing University), 그리고 이공계 특화대학 중 가장 순위 높은 대학 중국과기대(University of Science and Technology China), 홍콩과기대(Hong Kong University of Science and Technology)를 평가 대상으로 선정하였다. 싱가포르의 경우 THE, QS 세계대학 평가 순위 상위 2개 대학인 싱가포르국립대(National University of Singapore), 난양공

대(Nanyang Technological University)를 평가 대상으로 선정하였으며, 난양공대는 이공계 특화대학으로 분류하였다.

미국 및 유럽 대학의 경우 2019, 2020년 THE 세계대학 평가 순위 상위 15개 대학인 Oxford대, Caltech(California Institute of Technology), Cambridge대, Stanford대, MIT(Massachusetts Institute of Technology), Princeton대, Harvard대, Yale대, Chicago대, Imperial College London, Pennsylvania대, Johns Hopkins대, UC(University of California) Berkeley, ETH Zürich(Eidgenössische Technische Hochschule Zurich: Swiss Federal Institute of Technology Zurich), UCL(University College Londo)을 평가 대상으로 선정하였다. 이 15개 대학은 2019, 2020년 THE 세계대학 평가에서 연도별 순위가 일부 바뀌긴 하였으나 세계대학 상위 15위에 모두 포함되었다. 미국 및 유럽지역 주요 대학 표본 15개 중에서 Caltech, MIT, Imperial College London, ETH Zürich는 이공계 특화대학, 나머지 대학은 종합대학으로 분류하였다.

2019, 2020년 QS 세계대학 평가 순위 상위 15개 대학으로 할 경우 Johns Hopkins대, UC Berkeley 대신 Columbia대, Cornell대가 포함될 수 있다. Johns Hopkins대가 설립 때부터 일방적인 교육 방식인 강의의 단점을 보완하기 위해서 세미나 제도를 미국 최초로 도입하였고 미국에서 최초로 연구원 시스템 구축, 박사학위 수여 등 연구 중심대학을 표방한 점을 감안하여 평가 대상에 포함시켰다. 실제 Johns Hopkins대는 UC Berkely, Colombia, Cornell대에 비해 THE, QS 세계대학 평가에서 연구부문 점수(Research Score)가 높을 뿐만 아니라 THE 세계대학 평가에서 산업부문으로부터의 수입 점수(Industry Income Score)가 상기 3개 대학에 비해 1.5~2배 더 높은 점을 고려하여 평가 대상으로 선정하였다. UC Berkeley의 경우 미국 서부 지역의 선도적인 국립대학인 점, 평판도를 기준으로 하는 QS 세계대학 평가에서 상위 15개 대학에 미국 동부 지역의 오래된 사립대학들(Ivy League 대학: Harvard, Yale, Pennsylvania대)이 다수 포함되어 있는 점을 고려하여 Columbia대, Cornell대 대신 평가 대상에 포함시켰다.

본 연구의 경쟁력 평가 대상은 총 31개 대학이며, 국내 대학 7개, 아시아지역 대학 9개, 미국 및 유럽지역 대학 15개로 구성된다. <표 4-1>에 평가 대상 대학의 국가, 유형(종합대학 또는 이공계 특화대학), 주요 세계대학 평가(THE, QS, ARWU) 순위 등급, 주요 연구분야(2018년 Scopus저널에 게재된 논문 기준 상위 5대 분야)를 정리하였다.

분석 대상인 표본 31개 중 11개 대학은 이공계 특화대학이고 20개 대학은 종합대학이다. 이공계열 특화 대학의 주요 연구 분야를 지역별로 비교해보면 흥미 있는 점을 발견할 수 있다. 우리나라와 아시아지역 이공계 특화 대학의 3대 연구 분야는 공학(Engineering), 재료과학(Materials Science), 물리학(Physics), 화학(Chemistry) 등으로 전통적인 공학 또는 이와 관련된 기초과학 분야이다. 5대 연구 분야로 확대하면 대학별로 다소 상이한데, KAIST, 난양공대, 홍콩과기대의 경우 컴퓨터과학(Computer Science), 도쿄공대의 경우 생물학(Biochemistry, Genetics and Molecular Biology), UNIST와 중국과기대의 경우 화학공학(Chemical Engineering)이 5대 연구 분야에 포함된다. 반면, 미국 및 유럽지역 이공계 특화 대학의 상위 3대 연구 분야에는 공학, 물리학이 들어있지만, 재료과학(Materials Science), 화학(Chemistry)이 포함되어 있지 않고 다른 분야의 학문이 포함되어 있다. 예를 들어, Caltech과 ETH Zürich의 3대 연구 분야에는 지학(Earth and Planetary Science), MIT와 Imperial College London의 3대 연구 분야에는 생물학(Biochemistry, Genetics and Molecular Biology)이 포함되어 있다. 미국 및 유럽지역 이공계 특화 대학의 연구 분야를 상위 5대 연구 분야로 확대할 경우 MIT, Imperial College London의 5대 연구 분야의 경우 재료과학이 포함되어 있다. 이는 주요 연구 분야를 기준으로 했을 때, 미국 및 유럽 지역 이공계 특화 대학 중 MIT, Imperial College London은 아시아 지역 이공계 특화 연구중심대학과 다소 유사한 부분이 있음을 의미한다.

한편, 주요 종합대학의 연구 분야도 국제간 비교를 해보면 지역별로 다소 상이할 뿐만 아니라 이공계열 특화 대학과도 그 성격이 달랐다. 종합대학의 주요 5대 연구 분야에는 대부분 의학(Medicine)과 생물학이 포함되어 있으며, 자연과학(물리학, 수학, 지학) 또는 공학이 포함되어 있다. 의학은 이공계 특화 대학의 주요 분야가 아니지

만 종합대학의 주요 분야라는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 전 세계적으로 종합대학이 대부분 대학 소속·연계 병원이나 의학 분야와 관련된 대형 연구기관을 가지고 있기 때문이며, 이런 병원과 연구기관을 통해서 많은 논문 성과를 만들고 있음을 의미한다. 이들 종합대학의 주요 연구 분야를 세부적으로 살펴보면, 우리나라와 아시아지역 종합대학과 미국 및 유럽지역 종합대학의 주요 연구 분야가 다소 상이함을 알 수 있다. 우리나라와 아시아지역 종합대학의 5대 연구 분야에는 모두 재료과학이 포함되어 있지만, 미국 및 유럽지역 종합대학의 5대 연구 분야에는 재료과학이 빠져 있다. 대신 Oxford, Cambridge, Yale, Chicago, Pennsylvania대와 UCL의 5대 연구 분야에는 사회과학(Social Sciences)이 포함되어 있고, Harvard, Yale, Pennsylvania, Johns Hopkins대와 UCL의 5대 연구 분야에 신경과학(Neuroscience)이 포함되어 있다. 이런 결과를 종합해보면 우리나라와 아시아지역의 주요 대학들은 이공계 특화대학이나 종합대학 여부에 상관없이 공학, 재료과학 분야 연구를 많이 하는 경향이 있다는 점을 알 수 있다. 반면, 미국 및 유럽지역 주요 대학 중에서는 이공계 특화대학만이 이런 분야 연구를 많이 하고 있으며 종합대학은 그 특성에 따라서 사회과학, 신경과학, 지학 등 차별화된 연구 강점 분야를 갖고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-1> 분석 대상 대학 표본

대학 이름	국가	대학 유형	세계대학 평가 순위등급			주요 연구분야 (2018년 Scopus저널 게재기준 상위5개 분야)
			THE	QS	ARWU	
KAIST	한국	이공특화	④	②	⑤	공학/재료/물리/화학/컴퓨터
POSTECH		이공특화	④	③	⑦	재료/물리/공학/화학/생물학
UNIST		이공특화	⑤	-	⑥	재료/화학/공학/물리/화공
서울대		종합대	③	②	④	의학/생물학/공학/물리/재료
연세대		종합대	⑤	④	⑤	의학/생물학/공학/재료/물리
고려대		종합대	⑤	③	⑤	의학/공학/재료/물리/생물학
성균관대		종합대	③	③	⑤	의학/재료/생물학/공학/물리
싱가포르국립대	싱가포르	종합대	①	①	③	의학/공학/생물학/재료/물리
난양공대		이공특화	②	①	③	공학/재료/화학/물리/컴퓨터
도쿄대	일본	종합대	②	①	①	물리/의학/생물학/재료/지학
교토대		종합대	③	②	②	물리/의학/생물학/화학/재료
도쿄공대		이공특화	⑥	③	④	물리/화학/공학/재료/생물학
칭화대	중국, 홍콩	종합대	①	①	②	공학/물리/재료/화학/환경
베이징대		종합대	②	②	③	물리/화학/재료/생물학/의학
중국과기대		이공특화	③	③	④	물리/재료/화학/공학/화공
홍콩과기대		이공특화	②	②	⑤	공학/재료/물리/화학/컴퓨터
Oxford대	영국	종합대	①	①	①	의학/생물학/물리/사회/농학
Caltech	미국	이공특화	①	①	①	물리/지학/공학/화학/생물학
Cambridge대	영국	종합대	①	①	①	의학/물리/생물학/사회/공학
Stanford대	미국	종합대	①	①	①	의학/생물학/물리/공학/화학
MIT	미국	이공특화	①	①	①	물리/생물학/공학/재료/의학
Princeton대	미국	종합대	①	①	①	물리/지학/수학/생물학/화학
Harvard대	미국	종합대	①	①	①	의학/생물/물리/신경과학/지학
Yale대	미국	종합대	①	①	①	의학/생물/물리/사회/신경과학
Chicago대	미국	종합대	①	①	①	의학/생물학/물리/사회/화학
Imperial College	영국	이공특화	①	①	①	의학/생물학/물리/공학/재료
Pennsylvania대	미국	종합대	①	①	①	의학/생물/물리/사회/신경과학
Johns Hopkins대	미국	종합대	①	①	①	의학/생물/물리/신경과학/지학
UC Berkeley	미국	종합대	①	②	①	물리/생물학/지학/공학/의학
ETH Zürich	스위스	이공특화	①	①	①	물리/공학/지학/생물학/화학
UCL	영국	종합대	①	①	①	의학/생물/사회/물리/신경과학

주: 세계대학 평가는 2019~2020년 평가 결과를 기준으로 함. 1~25위는 ①, 25~50위는 ②, 51~100위는 ③, 101~150은 ④, 151~250은 ⑤, 251~350위는 ⑥, 기타 순위는 ⑦로 표기

2. 지표별 비교분석 결과

가. 도전적 연구

본 연구의 평가 대상인 31개 대학을 특성화(이공계열 특화 대학, 종합대학), 지역(우리나라, 아시아지역, 미국 및 유럽지역)에 따라서 그 유형을 구분하여 각 유형별로 도전적 연구의 평가 지표 결과를 <표 4-2>에 제시하였다.

<표 4-2> 도전적 연구의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
최상위 저널 논문 게재	N&S Score /PUB Score	0.44	0.19	0.32	0.47	0.93	0.81
	NatureIndex 논문 /전체 논문 (%)	13.4	5.7	13.8	12.8	20.2	13.9
최고 수준의 학술적 영향력	HCR Score /PUB Score	0.64	0.28	0.53	0.43	0.70	0.76
	HCR/전임교원 (%)	0.50	0.14	0.73	0.52	2.01	1.89
연구의 질적 수준	Citations Score	80.5	61.9	74.9	83.7	97.7	98.6
	Citations per faculty Score	99.1	44.6	83.7	69.7	91.6	82.6

자료: 연구진 작성

국내 대학의 최상위저널 논문 게재 성과는 전반적으로 아시아지역 상위권 대학에 비해 다소 낮은 수준이며 미국 및 유럽지역 상위권 대학에 비해서 크게 낮다. 전체 SCI, SSCI저널 게재 논문 실적 대비 Nature, Science급 저널 게재 논문 실적(N&S Score/PUB Score) 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학의 지표 값은 0.44로써 미국 및 유럽지역 상위권 대학의 지표 값(0.81~0.93)보다 크게 낮고, 아시아지역 상위권 종합대학의 지표 값(0.47)보다 약간 낮고 아시아지역 이공계 특화 대학의 지표 값(0.32)보다 높았다. 국내 종합대학의 N&S Score/PUB Score 지표 값은 0.19로써 해외 대학의 지표 값에 비해서 크게 낮을 뿐만 아니라 국내 이공계 특화 대학에 비해

서도 크게 낮았다. 전체 Scopus저널 게재 논문 실적 대비 최상위급(Nature, Science 급) 저널 게재 논문 실적(NatureIndex 논문/전체 논문) 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학이 국제 저널에 게재한 논문 중 13%가 최상위급 저널에 게재되었다. 이 지표 값은 미국 및 유럽지역 상위권 종합대학의 지표 값(20%)에 비해 낮지만 미국 및 유럽지역 상위권 종합대학의 지표 값(14%), 아시아지역 상위권 대학의 지표 값(13~14%)과 비슷한 수준이었다. 하지만 국내 종합대학이 국제 저널에 게재한 논문 중 6%가 최상위급 저널에 게재되었으며, 이는 해외 대학에 비해서 크게 낮을 뿐만 아니라 국내 이공계 특화 대학에 비해서도 크게 낮다. 상기의 결과를 요약하면 최상위 저널 논문 게재 지표 측면에서 국내 이공계 특화 대학은 미국 및 유럽지역 상위권 대학에 비해서 크게 낮지만 아시아지역 상위권 대학과 비슷한 수준이며, 국내 종합대학은 해외 상위권 대학뿐만 아니라 국내 이공계 특화 대학에 비해서도 낮은 수준이다.

최고 수준의 학술적 영향력 측면에서도 국내 대학의 성과는 전반적으로 아시아지역 상위권 대학에 비해 다소 낮은 수준이며 미국 및 유럽지역 상위권 대학에 비해서는 크게 낮은 편이다. 전체 SCIE, SSCI저널 게재 논문 실적 대비 HCR 연구자 규모(HCR Score/PUB Score) 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학의 지표 값은 0.64로써 미국 및 유럽지역 상위권 대학의 지표 값(0.70~0.76)보다 낮지만 아시아지역 상위권 대학의 지표 값(0.43~0.53)보다 높았다. 국내 종합대학의 HCR Score/PUB Score 지표 값은 0.28로써 해외 대학의 지표 값에 비해서 크게 낮을 뿐만 아니라 국내 이공계 특화 대학에 비해서도 크게 낮은 수준이다. 전체 전임교원 대비 HCR 비율 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학의 전임교원 중 0.5%가 HCR이다. 이는 미국 및 유럽지역 상위권 대학의 지표 값(1.9~2.0%)에 비해 크게 낮고 아시아지역 상위권 대학(0.5~0.7%)에 비해서 다소 낮은 수준이다. 국내 종합대학의 전임교원 중 0.14%가 HCR이며, 이는 해외 대학의 지표 값에 비해서 크게 낮을 뿐만 아니라 국내 이공계 특화 대학에 비해서도 크게 낮았다.

연구의 질적 수준 측면에서도 비슷한 비교분석 결과가 나타났다. 대학 전체 논문 인용 실적(Citations Score) 측면에서 보면 국내 이공계 특화 대학의 지표 값은 81이며, 이는 미국 및 유럽지역 상위권 대학의 지표 값(98~99)보다 낮지만 아시아지역 상

위권 대학의 지표 값(75~84)과 비슷한 수준이다. 하지만 교수 1인당 논문 인용 실적(Citations per faculty Score) 측면에서 보면 국내 이공계 특화 대학의 지표 값은 99이며, 이는 미국 및 유럽지역, 아시아지역 대학의 지표 값(70~92)에 비해 상당히 높은 수준이다. 반면, 국내 종합대학은 대학 전체 논문 인용 실적, 교원 1인당 논문 인용 실적 측면에서도 해외 대학에 비해서 크게 뒤지는 것으로 나타났다.

〈표 4-2〉의 결과를 종합해 보면, 국내 이공계 특화 대학이 작은 규모로 인해 도전적 연구의 절대적 수준에서 해외 상위권 대학에 비해 부족하고 전체 전임교원 대비 최고 수준의 학술적 영향력을 가진 연구자(HCR)의 비중도 적지만, 전체적 연구성과 대비 최고 수준의 학술적 영향력, 연구의 질적 수준 측면에서 보면 미국 및 유럽지역 상위권 대학에 비해서는 낮은 수준이나 아시아 지역 상위권 대학과는 비슷한 수준이라고 볼 수 있다. 반면, 국내 종합대학은 국내 이공계 특화 대학에 비해 상대적으로 크기도 불구하고 해외 상위권 대학뿐만 아니라 국내 이공계 특화 대학에 비해서도 도전적 연구의 규모와 질적 수준, 영향력 측면에서 모두 부족하다고 볼 수 있다.

나. 혁신적 팀

분석 대상 대학 표본을 특성화(이공계열 특화 대학, 종합대학), 지역(우리나라, 아시아지역, 미국 및 유럽지역)에 따라서 그 유형을 구분하여 각 유형별로 혁신적 팀 측면에서의 평가 지표 결과를 〈표 4-3〉에 제시하였다.

국내 대학의 외국인 대학원생 비중은 해외 상위권 대학에 비해서 크게 낮은 수준이었다. 아시아 지역에서 영어권 지역인 싱가포르, 홍콩에서 외국인 대학원생 비중이 높은 점을 감안하여 아시아 지역에서 비영어권 국가 대학과 국내 대학을 서로 비교해 볼 필요가 있다. 일본의 외국인 대학원생 비중이 11~15%인 점을 감안하면 국내 대학의 외국인 대학원생 비중(4~6%)은 아시아 지역 비영어권 국가 내 대학에 비해서도 낮은 수준이었다. 외국인 대학원생 비중 지표에서 주목할 점은 외국의 경우 종합대보다 이공계 특화 대학에서 외국인 대학원생 비중이 크게 더 높은 반면, 국내에서는 이공계 특화 대학보다 종합대학에서 외국인 대학원생 비중이 다소 더 높게 나타났다.

<표 4-3> 혁신적 팀의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
외국인 대학원생	대학원생 중 외국인 학생 비중 (%)	4	6	46	22	43	34
국제 공동 연구	최상위저널(N&G)	49.9	60.3	53.1	53.8	63.5	53.5
	전체저널(Scopus)	34.8	62.9	66.6	60.7	73.6	66.4
융합 연구 (학제 간 연구)	연구분야 다중성	2.1	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7
	Crossfield HCR /전체 HCR	0.52	0.56	0.52	0.42	0.48	0.42
산학 연구	기업과 공동 연구 (%)	8.6	7.5	5.1	6.0	8.0	6.9

자료: 연구진 작성

국내 이공계 특화 대학의 국제 공동연구 비중은 해외 상위권 대학에 비해서 크게 낮지만, 국내 종합대학의 국제 공동연구 비중은 미국 및 유럽 지역 상위권 대학에 비해서 낮고 아시아지역 상위권 대학과 비슷한 수준이었다. 최상위권 저널(Nature, Science 급 저널)에 게재되는 논문의 국제 공동연구 비중 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학이 최상위권 저널에 게재한 논문 중 약 50%가 해외 연구자와 공동 수행되었다. 이는 해외 대학의 지표 값 53~64%에 비해서 낮고 국내 종합대학의 지표 값 60%에 비해서도 낮다. 전체 국제 저널(Scopus)에 게재되는 논문의 국제 공동연구 비중 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학이 국제 저널에 게재한 논문 중 35%가 해외 연구자와 공동 수행되었다. 이는 해외 대학의 지표 값 61~74%에 비해 크게 낮고 국내 종합대학의 지표 값 63%에 비해서도 크게 낮은 수준이다. 이런 결과는 국내 이공계 특화 대학에서 도전적 연구 또는 최상위 수준의 연구를 위해서 국제 공동연구를 빈번하게 수행한 반면, 그 이하 수준의 연구에서는 국제 공동 연구나 국제 협력이 활발하지 않음을 보여준다. 우리나라가 비영어권 국가인 점을 감안했을 때, 후자 유형의 연구는 전자 유형의 연구에 비해 국제 공동 연구가 반드시 필요하지 않거나 내국인 연구자간의 공동 연구를 통해서도 충분히 진행될 수 있어서 발생하는 결과라고 볼 수도 있다.

국내 대학의 융합 연구(학제간 연구) 지표는 해외 연구중심대학과 비슷하거나 다소 높은 수준이었다. 연구 분야의 다중성 측면에서 보면, 국내 이공계 특화 대학의 논문은 평균적으로 1.7~2.1개 분야에 걸쳐 있으며, 아시아 지역 상위권 대학의 논문은 평균적으로 1.8~1.9개 분야, 미국 및 유럽지역 상위권 대학의 논문은 평균적으로 1.7~1.8개 분야에 걸쳐 있는 것과 비교하면 해외 대학과 비슷한 수준으로 나타나고 있다. 전체 HCR 중 다중분야(crossfield) HCR 비율 측면에서 아시아 지역 상위권 대학의 HCR 중 42~52%, 미국 및 유럽지역 상위권 대학의 HCR 중 42~48%가 다중 분야 연구자인 점과 비교해 보면 국내 이공계 특화 대학의 HCR 중 52~56%가 다중 분야 연구자인 비율은 해외 대학보다 높은 수준이었다.

국내 대학의 산학 연구 지표는 해외 대학에 비해 다소 높은 편이었다. 국내 이공계 특화 대학의 논문 중 기업과 공동연구 비율은 8.6%이고 국내 종합대학의 이공계 분야 논문 중 기업과 공동연구 비율은 7.6%이다. 이는 아시아 지역 상위권 대학의 기업과 공동연구 논문 비중 5.1~6.0%, 미국 및 유럽 지역 상위권 대학의 기업과 공동연구 논문 비중 6.9~8.0%보다 높은 수준이다. 국내 이공계 특화 대학은 해외 대학보다 기업과 공동 연구를 많이 수행하는 편이고, 국내 종합대는 미국 및 유럽 지역 상위권 대학에 비해서 산학 연구를 덜 수행하지만 아시아 지역 상위권 대학에 비해서는 산학 연구를 많이 수행하는 것으로 나타났다.

〈표 4-3〉의 결과를 종합해 보면, 국내 대학은 해외 대학에 비해서 외국인 대학원생의 비중이 크게 낮은 편이고, 전체 연구 중 국제 공동연구의 비중도 낮은 편이었다. 국내 대학은 연구 분야 및 연구자 측면의 융합 연구 수준은 해외 대학과 비슷한 수준으로 나타났다. 국내 이공계 특화 대학이 해외 상위권 대학에 비해서 산학 협력 연구(기업과 공동 연구)를 수행하는 비중이 다소 높고, 국내 종합대는 해외 상위권 대학과 비슷한 수준으로 산학 협력 연구를 수행하는 편이었다.

다. 자율적 연구

분석 대상 대학을 특성화(이공계열 특화 대학, 종합대학), 지역(우리나라, 아시아지역, 미국 및 유럽지역)에 따라서 그 유형을 구분하여 각 유형별로 자율적 연구의 평가 지표 결과를 <표 4-4>에 제시하였다.

<표 4-4> 자율적 연구의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
독립적 연구	대학자체 자금으로 수행된 논문/전체 논문 (%)	25.6	37.0	29.7	30.7	33.0	36.8

자료: 연구진 작성

국내 이공계 특화 대학의 독립적 연구 비중(26%)은 해외 상위권 대학의 지표 값(30~37%)에 비해 낮지만, 국내 종합대학의 독립적 연구 비중(37%)은 해외 상위권 대학의 지표 값과 비슷하거나 다소 높은 편이었다. 특히 국내 이공계 특화 대학이 수행한 연구 중 26%가 대학자금으로 수행되어, 해외 이공계 특화 대학의 지표 값 30~33%과 비교해도 낮은 편이다. 국내 종합대학이 수행한 연구 중 37%가 대학자금으로 수행되었고, 이는 미국 및 유럽지역 최상위권 종합대의 지표 값 37%와 비슷한 수준이고 아시아지역 최상위권 종합대의 지표 값 31%보다 다소 높다.

<표 4-4>의 결과를 살펴보면, 지역에 상관없이 이공계열 특화 대학에 비해서 종합 대학에서 독립적 연구의 비중이 높다. 이는 이공계열 특화 대학에 비해서 종합대학이 규모가 크고 이로 인해 대학 자체 연구자금 또는 대학 연구 수입 중 자체 연구를 위해서 활용할 수 있는 금액이 절대적으로 크기 때문에 나타난 결과라고 해석해 볼 수 있다. 하지만 외국의 경우 이공계열 특화 대학과 종합대학 간에 독립적 연구의 비중 격차가 1~3%인 것에 비해서 국내에서는 이공계열 특화 대학과 종합대학 간 격차(11%)가 다소 큰 것으로 나타났다. 이는 본 연구의 분석 대상인 국내 이공계열 특화 대학

(KAIST, UNIST, POSTECH)이 국내 종합 대학에 비해서 규모가 크게 작고, 3개 대학 중 2개 대학(KAIST, UNIST)은 다른 국내 종합대학에 비해 정부로부터 직·간접적 지원을 받기에 상대적으로 용이한 점과 관련이 있을 것으로 예상된다. 이와 유사하게 중국의 대학도 국립대학이며 독립적 연구의 비중이 14~24%로써 다른 국가 주요 대학의 지표 값에 비해서 크게 낮은 편이었다.

라. 가치 창출

31개 분석 대상 표본을 특성화(이공계열 특화 대학, 종합대학), 지역(우리나라, 아시아지역, 미국 및 유럽지역)에 따라서 그 유형을 구분하여 각 유형별로 가치 창출의 측면에서 평가 지표 결과를 <표 4-5>에 제시하였다.

<표 4-5> 가치 창출의 평가 결과

평가 지표	측정 방법	한국		아시아		미국·유럽	
		이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대	이공계 특화대	종합대
산업적 가치	학술적 연구의 상업적 영향력 점수	53.3	31.1	38.0	31.3	73.3	50.2
특허	국제 특허/논문 (%)	8.7	4.5	10.4	8.8	7.8	5.7
	기초 특허/전체 특허	0.301	0.461	0.354	0.163	0.420	0.837
기술이전 수입	평균 수입(전체 수입/건수, 단위 백만원)	60	41	179	-	156	509
창업	교원 창업(spinoff) 수/전임교원 수(%)	0.89	0.23	0.78	0.48	1.23	0.42

주: 산업·혁신에 대한 영향력 점수의 경우 THE 세계대학 평가에서 일부 대학만 대상으로 하여 평가함. 표본 대학 중 아시아 지역은 일본 대학, 미국·유럽 지역은 MIT, Imperial College London, UCL만 포함됨(나머지 대학의 경우 이 영향력 점수가 없음). 기술이전 수입의 경우 아시아 종합대학의 값을 파악하지 못하여서 결과 표에서 제외함.
 자료: 연구진 작성

<표 4-5>에서 제시된 것처럼 학술적 연구의 상업적 영향력(commercial impact) 측면에서 보면 국내 대학이 산업적 가치를 창출하는 정도는 세계 선두권 대학에 비해서 낮은 편이었다. 국내 이공계 특화 대학의 지표 값은 53이며, 이는 아시아 지역 대

학의 지표 값(31~38)보다는 높지만 미국·유럽 지역 이공계 특화 대학의 지표 값(73)보다 크게 낮고 미국·유럽 지역 종합대학의 지표 값(50)과 비슷한 수준이다. 또한 국내 종합대학의 지표 값은 31이며, 이는 아시아 지역 종합대학과 비슷한 수준이며, 미국·유럽 지역 대학에 비해서 크게 낮다. <표 4-5>에서 제시된 학술적 연구의 상업적 영향력에 관한 결과와 <표 4-3>에서 제시된 산학 연구의 비중에 관한 결과를 종합해 보면, 국내 대학이 외형적으로 산학 연구를 많이 수행하고 있는 것처럼 보이지만 학술적 연구가 실질적으로 상업적 혁신과 연계되는 수준에서는 여전히 세계 상위권 대학과 격차가 있다고 유추해 볼 수 있다. 이는 국내 대학이 단순히 연구비 확보나 기업 소속 연구자와 협력 연구 측면에서는 산학 연구를 수행하고 있지만, 실질적으로 산업적 가치가 있는 산학협력을 수행하고 있지 못함을 의미할 뿐만 아니라 형식적인 산학협력을 통해서 대학의 학술적 연구가 민간 부문의 상업적 영향력이 높은 혁신으로 이어지기 어렵다는 점을 보여준다.

논문 대비 특허 지표에서 보면 국내 이공계 특화 대학의 논문 수 대비 특허 수 비중은 8.7%이며, 이는 아시아지역 이공계 특화 대학의 지표 값(5.4%)보다 크게 높았고, 미국 및 유럽지역 이공계 특화 대학의 지표 값(7.8%)과 다소 비슷한 수준이었다. 반면, 국내 종합대학의 논문 수 대비 특허 수 비중은 4.7%이며, 이는 아시아지역 종합대학의 지표 값(11.5%)보다 크게 낮고 미국 및 유럽지역 종합대학의 지표 값(5.7%)보다 낮다. 그리고 일반적으로 미국 및 유럽지역 상위권 대학에 비해 국내, 아시아 지역 상위권 대학의 논문 대비 특허 비율이 전반적으로 높은 편이었다. 이런 결과는 미국 및 유럽지역 대학은 상대적으로 학술적으로 탁월한 연구 또는 기초 연구를 강조하는 경향이 있고, 아시아 지역 대학은 산업·민간 부문에 응용이 가능한 연구를 중시함으로써 상대적으로 특허를 많이 출원할 가능성이 높다는 측면과 관련이 있다고 해석할 수 있다.

하지만 전체 특허 대비 기초 특허(basic patents, patent families)의 비율 측면에서 보면 다소 상이한 결과가 나타났다. 국내 이공계 특화 대학의 전체 특허 대비 기초 특허 비율(0.30)은 아시아지역 이공계 특화 대학의 지표 값(0.35), 미국 및 유럽지역 이공계 특화 대학의 지표 값(0.42)보다 모두 낮았다. 국내 종합대학의 전체 특허 대비

기초 특허 비율(0.48)은 이는 아시아지역 종합대학의 지표 값(0.16)보다 높지만 미국 및 유럽지역 종합대학의 지표 값(0.84)보다 크게 낮다. 이런 결과는 국내 대학의 기초 특허 비중이 아시아 지역 대학과는 비슷한 수준이지만 미국·유럽 지역 대학보다는 크게 낮음을 의미하며, 이는 특허의 질적 수준 또는 산업적 영향력 측면에서 봤을 때 국내 대학이 미국·유럽 지역 대학과는 다소 격차가 있음을 시사한다.

기술이전 지표 측면에서 보면 국내 이공계 특화 대학의 기술이전 건당 평균 수입은 6,000만 원이며, 이는 아시아 지역 이공계 특화 대학의 지표 값 1억 7,900만원, 미국 및 유럽지역 이공계 특화 대학의 지표 값 1억 5,600만원보다 크게 낮았다. 또한 국내 종합대학의 기술이전 건당 평균 수입은 4,100만원인데, 이 역시 미국 및 유럽지역 종합대학의 지표 값 5억 900만원에 비해 매우 낮은 수준이다. 이런 결과는 해외 대학에 비해 국내 대학의 기술이전 건수가 낮을 뿐만 아니라 기술이전의 평균 가치도 전반적으로 낮음을 의미하며, 국내 대학의 기술이전 실적이 양적 및 질적 측면에서 모두 해외 대학 수준과 상당한 격차가 있음을 시사한다.

창업 지표 측면에서 보면 국내 이공계 특화 대학의 전체 전임교원 대비 교원 창업 (spinoff) 횟수의 비중은 0.89%이며, 이는 아시아 지역 이공계 특화 대학의 지표 값 0.78%보다 다소 높지만 미국 및 유럽지역 이공계 특화 대학의 지표 값 1.23%보다는 크게 낮은 편이다. 또한 국내 종합대학의 전체 전임교원 대비 교원 창업 횟수의 비중은 0.23%이며, 이는 아시아 지역 종합대학의 지표 값 0.48%, 미국 및 유럽지역 종합대학의 지표 값 0.42%에 비해 절반 수준이다. 국내 대학의 창업 건수가 최근 증가하고 있으나 여전히 해외 대학에 비해 연구기반 창업 성과는 저조한 편이라고 볼 수 있다. 이는 국내 대학에서 교수의 연구활동 또는 대학 내 지식재산권에 기반한 창업을 통한 가치 창출 활동이 활발하지 못함을 시사한다. 특히 최근 국내 대학의 학생 창업은 크게 증가한 반면 그에 비해 교원 창업 실적은 크게 증가하지 않았으며, 이는 교원 창업을 촉진하기 위한 다양한 지원 및 관련 제도에도 불구하고 국내 대학의 교원이 학술적 연구 활동을 선호하고 상대적으로 불확실성이 높거나 기업가정신이 필요한 창업 활동을 기피하는 경향이 있다고 해석할 수 있다.

제2절 정성적 비교·분석

국내·외 주요 대학의 연구경쟁력 진단을 위해 정량 지표별 비교·분석과 더불어 이 공계 대학 교수 및 대학원생을 대상으로 설문조사를 수행하였다. 설문은 2020년 8월~10월에 진행되었으며, 국내 6개 대학(서울대, 연세대, 고려대, 성균관대, KAIST, POSTECH)과 미국 2개 대학(MIT, Harvard)을 대상으로 수행하였다. 교수 대상 설문은 국내 6개 대학을 대상으로만 수행되었고, 이공계 석·박사 과정 대학원생 대상 설문은 국내 대학과 미국 2개 대학 총 8개 대학을 대상으로 수행하였다. 대학당 30명 내외로 표본수를 정하였고 그에 따른 실제 응답현황은 다음 표와 같다.

〈표 4-6〉 교수 대상 설문 응답 현황

구분		응답 수(명)
전체		181
대학	서울대	30
	카이스트	30
	포스텍	30
	고려대	31
	연세대	30
	성균관대	30
연령	1980년대생 이상	26
	1970년대생	64
	1960년대생	65
	1950년대생 이하	26

자료: 연구진 작성

<표 4-7> 대학원생 대상 설문 응답 현황

구분		응답 수(명)		
		전체	남성	여성
전체		243	181	62
학위과정	석사과정	95	73	22
	박사과정	148	108	40
대학	서울대	31	24	7
	카이스트	32	24	8
	포스텍	30	24	6
	고려대	33	25	8
	연세대	30	24	6
	성균관대	32	26	6
	MIT	25	16	9
	Harvard University	30	18	12

자료: 연구진 작성

교수와 대학원생 대상 설문은 공통적으로 대학의 연구경쟁력을 진단하기 위해 본 연구에서 제시하고 있는 연구경쟁력 4가지 요소에 대한 부합 정도를 직접적으로 물어 보는 항목으로 구성하였다. 미국 2개 대학은 대학원생만을 대상으로 설문을 수행하였 기 때문에 국내대학과 미국대학 간 격차 분석은 대학원생 대상 설문 결과만을 활용하 고자 하였다.

추가적으로 대학원생 대상 설문은 연구인력과 연구조직(환경) 간 갭 분석을 위해 개인 차원의 기업가정신 수준과 조직(대학 및 학과) 차원의 기업가정신 수준을 물어보는 항목으로 구성하였다. 개인차원과 조직차원의 기업가정신 수준을 파악하고자 하는 것은 연구경쟁력의 4가지 요소인 도전적 연구주제, 혁신적 팀구성, 자율적 연구수행, 새로운 가치창출의 근간이 되는 것이 도전정신, 창조성/혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성이기 때문이다³⁷⁾. 반면, 교수 대상 설문³⁸⁾은 조직(대학 및 학과) 차원의 기업가정신 수준만을 물어보는 항목으로 구성하여 교수와 대학원생 간 갭 분석에 활용하고자 하였다.

37) 기업가정신 구성요소는 도전정신, 창조성 및 혁신성, 리더십(자기주도성), 가치지향성이다(이윤준 외, 2014).

38) 교수 대상 설문에서는 본 연구에서 제안하는 연구경쟁력 정의와 요소별 평가지표에 대한 부합정도 및 중요도를 물어 보는 항목을 추가하였다. 이에 대한 설문 결과는 3장 3절에 서술하였다.

1. 국내대학과 해외대학 간 격차

지표별 분석 결과, 4차산업혁명 시대 연구경쟁력 4가지 요소 모두에서 국내 주요대학이 해외 주요대학에 비해 상대적으로 열위에 있는 것으로 나타났으며 특히 ‘도전적 연구주제’와 ‘새로운 가치창출’ 영역에서 그 격차가 더 큰 것으로 나타났다. 이는 국내·외 주요대학 이공계 대학원생에 대한 설문 결과에서도 유사하게 나타나고 있다.

설문에서는 대학원생을 대상으로 소속 대학원에서의 연구활동에 있어서 연구경쟁력 4요소(도전적 연구주제, 혁신적 연구팀, 자율적 연구수행, 새로운 가치 창출)에 대한 부합 정도를 7점 척도로 다음과 같이 직접 물어보았다.

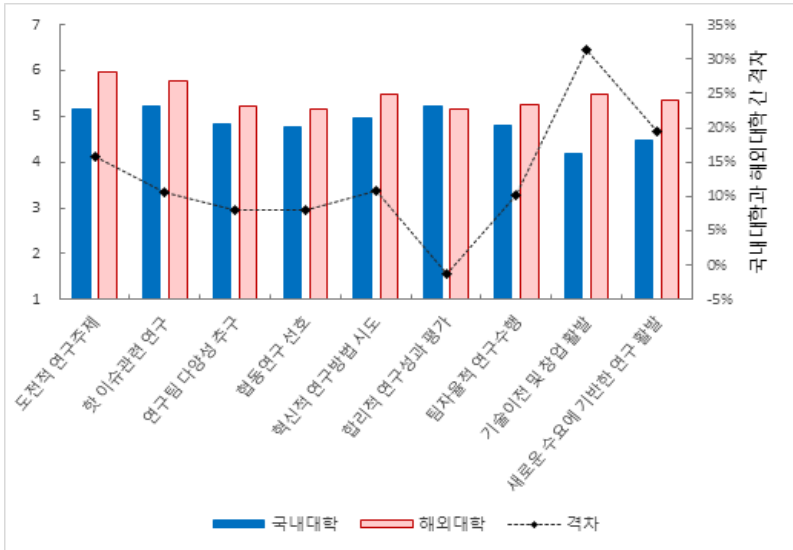
<표 4-8> 연구경쟁력에 대한 설문 내용

연구경쟁력 4요소	대학원 연구활동 관련 부합정도 질문
도전적 연구주제	보다 새롭고 도전적인 연구주제를 선정한다.
	최근 가장 주목받는 이슈를 주로 다루고자 한다.
혁신적 연구팀	연구팀 구성에 있어서 다양성(경력 다양성, 국적 다양성 등)을 추구한다.
	기업체와의 협동연구, 국제 협력 연구 등을 선호한다.
	새롭고 혁신적인 연구방법을 꾸준히 시도한다.
자율적 연구수행	기여율 등 연구성과 평가는 공정하고 합리적으로 이루어진다.
	연구책임자의 지시에 따른 수동적 연구수행보다는 팀 자율적 연구수행이 이루어지는 편이다.
새로운 가치 창출	기업체로의 기술이전 및 기술 창업이 활발히 이루어지고 있다.
	기업체 및 지역사회가 필요로 하는 새로운 수요에 기반한 연구가 활발히 이루어지고 있다.

자료: 연구진 작성

설문 결과, 모든 항목에 있어서 국내대학 보다는 미국대학이 상대적으로 높게 나타나고 있다. 그 중 격차가 가장 큰 항목은 ‘기업체로의 기술이전 및 기술창업이 활발히 이루어지고 있다’이며, ‘기업체 및 지역사회가 필요로 하는 새로운 수요에 기반한 연구가 활발히 이루어지고 있다’와 ‘보다 새롭고 도전적인 연구주제를 선정한다’의 순으로 나타나고 있다. 이런 결과는 ‘도전적 연구주제’와 ‘새로운 가치창출’ 영역에서 해외대학과의 격차가 더 크게 나타난 정량 지표별 분석 결과와 일치한다.

[그림 4-1] 국내대학과 미국대학의 연구경쟁력 격차



자료: 연구진 작성

2. 연구인력과 연구조직(환경) 간 격차

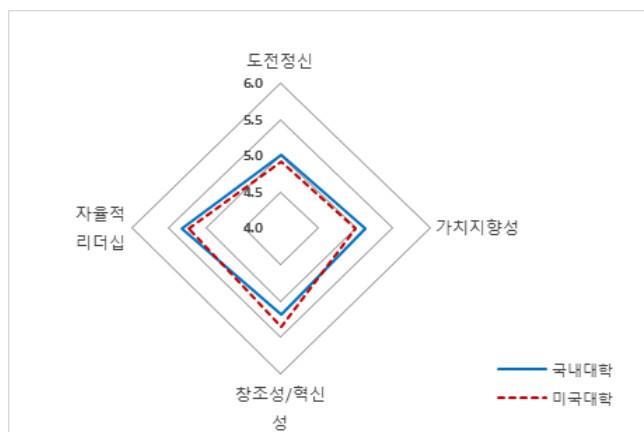
해외 대학과의 연구경쟁력 격차 발생 원인을 파악하기 위해서 개인 차원의 기업가 정신 수준과 조직(대학 및 학과) 차원의 기업가정신 수준을 물어보는 설문을 수행하였다³⁹⁾. 해외 대학과의 연구경쟁력 격차가 연구인력의 역량 부족으로 인한 것인지 혹은 연구조직(또는 연구환경)의 경쟁력이 부족하기 때문인지 파악하기 위해 도전정신, 창조성/혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성에 대하여 개인 차원 수준과 조직(대학 및 학과) 차원 수준을 7점 척도로 직접 물어보았다. 개인차원과 조직차원의 기업가정신 수준을 파악하고자 하는 것은 연구경쟁력의 4가지 요소인 도전적 연구주제, 혁신적 팀 구성, 자율적 연구수행, 새로운 가치창출의 근간이 되는 것이 도전정신, 창조성/혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성이기 때문이다.

설문 결과, 개인차원의 기업가정신 수준은 한국 대학원생과 미국 대학원생 간 차이가 거의 없었으나, 조직차원의 기업가정신 수준은 미국대학과 상당한 격차를 보이고

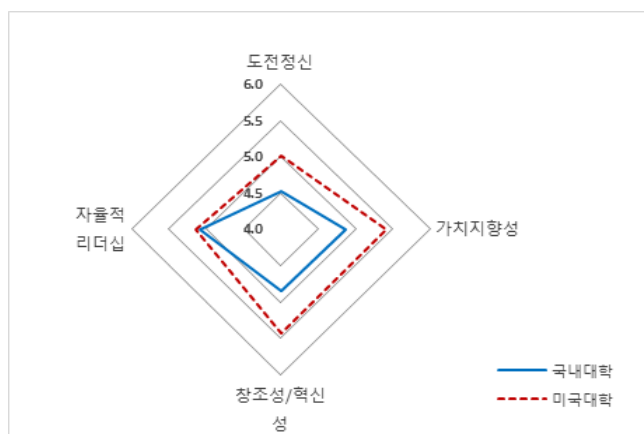
39) 설문지는 부록 참조.

있는 것으로 나타났다. 다시 말해, 대학교 연구에 참여하는 연구인력인 석·박사 과정 학생들의 도전정신, 창조성/혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성은 한국대학의 경우 미국대학과 차이가 거의 없었으나, 학과나 대학 조직 차원의 도전정신, 창조성/혁신성, 가치지향성은 미국대학에 비해 상당히 저조한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-2] 국내대학과 미국대학의 기업가정신 수준 인식 격차



(1) 개인 차원의 기업가정신 수준



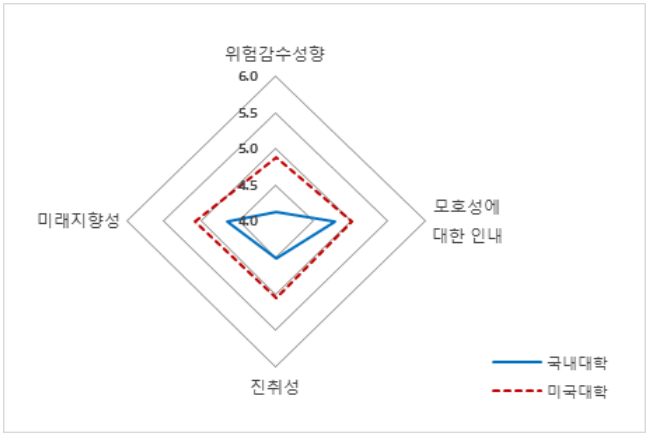
(2) 조직차원의 기업가정신 수준

자료: 연구진 작성

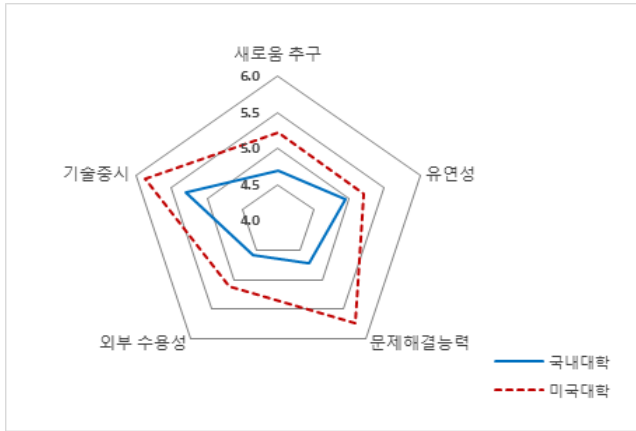
결국, 국내 대학 연구인력인 석·박사 인력의 기업가정신 수준이 높음에도 불구하고 이를 뒷받침하는 조직체계 및 연구환경을 국내 대학이 갖추고 있지 못한 것이 연구경쟁력 격차의 주된 요인이라 할 수 있다. 실패를 두려워하지 않는 도전적인 연구를 통해 새로운 가치를 창출하기 위해서는 연구자 본인이 기업가정신이 풍부해야 할 뿐만 아니라 이를 뒷받침할 수 있는 연구환경 및 제도 마련이 뒤따라야 한다(이윤준·한정희, 2020).

조직차원에서 미국 대학과 격차를 보이는 도전정신, 창조성/혁신성, 가치지향성의 세부 요소별로 살펴보면 다음과 같은 결과를 보인다. 미국대학과 10%p 이상 격차를 보이는 세부요소는 도전정신의 경우 위험감수성향과 진취성이며, 창조성/혁신성의 경우 새로움 추구, 문제해결능력, 외부 수용성, 기술 중시성이고 가치지향성의 경우에는 성취욕구, 목표지향성, 사회공헌 등의 모든 세부요소가 해당되는 것으로 나타났다.

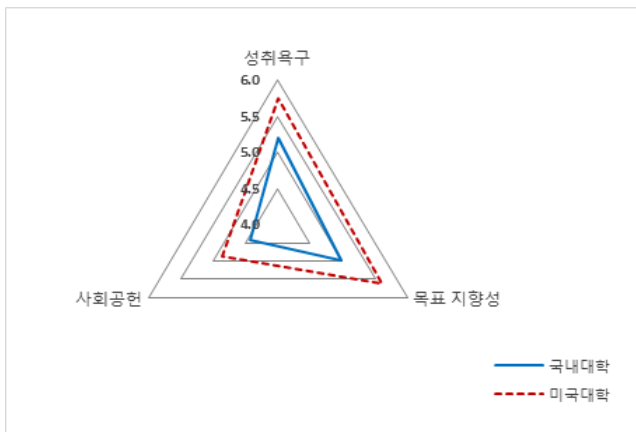
[그림 4-3] 국내대학과 미국대학의 기업가정신 세부 요소별 격차



(1) 도전정신 세부요소별 격차



(2) 창조성/혁신성 세부요소별 격차



(3) 가치지향성 세부요소별 격차

자료: 연구진 작성

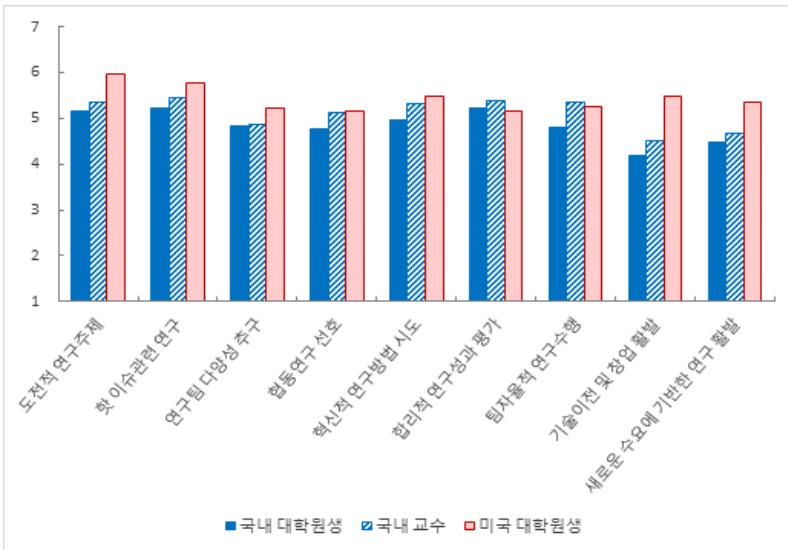
이러한 격차는 도전적인 연구주제를 선정하여 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하여 새로운 사회적 가치를 창출하는 연구에 걸림돌로 작용하여 결과적으로 국내 대학의 연구경쟁력을 저하시키게 되는 것이다. 앞서 서두에서 언급했듯이 국내 대학은 실패에 대한 제재, 논문 수 위주의 평가 등으로 결과를 예측할 수 있는 이른바 ‘실패 위험이 없는 연구’에만 매달리는 실정으로 도전적·창의적 연구환경이 조성되어

있지 못하며, 대학에서 창출된 지식의 산업적 활용 및 사회기여라는 역할 수행이 다소 미흡하다고 할 수 있다.

3. 교수와 대학원생 간 격차

교수를 대상으로 소속 대학원에서의 연구활동에 있어서 연구경쟁력 4요소(도전적 연구주제, 혁신적 연구팀, 자율적 연구수행, 새로운 가치 창출)에 대한 부합 정도를 7점 척도로 물어본 설문결과는 대학원생 대상 설문 결과와 유사한 경향을 보이고 있으며 모든 항목에서 대학원생에 비해 다소 상향 평가를 하고 있었다. 그럼에도 불구하고 ‘기업체로의 기술이전 및 기술창업이 활발히 이루어지고 있다’, ‘기업체 및 지역사회가 필요로 하는 새로운 수요에 기반한 연구가 활발히 이루어지고 있다’와 ‘보다 새롭고 도전적인 연구주제를 선정한다’에서는 여전히 격차가 상대적으로 크게 나타나고 있으며, 이를 통해 국내 대학과 미국 대학의 연구경쟁력 격차가 있음을 다시 확인할 수 있었다.

[그림 4-4] 대학의 연구경쟁력에 대한 주체별 격차

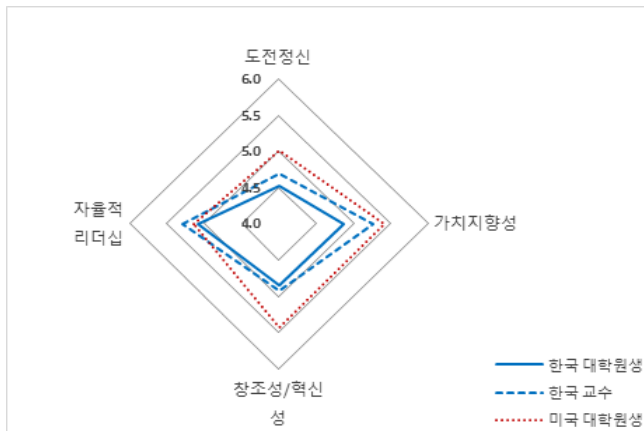


자료: 연구진 작성

앞서의 대학원생 대상 설문 결과로부터 국내 대학 연구인력인 석·박사 인력의 기업 가정신 수준이 높음에도 불구하고 이를 뒷받침하는 조직체계 및 연구환경을 국내 대학이 갖추고 있지 못한 것이 연구경쟁력 격차의 주된 요인임을 확인할 수 있었다. 그렇다면 대학 연구조직의 또 다른 구성원인 교수들은 이에 대해 어떻게 인식하고 있을까?

설문 결과, 국내 대학 교수들 역시 학과나 대학 조직 차원의 도전정신, 창조성/혁신성, 가치지향성은 미국대학에 비해 저조한 것으로 인식하고 있었다. 다만, 국내 대학 대학원생에 비해서는 모든 요소에 있어서 상대적으로 덜 저조한 것으로 인식하고 있었다.

[그림 4-5] 조직차원의 기업가정신 수준에 대한 주체별 격차

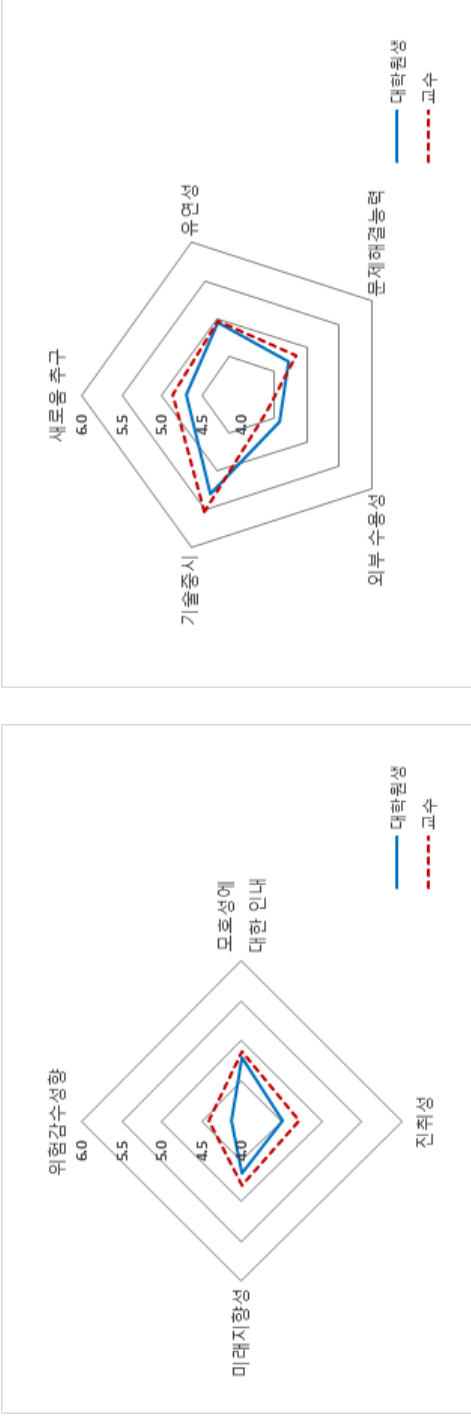


자료: 연구진 작성

국내 대학 교수와 대학원생 간 도전정신, 창조성/혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성의 세부 요소별 격차를 살펴보면 다음과 같은 결과를 보인다. 두 집단 간 10%p 이상 격차를 보이는 세부요소는 자율적 리더십의 경우에는 자율성과 가치지향성의 경우에는 사회공헌인 것으로 나타났다⁴⁰⁾. 나머지 세부요소들은 두 집단 간 격차가 대부분 5%p 이하인 것으로 나타났다.

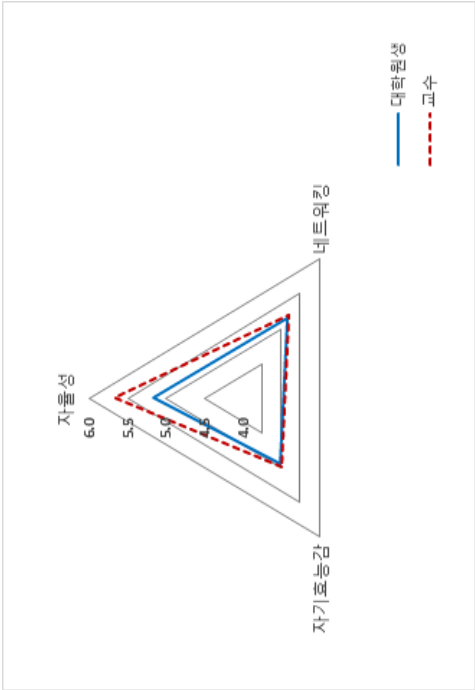
40) 사회공헌 요소에 대한 두 집단 간 격차는 17.5%p로 10%p를 훨씬 상회하는 수준이며, 자율성 요소에 대한 격차는 9.8%p로 10%p에 근접하는 수준이다.

[그림 4-6] 조직차원의 기업가정신 수준 세부요소에 대한 주체별 격차



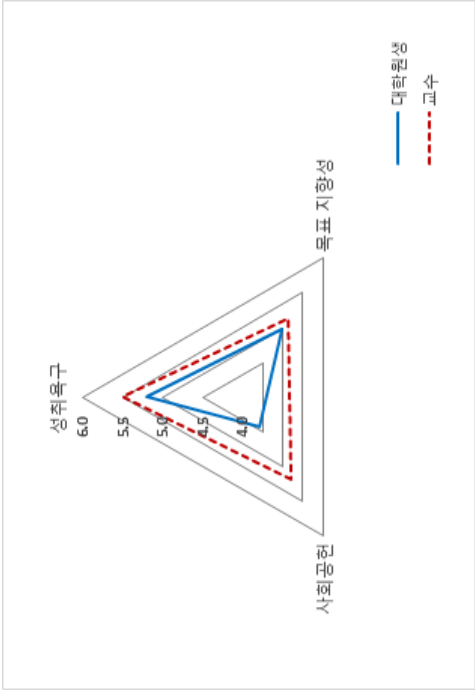
(1) 도전정신 세부요소별 격차

(2) 창조성/혁신성 세부요소별 격차



(3) 자율적 리더십 세부요소별 격차

자료: 연구진 작성



(4) 가치지향성 세부요소별 격차

이와 같은 설문 결과로부터 다음의 사항들을 확인할 수 있었다.

첫째, 국내 대학의 연구활동에 참여하는 주된 주체인 교수와 대학원생은 국내 대학의 조직체계 및 연구환경 수준이 국제적인 연구경쟁력을 구축하기에는 미흡하다고 인식하고 있었다. 따라서 국내 대학은 도전정신, 창조성/혁신성, 자율적 리더십, 가치지향성이 보다 발휘될 수 있는 조직체계 및 연구환경 조성에 노력해야 할 것이다.

둘째, 두 집단 간 인식 차이를 보이는 요소는 대학 조직 차원의 자율성과 사회공헌으로 교수들에 비해 대학원생이 상대적으로 더 부족한 것으로 인식하고 있었다. 이공계 대학원생들은 참신한 아이디어와 접근 방식을 통해 도전적·창의적 연구를 수행할 미래 핵심 인력이므로 국내 대학은 조직체계 및 연구환경 조성에 있어서 대학원생 중심 지원 정책 수립에 노력해야 할 것이다. 특히, 폐쇄적인 교수 개인 연구실 중심의 연구환경 개선과 연구성과의 지역사회 및 산업계로의 파급 및 활용을 통한 사회공헌 활동을 보다 강화해야 할 것이다.

제3절 해외 대학 우수사례 분석

1. 취리히 연방공대 사례

가. 개요

1) 사례 분석 대상 선정 이유

취리히 연방공대(이하, ETH Zürich)는 1855년에 스위스의 현대 국가화에 기여하기 위해서 설립되었다. 스위스 정부로부터 대학 연간 예산 중 70% 수준의 지원을 받으면서도 대학 운영의 자율성을 보장받고 있다. “유럽의 MIT”라고 불릴 만큼 탁월성 기반의 교육과 연구를 추구하며, 지금까지 21명의 노벨상 수상자를 배출하였다. 공학 분야뿐만 아니라 수학, 물리학, 화학과 같은 기초·자연과학 분야를 균형 있게 강조함으로써, 세계 최고 수준의 기초과학 기술력을 갖고 있으면서 현장 위주 교육으로 창업가를 많이 배출하는 대학으로도 명성이 높다. THE 세계 대학 평가와 QS 세계 대학 평가에서 영미권 대학을 제외하고 매년 10~15위권 이내에 포함되는 유일한 대학인 점을 고려하여 사례 분석 대학으로 선정하였다.

2) 분석 방법

우선, 2015~2018년 동안 ETH Zürich 총장을 지낸 리노 구젤라의 강연 자료와 국내 언론과의 인터뷰 기사, ETH Zürich에서 박사과정, 또는 박사후 연구원(postdoc, 포닥) 과정을 마쳤거나 현재 연구원 또는 교수로 재직 중인 한국인들의 인터뷰 기사, ETH Zürich에 관한 국내 언론 기사, ETH Zürich 홈페이지에서 제시된 각종 자료들을⁴¹⁾ 종합적으로 수집하여 분석하였다. 특히, 2019년 4월에 KAIST와 영국의 글로벌

41) 동아사이언스(2019.04.03.), 「“특허·창업은 이제 대학의 주업무, 인식 바뀌어”」, 매일경제(2019.04.03.), 「‘年 1.5조 지원받는 취리히공대…정부 간섭 일절 없어’」, 매일경제(2019.09.26.), 「[세상읽기] 스위스 대학의 변신」, 서울신문(2006.07.07.), 「[명문대 교육혁명] (12) 스위스 취리히연방공대」, 서울신문(2013.07.09.), 「[한국형 창조경제 성공으로 가는길] <1부> ④ 창조경제 중심에 ‘대학’이 있다-스위스·네덜란드 공대 르포」, 유스라인(2019.04.04.), 「[특별인터뷰] “취리히연방공대, 시대를 리드하는 교육·투자로 존재가치 찾아”」, 조선일보(2006.05.03.), 「마우스 첫 상용화 이끈 ‘대학 내 벤처의 힘」, 조선일보(2019.01.07.), 「아인슈타인의 모교, 사이언스타임즈(2004.11.11.), 「세계 최고의 명성과 경쟁력에는 이유가 있다 - 스위스연방공과대학」 다국적 인재로 로봇 혁명」

대학평가 기관 THE가 공동 주최한 '2019 Innovation & Impact Summit'에 기조강연자로 참석한 ETH Zürich의 리노 구젤라 전 총장은 국내 언론과 다수의 인터뷰를 가졌으며, 이 인터뷰에는 학문적 탁월성뿐만 아니라 연구의 산업화, 창업 및 기업가 정신을 동시에 강조하는 이공계 대학으로서 ETH Zürich에 대한 정책, 제도, 연구 방향에 대한 내용이 다수 수록되어 있었다. 그리고 ETH Zürich에 대한 국내 언론 기사 중에서 별도의 세부 내용 확인이 필요한 부분은 학교 홈페이지의 검색이나 관련 자료의 인터넷 검색을 통해서 재확인하였다.

상기에서 언급한 자료들을 모두 수집한 후 본 연구에서 제시한 4차 산업혁명 시대의 연구중심대학의 경쟁력 요소로 제시된 네 가지 사항(도전적 연구, 혁신적 팀, 자율적 연구, 가치 창출)을 중심으로 자료를 분석하고 정리하였다.

나. 연구중심대학의 연구경쟁력 요소와 관련된 내용

1) 도전적 연구

ETH Zürich는 교수와 교내 연구원이 평범한 논문 100편보다 파급력이 있는 우수한 논문 1편을 쓰는 것을 요구한다. 이를 위해서 탁월한 연구 성과가 나오기까지 기다려 주는 분위기를 조성한다. 예를 들어, 학교 측에서 우수한 영향력을 가진 연구 성과를 만들 때까지 시간이 걸리지만 그 과정을 교수와 연구원이 입증할 수 있다면 최종 성과가 나오기 전까지 그 과정도 노력으로 인정한다. 이를 통해서 탁월한 논문이 나오기까지 시간이 상대적으로 오래 걸리는 분야에서 학문적 토양이 축적되며, 교수와 연구원은 최고 수준의 학술적 영향력을 가진 연구를 지향한다.

ETH Zürich는 도전적 연구와 세계 최고 수준의 연구 성과를 내기 위해서 안정적인 연구 환경의 조성과 합당한 수준의 노력과 최선을 다한 실패를 용인하는 분위기를 갖추려고 하고 있다. ETH Zürich 학술 마케팅 국장의 인터뷰에 따르면, “혁신적인 아이디어를 갖고 시작한 연구도 실패할 수 있다. 그러나 그 과정에서도 얻은 것이 많고 그런 지식이 쌓여서 첨단 기술이 나온다”는 점을 강조하고 있으며, 교수들에게 “정량적 연구 업적에 대한 스트레스나 부담을 받지 않고 연구에 전념할 수 있도록 최대한 배려”하고 있다는 점을 파악할 수 있다.

따라서 ETH Zürich는 단기간 내에 많은 논문을 만드는 것보다 시간이 오래 걸리더라도 최고 수준의 영향력 있는 소수의 논문을 만들고 이를 위해서 제대로 된 충실한 연구를 수행하는 것을 강조한다. 그리고 이를 위해서 기초와 내실을 강조하고 이를 재정적·시간적으로 충분히 뒷받침해 줄 수 있는 물질·심적 여유를 갖고 있다.

2) 혁신적 팀

ETH Zürich는 전 세계에서 우수한 교수와 학생을 선발하기 위해서 노력한다. 특히 교수들을 유치하기 위해서 평균 100만 달러(약 11억 원) 연구비를 지원하고 박사급 전임 연구원(research fellow)과 전문 기술 인력(technician)을 지원해 주고 있다. 현재 정교수 66%, 조교수 79%, 학생 38%가 외국인이다. 탁월한 글로벌 인력을 유치하기 위해서 높은 교수 연봉, 대학원생의 학비 면제와 생활비 지원과 같은 재정 지원뿐만 아니라 학교 내에서 교수와 대학원생은 수업과 연구에서 모두 영어를 공용어로 사용한다.

그리고 ETH Zürich는 연구 중심의 조직·시스템을 효율적으로 운영하고 있다. 단과 대학 또는 학부 산하의 학과마다 독립적으로 조직된 연구 기관(institute)이 있다. 보통 정교수 여러 명이 이 연구 기관을 이끌며 각 교수마다 조교수, 선임 연구원(senior research fellow), 전임 연구원(research fellow), 박사후(postdoc, 포닥) 연구원 등 3~5명의 연구 그룹을 구성하여, 연구 활동과 대학원생 지도를 함께 하고 있다. 이 외에도 각 연구 기관에는 전문적으로 연구 작업, 장비 또는 데이터 분석 등에서 관련된 도움을 주기 위한 전문 기술 인력(technician)이 있어서 교수와 연구원에 많은 도움을 주고 있다.

한편, 대학이 위치한 취리히에는 Google, IBM, ABB, Walt Disney 등 여러 글로벌 대기업의 연구소가 있어서 이런 기업과 ETH Zürich 간 산학협력, 공동 연구를 할 수 있는 환경이 조성되어 있다고 할 수 있다. 예를 들어, 취리히의 Google Campus에서는 Google의 현재 핵심 기술과 미래 신기술(인공지능, GIS, 시각인지 기술 등)과 관련된 전문가 250명을 포함하여 2,500여 명의 엔지니어가 근무하고 있다. 산학협력 연구의 예로서, 2015년 ETH Zürich는 Disney 연구소와 함께 위험한 환경에서 사람의 도움

없이 작업하는 로봇을 개발하기 위한 프로젝트를 수행하였으며, 그 결과 수직 벽을 접착물이나 등반 장치를 사용하지 않고 바퀴와 프로펠러 힘만으로 등반하는 로봇 “버티고(Vertigo)”를 개발하고 이를 사업화하였다. ABB는 ETH Zürich의 대학원생에게 자사 내에서 다양한 연구에 참여할 수 있는 기회를 제공하고 있으며, 2014년부터 고성능 파워 반도체 개발을 위한 ETH Zürich 교수의 채용, 연봉과 연구비 지원을 위해서 10년간 500백만 프랑(약 63억 원)을 지원하였다.

ETH Zürich의 산학협력, 글로벌 공동 연구는 혁신적인 연구팀 구성의 중요성을 잘 보여준다. 예를 들어, ETH Zürich가 세계적인 연구 경쟁력을 가진 분야 중 하나가 AI 기반 로봇 분야이다. 이는 ETH Zürich 주변에 로봇 클러스터가 형성되어 있을 뿐만 아니라 Google 등 AI 선도 기업과의 산학 공동 연구, 해외(독일, 미국 등)에서 영입된 로봇 분야의 교수들이 이전 국가 연구진과의 글로벌 공동 연구를 지속적으로 수행하고 있기 때문이다.

3) 자율적 연구

ETH Zürich는 다양한 분야에서 세계 최고 수준의 연구 또는 미래 선도적 연구를 수행하고 있다. 일부 연구는 스위스 정부의 적극적 지원으로 수행되거나 기업과의 협력을 통해서 수행되고 있다. 스위스 정부는 연구 자금을 지원하더라도 연구 방향에 대해서는 가능하면 개입하지 않으며 ETH Zürich와 같은 글로벌 수준의 대학에 자율성을 보장하고 대학이 주도적으로 연구를 수행할 수 있는 환경을 조성하고 있다. ETH Zürich는 대학 내 자율적 연구라고 하더라도 대학 내 경쟁이 필요한 부분과 불필요한 부분(기초연구 분야 등) 간의 균형, 최종 성과가 나올 때까지 기다리더라도 결과에 대한 엄격한 평가를 통해서 자율적 연구가 뛰어난 연구 실적으로 이어질 수 있는 유인 체계를 구축하였다.

ETH Zürich는 교내 학과 산하의 개별 연구기관(institute)에 그 운영비를 충분히 지원하기 때문에 외부 프로젝트에 대한 부담을 받지 않으면서 탁월한 연구 성과를 내기 위한 노력을 기울일 수 있을 뿐만 아니라, 연구기관 책임자인 정교수들에게 전임 연구원의 인사권과 예산권을 주기 때문에 그에 상응하는 성과를 내기 위해서 전 세계에서 우수한 인재를 선발하고 이들과 함께 자율적으로 세계 최고 수준의 연구를 수행할 수 있다.

4) 가치 창출

ETH Zürich는 대학의 기초 과학이 산업 부문으로 연결되고 대학 내 기술 기반의 연구 결과가 경제적 부가가치를 창출하거나 현실적 영향력이 있는 결과로 이어지려면 대학의 주 업무가 연구 이외에 특허와 창업이어야 한다는 인식을 갖고 있다. 즉, 연구를 통해서 새로운 특허를 얻고, 산업화 또는 창업화하는 것까지도 모두 ETH Zürich의 역할이며 교수의 업무라고 본다.

이런 인식을 기반으로 ETH Zürich는 창업 인큐베이터 기능을 지속적으로 확대하고 있다. 이는 이공계열 분야의 연구중심대학 역할이 학술적 연구에 집중하는 것에서 학교 내 창업 프로젝트나 기업과의 협업 등을 통해 대학 내 지식을 어떻게 활용할 수 있는지 가르치고 연구하는 방향으로 변화하는 것에 대응하기 위함이다.

매년 ETH Zürich 내에서 25~30개 신생 기업이 탄생하고 이를 분사(spun off)시킨다. 현장과 관련된 주제를 해결하면서 이를 창업과 연계하기 위한 연구 프로젝트를 다수 가동한다. 매년 기업 대표 500~600명이 참석하여 기업·기술을 소개하는 피칭(pitching) 대회를 개최하고, 프로젝트 간 경쟁을 통해서 이 대회에서 선발된 팀의 창업 또는 사업화를 위해서 대학에서 1~2억 원 수준의 지원금을 지원하고 2년간 대학 내 인큐베이팅(incubating)을 지원한다. 이후에는 지역 내 인큐베이터 지원을 통해서 해당 창업 및 사업화를 지원한다. 그리고 ETH Zürich는 매년 대학의 연구 활동 소개, 기업과 대학 연구원들 간의 교류를 위한 공식 행사로서 “Industry Day”를 개최한다. 이 행사는 대학 교수와 연구원, 기업 관계자들이 최신기술, 첨단기술 개발에 관한 의견과 정보를 상호 교환한다. 그러므로 ETH Zürich 내 이런 행사들에 참여한 대학 교수와 연구원, 대학원생들은 기업들과 기술이전, 사업화 또는 공동 연구를 자유롭게 논의할 수 있는 기회를 다수 갖는다고 할 수 있다.

이런 과정을 거치기 때문에 ETH Zürich 내에서 탄생 또는 분사(스핀 오프)된 기업의 5년 후 생존율이 90~95%에 달할 만큼 매우 높다. 특히, 대학 내 특허, 창업 또는 기술이전에 대한 전문적 지원(비용, 행정 지원)이 있을 뿐만 아니라 교수와 연구원이 기본적으로 기술과 산업 수에 맞춰서 연구를 수행하였기 때문에 창업 기업의 생존율 또는 기술 사업화 성과가 매우 우수한 편이다. 또한 ETH Zürich는 기술 창업과 심도 있는 연구가 서로 연계되어 있음을 강조한다. 첨단 기술과 관련된 창업 분야에서 무작

정 “한 번 해볼까”하는 식의 창업은 성공 확률이 낮기 때문에 영향력 있는 연구가 기술 창업을 뒷받침할 수 있도록 하고 있다.

대학 주변 기업 및 지역과의 긴밀한 연계도 강조하고 있다. 대학 내에서 생성된 지식의 사업화 또는 창업을 지원하기 위한 인큐베이터가 대학 주변에 매우 많다. 또한 앞서 서술한 것처럼 ETH Zürich가 위치한 취리히 내 또는 인접 도시에 Google, IBM, ABB, Disney 등 여러 글로벌 대기업의 연구소, Microsoft, Amazon, Facebook 등 글로벌 기업의 사무소나 법인이 위치한다. 이처럼 대학 주변에 기업이 다수 위치하고 이들과의 적극적인 사업화 협력을 할 수 있는 환경을 통해서 ETH Zürich가 이전부터 갖고 있는 우수한 연구 능력에 산학협력, 창업 역량까지 높아지면서 지역의 산업 기반 강화에 기여함으로써 대학의 부가적 가치를 적극적으로 창출하고 있다.

ETH Zürich는 교수 창업, 연구의 사업화 활동, 기술 이전, 산학협력을 지원하기 위해서 각 분야별로 전문가를 갖춘 지원 조직을 마련하여 교수의 관련 활동을 지원하고 교수의 행정 업무 부담을 경감시켜준다.

ETH Zürich뿐만 아니라 스위스 대학에서는 교수가 대학과 기업에 모두 소속되어서 연구를 수행할 수 있다. 이런 제도를 통해 교수는 산업의 동향과 기업의 원하는 방향을 잘 이해함으로써 자신의 연구가 상용화될 수 있는 방향을 고려하면서 부가적 가치를 창출할 수 있는 연구를 수행한다.

다. 정책적 시사점

ETH Zürich는 4차 산업혁명 시대에 대학이 특정한 분야 혹은 기능적인 과학기술 분야의 전문가가 아닌 통합적 시각을 가진 인재를 양성할 필요가 있음을 강조한다. 과거에는 인류의 발전과 복지 증진을 위해서 학생들에게 과학기술에 대한 지식을 주입하면 되었지만, 현재는 학생들이 지식을 넘어서 창의적 사고와 상상력, 그리고 그것을 활용할 수 있는 기업가정신을 갖추 수 있도록 교육하고 연구하는 것이 지향된다. 복잡성이 증가하여 예측할 수 없는 미래 사회에 학생들이 잘 대응할 수 있도록 준비시키는 것이 ETH Zürich가 지향해야 할 새로운 교육 및 연구 방향이자 대학의 책임이라고 보고 있다.

그리고 ETH Zürich는 대학의 기초과학이 산업이나 경제적 부가가치로 확대되기 위해서 교수 창업과 기업 활동을 강화해야 한다는 점을 강조한다. 따라서 이와 관련된 업무를 교수의 주요 업무라고 보고 대학이 이를 적극적으로 지원해야 한다는 인식을 갖고 있다.

2. 난양공대

가. 개요

1) 사례 분석 대상 선정 이유

난양공대(Nanyang Technological University, NTU)는 세계 최고 수준의 연구 경쟁력을 갖추기 위해서 글로벌 협력과 산·학 연계 연구, 기술사업화 간 시너지 효과를 극대화함으로써 부가가치 높은 기술연구에 집중하는 이공계 대학이다. 난양공대는 1955년 사립 난양대학으로 출발, 1981년 난양기술학교로 바뀌었으며 1991년 국립 교육학교와의 합병을 통해 현재와 같은 4년제 국립대로 재탄생하였다.

난양공대는 싱가포르 정부의 주도과 적극적 투자, 집중적 지원 하에 단기간 내 아시아 최고의 이공계 대학 중 하나로 육성되었다. 난양공대는 2014년 QS 세계대학 평가에서 39위(당시 서울대 31위, KAIST 51위), THE 세계대학 평가에서 76위(당시 서울대 44위, KAIST 56위)로 국내 대학뿐만 아니라 다른 아시아 대학 중에서도 낮은 순위였다. 하지만 2017년 QS 세계대학 평가에서 13위(서울대 36위, KAIST 41위), THE 세계대학 평가에서 54위(당시 서울대 72위, KAIST 89위)를 차지하면서 국내 대학을 앞섰을 뿐만 아니라 오랜 기간 동안 아시아 대학 중 1위를 차지하던 싱가포르국립대학(NUS)과 함께 아시아 대학 중 1위를 두고 경쟁하기 시작하였다. 이후에도 난양공대는 QS 세계대학 평가에서 11~13위로 1위, THE 세계대학 평가에서 48~52위로 싱가포르국립대에 이어 아시아 대학 중 2위를 유지하고 있다. 또한 QS 세계대학 평가에서 '50년 미만 세계 대학 순위'에서 2015년 이래 현재까지 5년 연속 1위를 기록할 만큼 세계에서 가장 역동적으로 성장하고 있는 혁신적 대학이라는 평가를 받고 있다.

이처럼 난양공대는 현재 아시아 이공계 대학 중 선두권에 있으며, 30년 전 종합대로 승격할 당시 우리나라의 KAIST와 포항공대(POSTECH)를 벤치마킹했으나 현재는 우리나라의 이공계 특화 대학을 뛰어넘는 대학이 되었다는 점을 고려하여 사례 분석 대학으로 선정하였다. 또한 난양공대는 학술적인 연구 경쟁력뿐만 아니라 사업화와 가치 창출 측면에서도 세계 최고 수준의 탁월성과 혁신성을 인정받고 있다는 점도 사례 분석 대학으로 선정한 주요한 이유이다.

2) 사례 분석 방법

우선, 2011~2017년 동안 난양공대 총장을 지낸 버틸 앤더슨(전임 노벨상 심사위원장)의 국내 언론 인터뷰 기사, 2018년부터 현재 난양공대 총장인 스브라 수레시(전임 미국국립과학재단 총재, director of National Science Foundation)의 국내 언론 인터뷰 기사, 난양공대에서 현재 교수나 연구원으로 재직하고 있거나 박사과정 또는 박사후 연구원(postdoc, 포닥) 과정을 마친 한국인들의 인터뷰 기사, 난양공대에 관한 국내 언론 기사, 난양공대 홈페이지에 제공되는 각종 자료들을⁴²⁾ 종합적으로 수집하여 분석하였다. 특히, 난양공대의 버틸 앤더슨 전 총장은 난양공대 역사상 첫 번째 총장으로서 교수 선발 및 평가, 종신직 교수(tenure, 테뉴어) 제도에 경쟁 시스템을 도입하는 개혁을 통해서 기존 교수를 대거 해고하고 파격적인 연구비와 연봉을 주고 전 세계에서 석학과 젊은 교수들을 대거 뽑았으며, 학제 간 융합 연구를 활성화시키는 등 혁신적 노력을 통해서 재임 시절 난양공대의 세계대학평가(QS, THE) 순위를 급격하게 올린 것으로 인정받았다. 난양공대의 스브라 수레시는 난양공대가 4차 산업혁명

42) 매일경제(2019.09.01.), 「서브라 수레시 싱가포르난양공대 총장 “젊은 과학자 유치가 최고대학성장비결”」, 「수브라 수레시 난양공대 총장 “4차 산업혁명 선도하려면대학이 신기술 테스트베드 돼야”」, 「“국가 R&D 예산 배정, 싱가포르의 외국인이고 한국은 한국인이 한다” - 싱가포르 난양이공대 조남준 교수가 말하는 한국 대학의 경쟁력」, 조선일보(2017.10.17.), 「난양공대, 노벨상 심사위원장 출신 총장 영입해특급 인재 빨아들여」, 조선일보(2019.01.08.), 「해마다 교수 100명씩 바꿨다… 20여년새 아시아 최강 工大로」, 조선일보(2019.11.26.), 「“해외의 우수한 포닥 유치가 대학 발전최우선 과제”」, 한국경제(2019.10.16.), 「산학협력에 명운 건 싱가포르, “정부, 기업, 대학 따로 움직이면 망국”」, 한국경제(2019.10.16.), 「“혁신 실험장 되길 두려워 않는게 싱가포르경쟁력의 비결”」, 한국대학신문(2019.07.19.), 「[미래대학 콜로키엄 싱가포르 워크숍 ②] 윤호섭 난양공대 교수 “대학 혁신에 가장 중요한 것은 ‘사람’」, 조선일보(2017.10.18.), 「“젊은 과학자가 우리의 미래… 파워 논문 40% 쏟아내”」, 조선일보(2017.10.18.), 「‘아시아 대학 첫 1위’ 난양공대 버틸 앤더슨 총장 인터뷰」

시대를 선도하는 연구개발과 기업가정신에 기반한 연구결과의 사업화(entrepreneurial commercialization)를 위한 각종 혁신적 정책을 추진하는 것으로 알려져 있다. 난양공대의 전임, 현직 총장은 국내 언론과 다수의 인터뷰를 가졌으며, 이 인터뷰에는 학문적 경쟁력뿐만 아니라 연구개발의 사업화, 글로벌 경쟁력을 강조하는 대학으로서 난양공대의 정책, 제도, 지원방향에 대한 내용이 다수 수록되어 있었다. 그리고 난양공대에 대한 국내 언론 기사 중에서 별도의 세부 내용 확인이 필요한 부분은 학교 홈페이지 내 검색이나 관련 자료의 인터넷 검색을 통해서 재확인하였다.

상기에서 언급한 자료들을 모두 수집한 후 본 연구에서 제시한 4차 산업혁명 시대의 연구중심대학의 경쟁력 요소로 제시된 네 가지 사항(도전적 연구, 혁신적 팀, 자율적 연구, 가치 창출)을 중심으로 자료를 분석하고 정리하였다.

나. 연구중심대학의 연구경쟁력 요소와 관련된 내용

1) 도전적 연구

난양공대는 최근 3년간 논문 당 피인용 횟수(citation per paper), 교수 1인당 논문 피인용 횟수(citation per faculty)에서 아시아 대학 중 1위를 차지할 만큼 최고 수준의 학술적 영향력과 연구의 질적 수준을 추구한다. 난양공대의 이런 뛰어난 연구가 가능하게 한 요인을 다음과 같이 몇 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 난양공대는 교수의 업적을 평가할 때 “상위 수준의 저명한 학술지에 논문을 게재했느냐”에 초점을 맞춘다. 즉, 교수의 학술적 성과를 평가할 때 “얼마나 논문을 많이 쓰느냐”보다 “저명한 학술지에 게재될 만큼 우수한 논문을 쓰느냐”를 중요하게 본다. 학술적 영향력이 낮은 저널에 게재된 많은 논문보다 수준 높은 저널에 게재된 하나의 논문을 더 중요하게 보는 것이다. 따라서 이런 저명한 학술지에 게재된 논문이 없으면 교수의 재계약이 어렵다. 특히 논문의 질적 수준 또는 게재된 논문의 저널의 질적 수준을 평가하기 위해서 전공 분야에서 세계적인 전문가의 의견을 반영한 ‘공정한 동료 평가’ 방식을 이용하고 있다. 그리고 재계약 과정에서 이루어진 동료 평가의 결과에 따라 보완해야 할 부분이 있으면 이를 어떻게 보완했는지도 다음의 승진 과정

또는 종신직 교수(tenure, 테뉴어) 심사 과정에서 반영된다. 그 결과 난양공대 소속 교수와 연구원의 학술적 논문의 정량적 성과(피인용 횟수)가 증가했을 뿐만 아니라 학계 내 교원의 영향력과 명성도 증가하였다. 예를 들어, 글로벌 학술 출판사인 엘스비어(ELSEVIER)의 보고서에 따르면 2012~2016년 인공지능(AI) 분야에서 난양공대는 Microsoft 다음으로 논문 피인용 횟수가 높은 기관이며, 전기전자공학·IT 분야에서 세계적으로 최고 수준의 학회인 IEEE가 2018년에 선정한 인공지능(AI) 분야 상위 연구자 10명 중 3명은 난양공대 교수이다.

둘째, 난양공대가 전 세계에서 젊은 과학자들을 유치한 덕분이다. 난양공대는 2007년부터 Nanyang Assistant Professorship(NAP) 프로그램을 통해 매년 전 세계에서 박사학위를 취득한지 10년 이내이고 40세 미만의 젊은 연구자를 조교수로 뽑아서 초기 정착 연구비 100만 싱가포르 달러(약 8억 4천만 원)를 지원한다. 매해 평균 40대 1의 치열한 경쟁률을 뚫고 전 세계에서 10명의 우수한 젊은 인재들이 엄격한 기준을 거쳐서 난양공대의 조교수로 선발된다. 이렇게 선발된 세계 최고 수준의 조교수들은 전체 교수의 10% 미만(약 8% 수준)을 차지하지만, 이들이 최상위 저널에 게재한 논문은 난양공대의 영향력 있는 논문의 40%를 차지한다. 또한 난양공대는 2018년부터 NTU Presidential Postdoc Fellowship 프로그램을 통해서 전 세계에서 우수한 박사후 연구원을 매년 12~14명을 선발하여 2년간 연봉(매년 8만 싱가포르 달러, 약 6천 6백만 원)과 거주비 지원금(매년 18,000 싱가포르 달러, 약 1천 5백만 원) 이외에 매해 10만 싱가포르 달러(약 8천 4백만 원)의 직접 연구비(research grant)를 지원한 결과, 대학 전체적으로 영향력 있는 논문이 크게 증가하였다. 기존의 박사후 연구원 프로그램에서는 보통 박사후 연구원이 연구 실적이 우수한 교수 연구실에 들어가기 위해서 경쟁한 반면, NTU Presidential Postdoc Fellowship 프로그램에서는 전 세계에서 선발된 탁월한 박사후 연구원을 대학이 직접 고용하여 기본 연봉 외 연구비를 직접 지원함으로써 교수가 이런 박사후 연구원을 데려가기 위해서 경쟁해야 하게 되었다.

셋째, 엄격한 기준을 적용하는 교수 승진 제도와 종신직 교수(tenure, 테뉴어) 심사 제도는 난양공대 교원의 탁월하고 도전적인 연구가 증가하는 데 기여하였다. 교수 승진 심사와 종신직 교수 심사 때 연구실적의 종합점수보다, 세계 최고 수준의 연구 성

과가 있는가 또는 이런 연구를 지향했는가를 면밀하게 살펴본다. 이 심사과정에서 제출해야 하는 서류 중 하나가, 심사 신청자와 그동안 공동 연구를 수행하지 않았으면서 사적 관계를 갖지 않는 중립적인, 그와 동시에 학계에서 전 세계적 명성(각 분야에서 top 5 수준)을 가진 학자 10명에게 받는 추천서이다. 이들의 추천서를 통해서 난양공대의 교수가 그간 게재한 논문과 수행한 연구 성과가 전공 분야에서 세계 최고 수준의 영향력, 그 분야를 뒤흔들 정도의 파급력을 가졌는지를 심사한다. 이런 엄격한 심사로 인해 종신직 교수 심사 신청자 중 통과자의 비율이 30~50%로 낮을 뿐만 아니라 종신직 보장을 위한 심사 과정을 통과하더라도 지속적으로 우수한 연구 성과를 창출해야만 Chair Professorship을 통해서 연구실을 유지할 수 있다. 이런 제도로 인해 난양공대 교수들은 세계 최고 수준 대학의 교수들과 비교하여 자신의 연구 수준을 높이기 위해서 경쟁적으로 노력하기 때문에 교수 개인의 연구 역량이 증가하고 그 결과로서 연구 성과의 질적 수준도 지속적으로 상승한다고 볼 수 있다.

2) 혁신적 팀

난양공대가 혁신적 이공계 대학으로 빠르게 성장한 이유 중 하나는 영어로 수업하고 연구하기 때문이다. 영어를 공용어로 쓰는 싱가포르의 특성상 난양공대는 세계 최고 대학 또는 글로벌 대기업과 연구 협력을 하는 데 있어서 이점을 갖는다. 싱가포르는 인구가 매우 적은 나라이기 때문에 자체 인력만으로 성과를 내는 데 한계가 있기 때문에, 전 세계에서 우수한 연구 인력을 모집하고 연구 부분에서 글로벌 협력을 적극적으로 추진해 왔다. 난양공대의 우수한 연구경쟁력과 탄탄한 산학협력 역량의 조화를 통해서 전 세계로부터 교수, 연구원, 대학원생을 끌어들이고 이것이 다시 연구경쟁력과 산학협력의 수준을 높이는 방식으로 긍정적 피드백이 일어나고 있다. 최근에는 미국 MIT, 영국 Cambridge 대학과 Imperial College London 등 세계적 대학과 바이오, 의료 분야에서 연구 제휴 또는 공동 연구를 하고 있다.

그리고 난양공대는 2013년 롤스로이스를 시작으로 BMW, 볼보, 지멘스, HP, 중국 알리바바, 대만 델타일렉트로닉스 등 우수한 글로벌 기업들과 대학 내에서 공동 연구소(corporate lab)를 설립하는 등의 국제적 산학협력을 통해, 대학 연구 조직의 혁신

성과 글로벌화, 융합 연구를 동시에 추구하고 있다. 현재 난양공대 내에 7개의 대형 공동 연구소가 있고, 200개가 넘는 기업이 난양공대와 공동 연구를 진행하고 있다. 난양공대 내 기업과의 공동 연구소가 자리함으로써 기업 소속 연구원들이 교수와 대학 소속 연구원들과 공동으로 밀접하게 연구할 기회가 증가하며, 대학원생들은 기업 연구소에서 인턴을 하고 프로젝트를 하면서 기업의 연구 환경을 직접 경험하고 취업 기회를 가질 수 있다. 난양공대 내 기업 연구소는 기업과 정부(혹은 정부로부터 자금 지원을 받은 대학) 간 매칭 펀드를 통해서 1 대 1 비율로 투자하고 대학은 우수한 인적 자원(교수, 전임 연구원, 대학원생)을 제공함으로써 글로벌 기업의 대규모 산학협력 투자를 유인한다. 예를 들어, 글로벌 기업 중 난양공대 내에 처음 기업 연구소를 만든 롤스로이스는, 2013년부터 현재까지 이 연구소에 7,500만 싱가포르 달러(약 854억 원)를 투자함으로써 롤스로이스의 전 세계 대학 공동 연구소 중 가장 큰 규모의 연구소를 난양공대에 유지하게 되었다. HP 역시 2018년에 전 세계 대학 공동 연구소 중 가장 큰 연구소를 난양공대에 설립하였다. 또한 난양공대 내에 우수한 글로벌 기업들의 기업 연구가 증가하면서 더 많은 글로벌 기업들이 기술적 해결책을 찾기 위해서 산학협력 능력이 우수한 난양공대를 찾고 있다. 싱가포르 정부도 이런 산학협력의 중요성을 깨닫고 매칭 펀드를 통해서 난양공대 내 기업 연구소 설립을 통한 산학협력을 적극적으로 지원한다.

또한 난양공대는 다양한 글로벌 기업과의 산학협력뿐만 아니라 대학 내 다양한 전공 연구자들이 함께 하는 다학제 간 연구(multi-and inter-disciplinary research)도 장려한다. 예를 들어, 대학 교수 간 융합 연구뿐만 아니라 다른 분야의 박사후 연구원과 교수 간 융합 연구도 장려한다. 실제 NTU Presidential Postdoc Fellowship으로 선발된 박사후 연구원은 다른 전공 분야 교수를 선택할 수 있을 뿐만 아니라 한 명 이상의 교수를 선택할 수도 있어서 융합 연구를 원활히 수행할 수 있다(동아시아연스, 2019.09.04.). 난양공대 내 학제 간 융합 연구는 노벨상 심사위원장을 지낸 안테르손 전 총장 시절부터 적극적으로 강조되었다. 안테르손 총장은 “최근 노벨상 수상의 가장 큰 특징은 학문 간 활발한 융합”이며 “융합 연구에는 팀워크가 필요하고, 더 나은 연구 성과를 위해 다른 분야의 학자와 교류하고 협력하는 자세가 중요하다”는 점을

강조하며, 난양공대 내에서 학제 간 융합 연구가 활발히 진행될 수 있는 아카데미 거버넌스(academic governance)를 만들기 위해서 노력하였다.

마지막으로, 앞서 서술한 NTU Postdoc Fellowship을 통해 전 세계에서 선발된 우수한 박사후 연구원은 난양공대 교수와 공동 연구를 통한 상호 협력과 경쟁, 연구 조직 내 새로운 지식의 지속적 유입과 역동성의 증가 등을 통해 시너지 효과를 창출하는 데 기여하였다.

난양공대가 이처럼 외국인 연구 인력을 유치하려고 공을 들이는 핵심적 이유는 외국인과의 한 강의실에서 영어로 수업을 듣고 토론하고 같은 연구실에서 연구하면서 영어를 사용하는 것이 궁극적으로 자국(싱가포르) 학생들에게 도움이 되고 대학의 연구 경쟁력을 높이는 데 도움이 되기 때문이다. 그리고 세계 최고 수준의 외국인 연구자 또는 해외 명문 대학의 교수를 난양공대로 데려올 경우 그 연구자 혹은 교수 한 명이 오는 것이 아니라 그가 가지고 있는 네트워크와 그와 함께 연구하고 있는 우수한 연구자들이 함께 난양공대로 옮겨 오기 때문에 대학의 연구경쟁력에 미치는 영향력이 확대되기 때문이다.

3) 자율적 연구

난양공대는 교수와 연구자가 자율적으로 연구 전략과 연구 방향을 수립하고 그에 맞는 연구 환경과 파격적인 자체 연구비를 제공한다. 예를 들어, 난양공대 자체 교수 채용 제도와 싱가포르 국가연구재단(National Research Foundation)의 NRF 과학자 제도를 연계하여 세계 최고 수준의 연구자나 다른 대학의 교수를 난양공대로 데려올 경우 난양공대의 기본 연봉과 정착 연구비, NRF 지원 연구비가 합쳐져서 세계 최고 수준의 대우와 파격적인 연구비를 보장받을 수 있다. 이렇게 영입된 교원들은 별도의 외부 연구 프로젝트 없이도 독자적 연구를 수행할 수 있고 부임 후 3년간 강의를 하지 않고 도전적 연구에 몰두할 수 있다. 영미권 국가의 대학이나 아시아 지역 대학에 근무하였다가 난양공대로 이직한 교수들은 이런 세계 최고 수준의 연구 환경을 제공하는 대학은 아시아에서 난양공대가 유일하다고 평가하였다.

4) 가치 창출

난양공대는 총장 직속 기구를 통해서 과학기술 연구를 산업적·경제적 측면에서 부가 가치를 갖는 혁신으로 이어질 수 있는 각종 지원 프로그램을 실행하고 있다. 우선, 난양공대의 이런 지원 프로그램은 기본적으로 대학의 가치 확보(value capture)를 지향한다. 대학이 헬스케어, 바이오, 메디컬, 디지털 경제, 도시문제 해결, 지속가능한 개발 등 사회 전반, 세계 전반에 영향을 미치는 문제를 고민하고 이를 해결하기 위해서 연구해야 한다는 인식을 갖는다. 난양공대는 이런 문제를 해결하는 연구를 위해서 글로벌 기업이나 세계 최고 대학들과 협력하며 그 과정에서 대학에 많은 투자가 이루어지고 그 결과 가치 있는 성과를 만들고 글로벌 네트워크를 구축한다. 경우에 따라서 기업이 필요한 기술 개발이나 문제 해결에 적합한 교수나 연구자를 대학이 주도적으로 찾고 연결해줌으로써 부가가치가 높은 기술 개발을 위한 연구를 수행하도록 유도한다.

그리고 앞서 서술한 난양공대 내 기업이 설립한 연구소는 사회 수요와 최신 기술 변화를 고려한 대학과 기업 간 공동 연구가 활발하게 하는 환경을 제공한다. 최근 난양공대는 대학 교수와 산학협력을 하는 기업에게 4차 산업혁명 관련 기술(인공지능, 로봇, 3D 프린트, 사물인터넷, 증강·가상현실 등)과 지속가능성을 위한 차세대 기술(자율주행 전기차, 맞춤형 의학, 사이버 안보, 블록체인, 에너지 효율화, 재생에너지 등)을 현실에 가까운 환경에서 연구하고 시험할 수 있는 테스트 베드(test bed)를 캠퍼스 내에 제공함으로써 대학 연구의 가치 창출 극대화를 추구하고 있다. 예를 들어, 2018년에 난양공대 캠퍼스 내에 알리바바(Alibaba)와의 인공지능(AI) 연구소, HP와의 디지털 연구소를 공동 설립하였다. 2018년부터 볼보와 함께 자율주행 전기버스를 운영하면서 자율주행 운행 수준을 높이는 연구개발을 수행하고 있고, 프랑스의 원자력 에너지국과 컴퓨터, 와이어, 휴대전화와 같은 전자제품 쓰레기를 에너지로 전환하는 연구를 진행하고 있다(동아사이언스, 2019.09.04.). 이처럼 난양공대는 사회적 영향력을 갖는 최첨단 기술의 연구개발과 기술 사업화를 동시에 추진하고 있다. 요컨대, 난양공대는 우수한 연구경쟁력과 인적 자원을 기반으로 하여 연구 결과물이 연구실 수준을 넘어서 산업에 적용될 수 있도록 최첨단 기술의 테스트 베드 환경을 제공하고 있다.

그뿐만 아니라 난양공대 내에서는 ‘NTU Initiative’라고 하는 전문가 집단이 교내에 포진하여, 교수나 연구원, 대학원생을 위한 특허 출원, 기술사업화, 스타트업 설립 등 글로벌 스타트업 생태계를 위한 전 주기적 지원과 제반 환경도 제공하고 있다.

다. 정책적 시사점

난양공대는 정부와 같이 큰 방향을 잡고 4차 산업혁명 시대를 선도하기 위해서 연구개발 성과를 기업가정신에 기반한 사업화(entrepreneurial commercialization)로 연결하며, 이에 병행하여 최고 수준의 글로벌 연구경쟁력을 갖춘 인재를 양성하고 유치하기 위해서 노력하고 있다. 특히 난양공대가 단기간 내에 아시아 최고 수준의 이공계 대학으로 성장한 배경에는 싱가포르 정부의 역할이 있다. 싱가포르 정부가 대학을 대하는 자세는 기본적으로 경쟁을 통한 성장을 지원하는 것이다. 예를 들어, 싱가포르 정부는 싱가포르 국립대(NUS)와 난양공대가 서로 경쟁을 통해서 세계 최고 대학의 성장할 수 있도록 지원하였다. 또한 싱가포르 정부는 기업과 공동으로 설립된 연구소에 매칭 펀드를 통해서 자금을 지원하거나 싱가포르 연구재단(NRF)을 통해서 교원을 위한 맞춤형 연구 지원을 하면서 대학이 자생적 경쟁력을 가질 수 있는 시스템을 구축하는 데 집중하고 있다. 정부가 대학의 재정을 지원해도 대학의 노력에 따라서 기업이나 외부 기관에서 연구 프로젝트를 수주하고 산학협력을 통해 가치를 창출하는 것이 달라질 수 있다. 따라서 싱가포르 정부는 강력한 지원과 대학의 자율성 보장이라는 두 가지 역할의 균형을 추구한다고 할 수 있다.

| 제5장 | 정책 제언

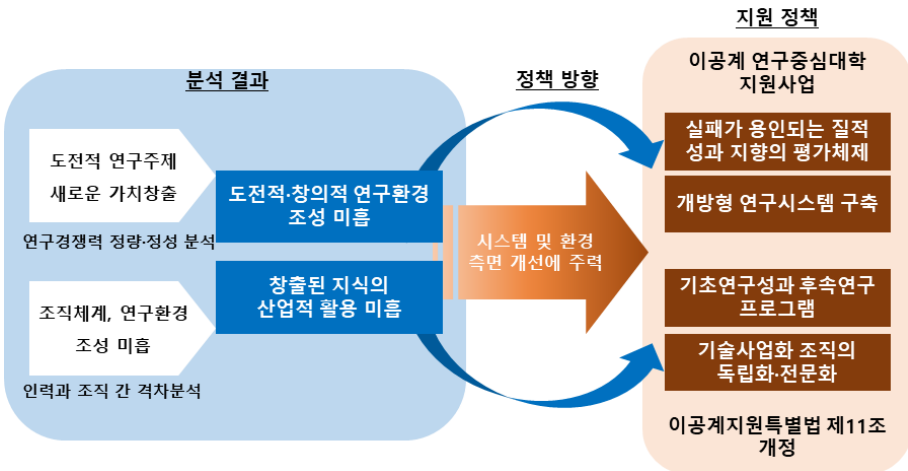
본 연구에서는 4차산업혁명 시대에 필요로 하는 대학의 연구경쟁력을 “도전적인 연구주제를 선정하여 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하고, 팀 자율적 연구수행을 통해 새로운 사회적 가치를 창출하는 연구를 수행하고 이런 역량을 갖춘 연구인력을 배출하는 것”으로 정의하였다. 이에 따라 국내 이공계 대학의 연구경쟁력을 도전적 연구주제, 혁신적 팀구성, 팀 자율 연구수행, 새로운 가치 창출이라는 4대 구성요소별로 해외 대학과 비교·분석하였다.

정량적·정성적 비교·분석 결과, ‘도전적 연구주제’와 ‘새로운 가치창출’ 영역에서 해외 대학과의 격차가 더 크게 나타났다. 또한, 국내 대학 연구인력인 석·박사 인력의 역량인 기업가정신 수준이 높음에도 불구하고 이를 뒷받침하는 조직체계 및 연구환경을 국내 대학이 갖추고 있지 못한 것이 연구경쟁력 저하의 주된 요인임을 확인할 수 있었다. 결국, 국내대학은 실패에 대한 제재, 논문 수 위주의 평가 등으로 결과를 예측할 수 있는 이른바 ‘실패 위험이 없는 연구’에만 매달리는 실정으로 도전적·창의적 연구환경이 조성되어 있지 못하며(이윤준, 2016), 대학에서 창출된 지식의 산업적 활용 및 사업화를 위한 전문화된 지원 시스템이 구축되어 있지 못하다고 할 수 있다.

이러한 문제점 해결을 위해 다음과 같은 정책방안들을 제시하고자 한다. 대학 조직 차원의 역량 미흡이 연구경쟁력 저하의 주된 요인이라는 결과에 바탕하여 정책지원 방향은 연구인력의 역량 강화보다는 이공계 대학의 연구환경 및 제도 개선에 주력하는 것으로 설정하였으며, 해외 대학과의 격차가 상대적으로 크게 나타난 도전적 연구주제와 새로운 가치창출 영역에 해당하는 지원정책을 제안하고자 하였다. 도전적·창의적 연구환경 조성을 위한 정책으로는 실패가 용인되는 성과 지향의 평가체제 구축과 개방형 연구시스템 구축이 필요하며, 창출된 지식의 산업적 활용을 높이기 위해서는 기초연구성과 후속연구 프로그램, 기술사업화 조직의 독립화·전문화와 같은 시스템 구축이 필요하다. 이를 통해 기초연구-응용연구-사업화 단계별 전문화 및 역할 분담이 가능해진다. 다시 말해, 연구인력들은 보다 도전적인 연구주제의 창의 연구에 집중하고 성과 활용 및 사업화는 전문화된 기술사업화 조직이 전담하도록 하는 것이다.

또한, 이러한 지원정책들은 모든 이공계 대학에 적용하기 보다는 우선적으로 소수의 대학에 적용할 필요가 있으며, 이를 위해 이공계 연구중심대학 지원사업 신설을 제안한다. 지원사업 실행을 위해서는 근거 마련이 필요하며, 이를 위해 위와 같은 제안 사항들을 반영하여 이공계지원특별법 제11조를 개정할 필요가 있다.

[그림 5-1] 분석결과에 따른 정책제언



자료: 연구진 작성

1. 이공계 연구중심대학 지원사업 신설

세계적 수준의 연구경쟁력을 갖춘 이공계 대학 육성을 위해 이공계 연구중심대학 지원사업을 신설한다. 2008년 교육과학기술부는 세계 수준의 연구중심대학 육성 사업(WCU: World Class University)을 도입하여 노벨상 수상자 등 연구역량이 탁월한 해외학자를 유치하여 국내 대학의 교육 및 연구역량을 강화하고, 미래 국가 발전 핵심 분야의 연구를 촉진하고 인력을 양성하고자 32개 대학 130개 사업단을 선정하여 지원하였으나, 기대 이하 수준의 해외 학자를 초빙하거나 최소 국내 체류기간을 지키지 않는 등 실효성 논란이 증폭되기도 하였다⁴³⁾.

43) 위키백과(<https://ko.wikipedia.org/wiki>, 2020.11.1.)

이와는 달리 본 사업은 앞서 제기된 가장 큰 문제점인 도전적·창의적 연구환경 조성 및 산업적 활용 활성화 시스템 구축에 초점이 맞추어진 연구중심대학 지원사업이다. 본 연구에서 제안하는 이공계 연구중심대학 지원사업은 다음과 같은 방식으로 추진한다.

첫째, 본 사업의 목적은 국내 이공계 대학의 연구경쟁력을 글로벌 수준으로 키우기 위한 것으로 지원 대상 대학은 10개 대학 이내로 제한한다. 소수의 대학만을 지원해야 하기 때문에 선정 및 성과평가를 위한 평가지표 설계가 필요하며, 본 연구에서 제시한 도전적 연구주제, 혁신적 팀구성, 팀 자율 연구수행, 새로운 가치 창출이라는 4대 구성요소별 질적 성과를 측정할 수 있는 정량 및 정성 지표를 활용한다. 정성 지표는 대학의 연구주체인 교수, 박사후 연구원, 대학원생 대상 설문문을 통해 측정한다. 질적 성과 측정을 위해서는 전체 논문 게재 수가 아닌 분야별 Top 저널 게재 수만을 측정하며, 기술이전 건수가 아닌 기술이전 수입만을 측정한다. 이를 통해 도전적 연구 및 실질적인 가치 창출이 일어나도록 유도한다.

둘째, 연구분야 전체에서 세계적 수준의 연구경쟁력을 갖추는 것은 단기간에 이루어지는 것이 아니므로 대학별로 특화분야를 설정하여 해당 분야에서 우선적으로 경쟁력을 키우도록 한다. 이를 위해 선정 시 대학이 자율적으로 1~2개 분야만을 설정하도록 하고 제시된 분야의 성과만으로 선정·평가한다. 예를 들어 Scopus 저널 분야(의학, 생물학, 재료, 물리, 화학, 화공, 컴퓨터, 지학, 환경, 신경과학 등) 기준으로 대학별로 1~2개 분야만을 선택하도록 하고 논문 성과는 선택된 분야의 Top 저널 게재만으로 평가하는 방식이다. 지원에 대한 성과평가 역시 해당분야 성과만으로 평가하거나 주된 지원대상인 대학 부설 연구센터 성과만으로 평가한다. 물론 지원 대상 대학 선정 시에는 분야별 안배를 고려해야 하므로 대학들은 전체적으로 잘 하는 것보다는 상대적으로 경쟁력이 있는 분야, 다른 대학과 경쟁이 치열하지 않은 분야 등으로 특화하게 될 것이다.

셋째, 선정은 대학 단위로 하지만 본 사업의 지원대상은 대학 부설 연구센터 중심으로 이루어지도록 한다. 이를 통해 대학별 특화를 유도할 수 있을 뿐만 아니라 대학 및 학과 단위로 설립된 일정 규모 이상의 연구센터를 지원 대상으로 함으로써 현재의

교수 개인 실험실의 석·박사 과정생 중심으로 이루어지는 연구가 아닌 연구교수, 연구원, 박사후 연구원 등 전문연구인력 중심으로 자율적 연구가 이루어지도록 한다. 이와 더불어 묶음예산(lump-sum) 방식 지원으로 대학이 자율적으로 연구역량을 키울 수 있도록 한다.

넷째, 지원기간은 10년 정도 장기로 하며, 3+3+3(연구환경 구축 3년, 기초·원천 연구 3년, 후속연구 및 사업화 3년) 연계형 지원이 이루어질 수 있도록 한다. 초기 3년은 대학 내 평가제도 마련, 연구센터 설립, 교수 및 연구원 초빙 등 연구환경 구축에 주력하며, 이 후 3년은 특화분야 연구에 주력한다. 마지막 3년은 용도 개발을 위한 후속 연구 및 사업화(기술이전 및 창업)에 주력한다. 이를 위해 총 연구비의 20% 정도는 후속 연구 및 사업화 예산으로 할당한다.

다섯째, 이와 같은 사업 추진을 위해 2004년 심의·확정된 「이공계지원특별법 제11조(연구중심대학 육성·지원)」을 위의 사항들을 포함하여 개정한다.

2. 실패가 용인되는 질적 성과 지향의 평가 체제로 전환

질적 성과 위주로 평가하는 것은 앞서 제시한 이공계 연구중심대학 지원사업에 우선 적용하며, 점차 지원사업 및 대상 대학을 확대한다. 질적 성과를 측정할 수 있는 지표로는 본 연구에서 제시한 ‘최상위 저널(Top Journal) 게재 논문 수 및 비중’, ‘우수 연구자(Highly Cited Researcher) 수 및 비중’, ‘논문의 피인용 정도(Citation Score)’, ‘국제 공동연구 논문 비중’, ‘융합연구(학제 간 연구) 논문 비중’, ‘산학연구 논문 비중’과 ‘국제 특허 또는 기초특허(basic patent) 수 및 비중’, ‘기술이전 수입’, ‘교원 및 학생 창업 성과’를 활용한다. 교수 업적 평가 및 R&D사업 성과평가 시 많이 사용되는 논문 수의 경우, 분야별 Top 저널만을 성과평가 대상으로 한정하여 평가하며, 평가주기를 매년이 아닌 3~5년 주기로 평가하는 방식으로 전환한다.

앞서 해외대학 우수사례로 제시한 스위스 취리히 연방공대와 싱가포르 난양공대 역시 교수와 교내 연구원이 평범한 논문 100편보다 파급력이 있는 우수한 논문 1편을 쓰는 것을 요구한다. 뿐만 아니라, 우수한 영향력을 가진 연구 성과를 만들 때까지 시간이 걸리지만 그 과정을 교수와 연구원이 입증할 수 있다면 최종 성과가 나오기 전까

지 그 과정보다 노력으로 인정하고 있다. 또한, 노력과 최선을 다하였음에도 실패할 경우 실패를 용인하는 분위기를 조성하고 있다. 이는 취리히 연방공대 학술 마케팅 국장의 인터뷰 내용인 “혁신적인 아이디어를 갖고 시작한 연구도 실패할 수 있다. 그러나 그 과정에서도 얻은 것이 많고 그런 지식이 쌓여서 첨단 기술이 나온다”라는 말에서 확인할 수 있다.

도전적 연구란 실패할 확률이 상대적으로 높기 때문에 실패를 용인하는 분위기를 만들기 위해서는 우선적으로 국가 연구개발사업의 평가체계를 선정평가 중심으로 전환할 필요가 있다. 선정 평가 시 제목 및 키워드의 중복 검사를 통한 단순 중복성 판단은 지양하며, 도전적·창의적 연구주제인지에 보다 초점을 맞추어 선정평가를 면밀하게 수행한다. 대신 중간평가는 연구 수행에 대한 자문, 최종평가는 연구성과 활용에 대한 자문형식으로 진행한다.

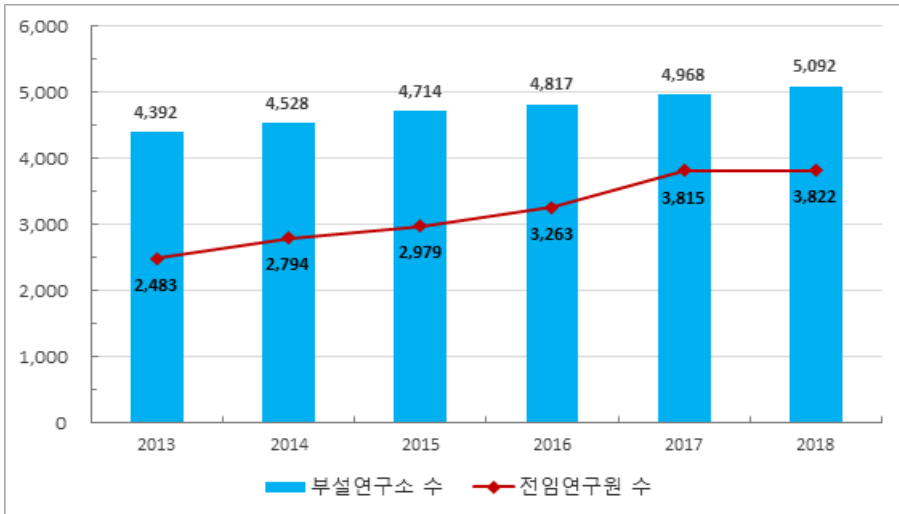
또한, 국가 연구개발사업의 최종 결과평가를 ‘목표 달성, 목표 미달성, 법적·회계적 불량’의 체계로 전환하여 연구자의 법적, 회계적 부정만을 불량으로 평가하여 제재하고, 목표 미달성 과제의 경우 새로운 용도 개발 등의 ‘후속 R&D 과제’ 추진 기회를 제공한다(이윤준, 2017). 후속연구의 중요성은 포스트잇, 비아그라와 같은 우연한 발명 사례에서 찾아 볼 수 있는데, 이 발명품 들은 애초의 연구개발 목표 및 목적에는 부합되지 않는 것으로 실패작이라 할 수도 있었으나 발상의 전환과 그에 따른 후속 연구를 통해 혁신적인 제품으로 거듭난 사례 들이다(이윤준, 2016).

3. 개방형 연구시스템 구축

교수 개인 실험실 중심의 폐쇄적 연구시스템으로 인해 교류·협력 및 융합연구 수행에 어려움이 있으므로 대학 연구 지원을 학과 단위 개방형 연구센터 설립과 이에 대한 집중 지원으로 전환할 필요가 있다.

현재 국내 대학에는 대학부설연구소가 숫자상으로는 많이 있으나, 대부분 소규모로 교류·협력 및 융합연구 수행에 한계가 존재한다. 부설연구소의 평균 전임연구원 수는 0.7명으로 전문연구인력 중심의 연구를 수행하기에는 한계가 있다.

[그림 5-2] 4년제 대학 부설연구소 및 전임연구원 추이



자료: 한국연구재단(2019), '2019 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서' 활용

따라서 학과단위 혹은 대학단위 연구센터를 연구중심대학 대상으로 설치하고 이를 점차 확대한다. 연구센터는 기업 후원 및 투자로 설립하며, 정부는 집단연구 지원사업(선도연구센터사업 등)을 통해 운영 지원을 한다. 국내·외 정규직 전문연구원과 박사 후 연구원, 테크니션 등의 인력을 채용하고 외부 연구원, 교수, 기업체 연구인력 등을 초빙하여 공동연구를 수행하도록 한다. 이러한 개방형 연구센터의 고정 연구그룹은 연구교수, 정규직 전문연구원, 박사후 연구원, 테크니션을 채용하여 구성하며, 수행 프로젝트에 따라 대학 교수 및 대학원생, 기업체 연구인력 등의 유동 연구그룹이 참여한다. 유동 연구그룹의 참여를 위해서는 연구원에 대하여 겸직 및 이중소속을 허용하여야 한다.

이와 같은 개방형 연구센터의 대표적 사례로 미국 MIT의 미디어랩(Media Lab)을 들 수 있다. MIT 미디어랩은 1985년 니콜라스 네그로폰테 교수에 의해 설립된 연구소이자 교육기관으로 130여 명의 대학원생, 200여 명의 대학생, 40여 명의 직원과 시니어 연구원, 객원 연구원, 그리고 공동연구를 지원한 80여 명으로 구성되어 관련 분야 기술혁신을 주도한다. 또한, 80여 개 후원 기업들이 매년 3천 500만 달러(약

400억 원) 정도를 투자하고 있으며, 이들 후원 기업들은 연구과정 등에 참여 및 상호 교류(Interactive Demonstrations)가 가능하고 미디어랩의 우수 학생들을 채용할 수 있는 기회가 주어질 뿐만 아니라 기술이전을 통해 연구소로부터 나오는 창의적 아이디어를 자사 제품개발에 적용할 수 있다.

4. 이공계지원특별법 제11조(연구중심대학 육성·지원) 개정

시대 변화 및 요구되어지는 인재상이 변화함에 따라 연구중심대학 육성·지원을 위한 이공계지원 특별법 제11조 및 동법 시행령 제10조를 개정할 필요가 있다. 개정 특별법 및 시행령 개정 시에는 다음의 사항들을 고려한다.

- (지원 목적) 세계적 수준의 연구경쟁력을 갖춘 이공계 대학 육성
- (연구경쟁력 정의) 도전적인 연구주제를 선정하여 연구팀 구성 및 연구방법에서의 혁신성을 추구하고, 팀 자율적 연구수행을 통해 새로운 사회적 가치를 창출하는 연구를 수행하고 이런 역량을 갖춘 연구인력을 배출하는 것
- (지원방식) 대학이 자율적으로 연구역량을 키울 수 있도록 묶음예산(lump-sum) 방식으로 지원
- (지원대상) 학과 혹은 교수 실험실 및 대학원생이 아닌 연구교수, 정규직 전문연구원, 박사후 연구원, 테크니션 등 연구 전담인력으로 구성된 연구센터
- (선정 및 평가 기준) 질적성과(예: 분야별 Top 저널 논문 게재, 기술이전 수입 등) 위주로 평가하며, 연구성과의 사업화 실적(기술이전 및 창업실적)도 포함
- (대학별 분야 특화) 대학이 자율적으로 1~2개 분야만을 선정, 제시된 분야의 성과만으로 선정 및 성과평가

5. 기술사업화 조직의 독립화·전문화

대학의 연구성과가 기업으로 이전되어 새로운 제품으로 탄생되기 위해서는 연구자와 비즈니스 현장과의 갭(Gap)을 줄여야 한다. 이를 위해서는 기술공급자(연구자)와 수요자(기업) 간 가교역할을 수행하는 기술이전 전담조직의 전문성을 확보하고 비즈니스

스 마인드를 제고해야 한다. 대학에서의 기술이전 및 사업화가 강조되기 시작한 초기에는 기술개발자인 교수의 역할이 매우 중요하였으나, 점차 기술이전 전담조직의 역할이 더욱 중요해지고 있으며, 해외 주요 연구기관 및 대학은 기술사업화 전담 조직을 자회사 형태로 설립·운영함으로써 독립성 및 전문성을 확보하고 있다. 이러한 대표적인 예로 이스라엘 와이즈만 연구소의 Yeda, 미국 시카고 대학의 ARCH, 영국 옥스퍼드 대학의 ISIS 등을 들 수 있다.

그러나 우리나라 대학의 경우, 기술이전·사업화 전담인력은 규모나 전문성 측면에서 비즈니스 현장과의 가교 역할을 수행하는데 한계가 있다. 기술이전·사업화 전담인력 평균은 국·공립대학이 4.1명, 사립대학이 2.3명이며, 전문직 인력(변호사, 변리사 등)은 국·공립대학이 0.4명, 사립대학이 0.2명에 불과한 실정이다(한국산업기술진흥원, 2019). 또한, 기술이전·사업화 및 창업보육 업무는 연구기획 및 연구관리와는 확연히 다른 업무임에도 불구하고 산학협력단⁴⁴⁾ 내 하나의 조직으로 있음으로 해서 전문성을 확보하기에는 한계가 있다.

따라서 산학협력단 내 기술이전 및 사업화, 창업보육 기능을 분리하여 별도 법인형태로 전환함으로써 전문화를 추진한다. 국내 주요대학들은 산학협력기술지주회사를 운영하고 있으므로 기술이전 전담조직을 기술지주회사와 통합하여 전문회사 형태로 대형화하는 방안도 가능하다. 해외 주요 대학들은 기술사업화 전문회사를 자회사 형태로 설립·운영하고 있다. 영국 옥스퍼드대학의 기술사업화전문회사인 아이시스이노베이션은 특허 출원에서 기술이전, 창업 및 경영 컨설팅에 이르기까지 기술사업화 전 과정을 담당하고 있으며, 박사급 전문인력만 37명에 달하는 등 전체 인력이 50명이 넘는다. 2016년 한 해 동안 탄생시킨 회사가 21개이며 기술이전 계약은 855건으로 기술이전 수입은 2,200만 파운드(약 320억 원)에 달하는 성과를 보이고 있다.

이렇게 기술사업화 조직을 독립화·전문화함으로써 교수들은 도전적·창의적 연구에만 집중할 수 있고, 연구성과 창출 이후의 새로운 가치를 창출하는 기술이전 및 사업화는 전문인력들이 담당하는 역할 분담이 가능하다.

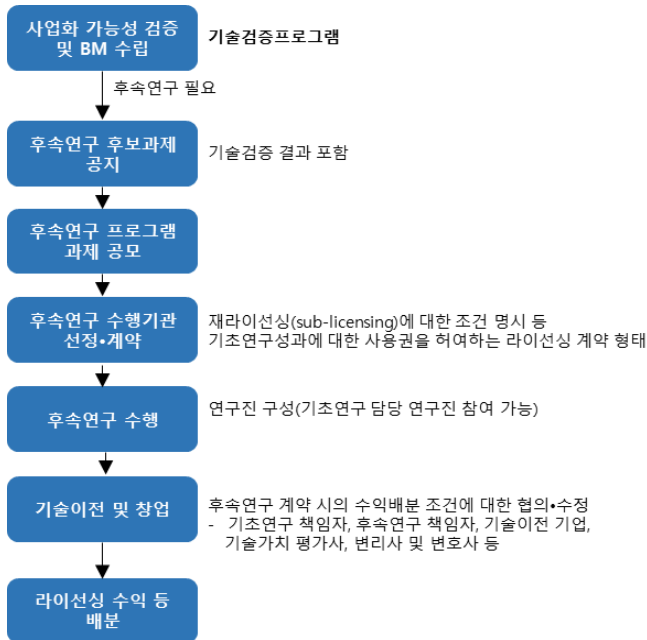
44) 국내 224 대학 산학협력단의 업무별 인력 현황을 살펴보면, 정규직 기준으로 연구기획 772명, 연구관리 1,080명, 산학연계 782명, 기술이전·사업화 294명, 창업보육 201명임(연구재단, 2020)

6. 기초연구성과의 후속연구 프로그램 개설

연구자와 비즈니스 현장과의 갭(Gap)을 줄이는 또 다른 방안으로는 기초연구 결과물을 대상으로 TRL(Technology Readiness Level)을 높이는 등의 후속연구 프로그램을 개설하는 것이다⁴⁵⁾.

대학 내에서 창출된 기초연구 성과 등을 대상으로 사업화 가능성 검증, Business Model 개발, 후속 연구 필요성 등의 결과를 바탕으로 후속연구 후보과제를 선정하고 공고한다. 과제 공고에 따라 후속연구를 수행할 연구기관 혹은 연구자를 선정·계약한다. 후속연구 계약은 기초연구 성과에 대한 사용권을 허락하는 일종의 라이선싱 계약으로 추진함으로써 이후 실질적 기술이전 및 창업으로 수익 발생 시 계약에 따라 수익을 배분하게 된다. 이러한 후속연구 프로그램의 프로세스는 다음과 같다.

[그림 5-3] 후속연구 프로그램 운영 절차



자료: 이윤준 외(2018), '기능지구 종합적 창업 지원체계 구축전략 수립'

45) 프랑스 원자력에너지위원회(CEA)의 기술부서인 CEA Tech는 TRL 3~7단계 사이에서 기업을 위한 혁신 액셀러레이터 역할을 수행함

참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술관계장관회의(2019), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안(안)」.
- 과학기술정보통신부(2018), 「4차 산업혁명 대응 과학기술·ICT 인재성장지원계획(안)」.
- 관계부처합동(2018), 「국가R&D 혁신방안 실행계획(안)」.
- 교육부(2019), 「인구구조 변화와 4차 산업혁명 대응을 위한 대학혁신 지원 방안」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2018), 「제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 (’16~’20) 2018년도 시행계획(안)」.
- 김석현·정현주(2012), 「이공계 연구중심대학의 진단과 과제: 우수 대학실험실을 중심으로」, 『STEPI Insight』, 제 106호, 과학기술정책연구원.
- 김진용(2017), 「2016 HRST scoreboard」, 『KISTEP 연구보고』, 2017-52, 한국과학기술기획평가원.
- 김진수(2017), 「대학 창업의 질적 성장이 필요하다」, 『나라경제』, 2017 November, KDI
- 김형주 외(2016), 「지역 기반의 지식트라이앵글에서 대학의 역할 강화방안」, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- 박기범·박현준(2020), 「국내 박사후연구원의 규모와 특성」, 『STEPI insight』, 제253호, 과학기술 정책연구원
- 손병호 외(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 주요 과학기술혁신 정책과제」, 『Issue Paper』, 2017-04, 한국과학기술기획평가원.
- 양현채 외(2019), 「과학기술원 발전을 위한 혁신방안 수립 연구」, 한국과학기술원.
- 오현철(2015), 「이공분야 학문후속세대양성사업 지원 효율화 방안에 관한 연구」, 연구재단
- 이공래·성태경(2009), 「융합기술 혁신을 위한 산-학 협력 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이승복(2019), 「현장에서 바라본 국가 R&D 혁신방안」, 『제105회 KISTEP 주요포럼 발표자료』.
- 이윤준 외(2014), 「글로벌기업가정신지수 개발」, 한국청년기업가정신재단.
- 이윤준(2016), 「국내 대기업의 기업가정신 수준 진단과 과제」, 『STEPI Insight』, 제188호, 과학기술 정책연구원.
- 이윤준(2017), 「이 시대가 필요로 하는 기업가정신」, 『STEPI Insight』, 제206호, 과학기술정책연구원.
- 이윤준 외(2018), 「기능지구 종합적 창업 지원체계 구축전략 수립」, 연구개발특구진흥재단.

이윤준·한정희(2020), 「4차 산업혁명 시대 기업가정신과 창업」, 한경사.

이현익·유현지(2020), 「2019년 국가연구개발사업 집행현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 2020년 제11호, 한국과학기술기획평가원.

전승준(2011), 「연구중심대학의 발전 과정과 육성 방향」, 『과학기술정책』, 21(2), 과학기술정책연구원, pp. 27-41.

정우성 외(2012), 「연구중심대학의 연구성과를 활용한 산학협력 활성화 방안 연구」, 포항공과대학교 산학협력연구소.

중소벤처기업부·교육부(2019), 「2018년 대학 창업통계 조사 결과보고서」.

조가원 외(2018), 「2018년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」, 과학기술정책연구원.

한국과학기술한림원(2016), 「대학의 연구개발 혁신 역량 제고 방안 연구」.

한국과학기술기획평가원(2020), 「2018년도 연구개발활동조사보고서(통계표)」.

한국산업기술진흥원(2019), 「2019 기술이전사업화 실태조사 보고서」.

한국연구재단(2019), 「2019년도 대학연구활동실태조사 분석보고서」.

한국연구재단(2020), 「2018 산학협력활동 조사보고서」.

한국지식재산연구원(2009), 「기술지주회사 중심의 기술이전·사업화 역할 강화방안」, 한국지식재산연구원.

홍성민 외(2020), 「4차 산업혁명 시대 과학기술 혁신인재 생애주기 성장지원체계 기반 강화 연구」, 국가과학기술인력개발원.

〈뉴스기사〉

과학기술정보통신부 보도자료(2019. 12. 4.), 「최기영 장관, 젊은 과학자와의 소통 간담회 개최」.

경상일보(2018.01.22.), 「왜 기업가적 대학(Entrepreneurial University)인가?」.

동아사이언스(2019.1.20), 「기초연구 예산 확대했다지만...비전임 연구자에겐 여전히 ‘그림의 떡」」.

동아사이언스(2019.04.03.), 「특허·창업은 이제 대학의 주업무, 인식 바뀌어」.

동아사이언스(2019.09.04.), 「수레시 난양공대 총장 “작은나라의 젊은 대학, 협력만이 살 길”」.

매일경제(2019.04.03.), 「“年1.5조 지원받는 취리하공대...정부 간섭 일절 없어”」.

매일경제(2019.09.01.), 「서브라 수레시 싱가포르 난양공대 총장 “젊은 과학자 유치가 최고대학 성장비결”」.

매일경제(2019.09.26.), 「[세상읽기] 스위스 대학의 변신」.

- 베리타스 알파(2016.09.06.), 「2016 QS세계순위...서울대 KAIST 포스텍 고대 톱4」.
- 사이언스타임즈(2004.11.11.), 「세계 최고의 명성과 경쟁력에는 이유가 있다 - 스위스연방공과대학」.
- 서울신문(2006.07.07.), 「『명문대 교육혁명』 (12) 스위스 취리히 연방공대」.
- 서울신문(2013.07.09.), 「『한국형 창조경제 성공으로 가는 길』 (1부) ④ 창조경제 중심에 ‘대학’이 있다-스위스·네덜란드 공대 르포」.
- 서울경제(2017.1.12.), 「4차 산업혁명 시대 5대 리더십」.
- 서울경제(2019.09.01.), 「수브라 수레시 난양공대 총장 “4차 산업혁명 선도하려면 대학이 신기술 테스트베드 돼야”」.
- 서울대학교 대학신문(2016.03.20.), 「자연대, 세계 석학의 ‘쏟소리’ 통해 변화를 모색하다」.
- 여시재(2019.03.22.), 「“국가 R&D 예산 배정, 싱가포르의 외국인이고 한국은 한국인이 한다” - 싱가포르 난양공대 조남준 교수가 말하는 한국 대학의 경쟁력」.
- 유스라인(2019.04.04.), 「『특별인터뷰』 취리히연방공대, 시대를 리드하는 교육·투자로 존재가치 찾아」.
- 조선비즈(2019.12.03.), 「R&D 성공률 98%가 오히려 한국 과학 망친다」.
- 전자신문(2020.06.12.), 「포스트 코로나 시대, 한국 과학기술과 대학 혁신」.
- 조선일보(2006.05.03.), 「마우스 첫 상용화 이끈 ‘대학 내 벤처의 힘」
- 조선일보(2017.10.17.), 「난양공대, 노벨상 심사위원장 출신 총장 영입해 특급 인재 빨아들여」.
- 조선일보(2017.10.18.), 「논문 피인용 수, 서울대·포스텍·카이스트·이화여대 모두 하락」.
- 조선일보(2019.01.07.), 「아인슈타인의 모교, 다국적 인재로 로봇 혁명」.
- 조선일보(2017.10.18.), 「“젊은 과학자가 우리의 미래... 파워 논문 40% 쏟아내”」.
- 조선일보(2019.09.01.), 「“해마다 교수 100명씩 바꿨다... 20여년새 아시아 최강 工大로”」.
- 조선일보(2019.11.26.), 「“해외의 우수한 포닥 유치가 대학 발전 최우선 과제”」.
- 중앙일보(2014. 12. 11), 「KDI “실패없는 연구만 하는 현실..지나친 관료통제 견어내야”」.
- 한국경제(2018.08.05.), 「『한경에세이』 韓·美 대학의 기술이전 차이」.
- 한국경제(2019.10.16.), 「산학협력에 명운 건 싱가포르, “정부, 기업, 대학 따로 움직이면 망국”」.
- 한국경제(2019.10.16.), 「“혁신 실험장 되길 두려워 않는게 싱가포르 경쟁력의 비결”」.
- 한국경제(2020.06.14.), 「MIT, 세계대학랭킹 ‘부동의 1위’...KAIST·고려대·연세대 약진」.
- 한국대학신문(2019.07.19.), 「『미래대학 콜로키엄 싱가포르 워크숍 ②』 윤호섭 난양공대 교수 “대학 혁신에 가장 중요한 것은 ‘사람’”」.

〈해외문헌〉

- Aldrich, H.(2012), "The Emergence of Entrepreneurship as an Academic Field: A Personal Essay on Institutional Entrepreneurship", *Research Policy*, 41(7), pp. 1240-1248.
- Audretsch, D. B.(2014), "From the Entrepreneurial University to the University for the Entrepreneurial Society", *Journal of Technology Transfer*, 39(3), pp. 313-321.
- Biscotti, D. et al.(2009), "The Independent Investigator: How Academic Scientists Construct Their Professional Identity in University-industry Agricultural Biotechnology Research Collaborations", In *Economic Sociology of Work*, Emerald Group Publishing Limited.
- Black, G. C. and P. E. Stephan(2010), "The Economics of University Science and the Role of Foreign Graduate Students and Postdoctoral Scholars", In *American Universities in a Global Market*, University of Chicago Press, pp. 129-161.
- Bornmann, L. and J. Bauer(2015), "Which of the World's Institutions Employ the Most Highly Cited Researchers? An Analysis of the Data from highlycited.com", *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(10), pp. 2146-2148.
- Bordons, M. et al.(1996), "Local, Domestic and International Scientific Collaboration in Biomedical Research", *Scientometrics*, 37(2), pp. 279-295.
- Bornmann, L. et al.(2008), "Citation Counts for Research Evaluation: Standards of Good Practice for Analyzing Bibliometric Data and Presenting and Interpreting Results", *Ethics in Science and Environmental Politics*, 8(1), pp. 93-102.
- Boston Consulting Group(2015), *Man and Machine in Industry 4.0*.
- Collins, P. and S. Wyatt(1988), "Citations in Patents to the Basic Research Literature", *Research Policy*, 17(2), pp. 65-74.
- Docampo, D. and L. Cram(2019), "Highly Cited Researchers: A Moving Target", *Scientometrics*, 118(3), pp. 1011-1025.
- Etzkowitz, H.(2004), "The Evolution of the Entrepreneurial University", *International Journal of Technology and Globalisation*, 1(1), pp. 64-77.
- Etzkowitz, H. et al.(2008), "Pathways to the Entrepreneurial University: towards a Global Convergence", *Science and Public Policy*, 35(9), pp. 681-695.

- Franceschet, M. and A. Costantini(2010), "The Effect of Scholar Collaboration on Impact and Quality of Academic Papers", *Journal of Informetrics*, 4(4), pp. 540-553.
- Feldman, M. et al.(2002), "Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities", *Management Science*, 48(1), pp. 105-121.
- Guerrero, M., J. Cunningham, and D. Urbano(2015), "Economic Impact of Entrepreneurial Universities' Activities: An Exploratory Study of the United Kingdom", *Research Policy*, 44(3), pp. 748-764.
- Guerrero, M. and D. Urbano(2010), "The Development of an Entrepreneurial University", *Journal of Technology Transfer*, 37(1), pp. 43-74.
- Huutoniemi, K. et al.(2010), "Analyzing Interdisciplinarity: Typology and Indicators", *Research policy*, 39(1), pp. 79-88.
- Han, J. and J. Kim(2016), "Empirical Analysis of Technology Transfer in Korean Universities", *International Journal of Innovation Management*, 20(8), 1640018(2016).
- Jeong, S., J. Choi, and J. Kim(2014), "On the Drivers of International Collaboration: The Impact of Informal Communication, Motivation, and Research Resources", *Science and Public Policy*, 41(4), pp. 520-531.
- Kehm, B. M., and U. Teichler(2007), "Research on Internationalisation in Higher Education", *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), pp. 260-273.
- Kim, J., C. Y. Lee, and Y. Cho(2016), "Technological Diversification, Core-technology Competence, and Firm Growth", *Research Policy*, 45(1), pp. 113-124.
- Knight, J.(2004), "Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales", *Journal of Studies in International Education*, 8(1), pp. 5-31.
- Knight, J.(2015), "International Universities: Misunderstandings and Emerging Models?", *Journal of Studies in International Education*, 19(2), pp. 107-121.
- Lee, Y. S.(1996), "Technology Transfer and the Research University: A Search for the Boundaries of University-Industry Collaboration", *Research Policy*, 25(6), pp. 843-863.
- Lowe, R. A. and C. Gonzalez-Brambila(2007), "Faculty Entrepreneurs and Research Productivity", *Journal of Technology Transfer*, 32(3), pp. 173-194.
- Maglaughlin, K. and D. Sonnenwald(2005), "Factors that Impact Interdisciplinary Scientific Research Collaboration: Focus on the Natural Sciences in Academia", *Proceedings of ISSI 2005*, pp. 499-508.

- McKinsey Global Institute(2018), "Skill Shift Automation and the Future of the Workforce", *Discussion Paper*, May 2018.
- Molas-Gallart, J., I. Rafols, and P. Tang(2014), "On the Relationship between Interdisciplinarity and Impact", *Journal of Science Policy and Research Management*, 29(2-3), pp. 69-89.
- Minola, T., D. Donina, and M. Meoli(2016), "Students Climbing the Entrepreneurial Ladder: Does University Internationalization Pay Off?", *Small Business Economics*, 47(3), pp. 565-587.
- OECD(2018), "the Future of Education and Skills: Education 2030."
- Ou, A. Y., L. Varriale, and A. S. Tsui(2012), "International Collaboration for Academic Publication: Implications from the Resource-based View and Transaction Cost Theory", *Group and Organization Management*, 37(4), pp. 407-451.
- O'shea, R. P. et al.(2005), "Entrepreneurial Orientation, Technology Transfer and Spinoff Performance of US Universities", *Research Policy*, 34(7), pp. 994-1009.
- Oxford University(2016), "The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?".
- Persson, O.(2010), "Are Highly Cited Papers More International?", *Scientometrics*, 83(2), pp. 397-401.
- Powers, J. B. and P. P. McDougall(2005), "University Start-up Formation and Technology Licensing with Firms that Go Public: a Resource-based View of Academic Entrepreneurship", *Journal of Business Venturing*, 20(3), pp. 291-311.
- Rafols, I.(2007), "Strategies for Knowledge Acquisition in Bionanotechnology: Why are Interdisciplinary Practices Less Widespread than Expected?", *Innovation*, 20(4), pp. 395-412.
- Sapsalis, E., B. van Pottelsberghe de la Potterie, and R. Navon(2006), "Academic versus Industry Patenting: An In-depth Analysis of What Determines Patent Value", *Research Policy*, 35(10), pp. 1631-1645.
- Sohn and Kenny M.(2007), "Universities, Clusters, and Innovation Systems: The Case of Seoul, Korea", *World Development*, 35(6), pp. 991-1004.
- Stephan, P. E.(2010). "The economics of science", In: *Handbook of the Economics of Innovation*, pp. 217-273.

- Stephan, P. E. et al.(2007), “Who’s Patenting in the University? Evidence from the Survey of Doctorate Recipients”, *Economics of Innovation and New Technology*, 16(2), pp. 71-99.
- Trajtenberg, M., R. Henderson, and A. Jaffe(1997), “University versus Corporate Patents: A Window on the Basicness of Invention”, *Economics of Innovation and New Technology*, 5(1), pp. 19-50.
- Van Looy, B., J. Callaert, and K. Debackere(2006), “Publication and Patent Behavior of Academic Researchers: Conflicting, Reinforcing or Merely Co-existing”, *Research Policy*, 40(4), pp. 553-564.
- Van Looy, B. et al.(2011), “Entrepreneurial Effectiveness of European Universities: An Empirical Assessment of Antecedents and Trade-offs”, *Research Policy*, 40(4), pp. 553-564.
- World Economic Forum(2016), *The Future of Jobs*.
- Yegros-Yegros, A., I. Rafols, and P. D’Este(2015), “Does Interdisciplinary Research Lead to Higher Citation Impact? The Different Effect of Proximal and Distal Interdisciplinarity”, *PloS One*, 10(8), e0135095.

〈웹사이트〉

- ARWU 세계대학평가, <http://www.shanghairanking.com>
- AUTM, <https://autm.net>
- Cambridge대, <https://www.enterprise.cam.ac.uk>
- ETH Zürich(취리히 연방공대), <https://ethz.ch>
- HESA, <https://www.hesa.ac.uk>
- HKUST(홍콩과학기술대), <https://www.ust.hk>
- Imperial Colledge London, <https://www.imperial.ac.uk>
- IMD, <https://www.imd.org>
- Nature Index, <https://www.natureindex.com/>
- NTIS, <https://www.ntis.go.kr>
- NTU(난양공대), <http://www.ntu.edu.sg>

NUS(싱가포르 국립대), <http://www.nus.edu.sg>

Oxford대, <https://annualreview2019.innovation.ox.ac.uk>

QS 세계대학평가, <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/>

SCOPUS, <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic>

THE 세계대학평가, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/>

Tokyo Institute of Technology, <https://www.titech.ac.jp>

University College London, <https://www.uclb.com>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

대학알리미, <https://www.academyinfo.go.kr/>

위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki>

Summary

Diagnosis and Improvement of Research Capability in Korean Research University

- **Project Leader:** Yoon-Jun Lee
- **Participants:** Jungho Kim · Eunhye Hwang · Jeongho Park

As a result of expanding R&D and financial support for science and engineering colleges through BK21 and WCU projects, quantitative growth in SCI papers and patents has been achieved, but the competitiveness of research in domestic science and engineering universities is still relatively low. The representative reason is that there are no global-level universities compared to the competitiveness of national science technology. While the world's top 10 in the science and technology infrastructure of IMD national competitiveness, no Korean universities have entered the top 30 in the global university evaluation and very few universities are located in the top 100.

In addition, the introduction of the fourth industrial revolution such as AI and big data is expected to lead to rapid changes in the economic and social environment, so universities need to prepare for it, but the reality is not. Since one of the main roles of universities is to train the human resources needed by society and industries, it is necessary to train and discharge the manpower of research required in the era of the fourth industrial revolution in the field of research. However, the training of talented people with the creativity required in the era of the fourth industrial revolution is still insufficient.

Therefore, it is necessary to foster research-oriented universities that are competitive in global-level research, and the purpose of this study is to present policy measures to that end. In order to achieve the purpose of such research, it is necessary to first identify the core competence of research personnel needed in the era of the fourth industrial revolution and to clearly diagnose the results

of research by domestic science and engineering universities based on this. Accordingly, in this study, the research capacity of universities required in the era of the fourth industrial revolution is newly defined by the following three criteria, and the competitiveness of domestic science and engineering universities is diagnosed through comparison and analysis by evaluation indicators. The three criteria are the direction to address obstacles to the competitiveness of domestic university research, the direction in line with the global trend toward changes in the role of universities, and the direction of nurturing human resources needed in the era of the fourth industrial revolution.

The study defined the competitiveness of university research needed in the era of the fourth industrial revolution to “select challenging research topics to pursue innovation in the research team’s composition and research methods, to conduct research to create new social values through the team’s autonomous research, and to produce researchers with these capabilities.” Accordingly, the competitiveness of domestic science and engineering universities was compared and analyzed with overseas universities by four components: the theme of challenging research, innovative exploratory, the performance of the team’s autonomous research, and the creation of new values.

As a result of quantitative and qualitative comparison and analysis, the gap with overseas universities was wider in the areas of “Subject of Challenging Research” and “Creation of New Values.” In addition, despite the high level of entrepreneurship, which is the capacity of the master’s and Ph.D., who are the research personnel of Korean universities, Korean universities did not have the organizational system and research environment to support it, which was the main reason for the decline in the competitiveness of the research. In the end, domestic universities focus only on so-called “research with no risk of failure” that can predict results due to sanctions on failure and evaluation based on the number of papers, and there is no environment for challenging and creative research, and there is no specialized support system for industrial utilization and commercialization of knowledge created by universities.

Policies for creating an environment for challenging and creative research include the establishment of a system of performance-oriented evaluation in

which failure is tolerated, and the establishment of a system of open research, and the establishment of systems such as basic research results, follow-up research programs, and independence and specialization of the organization of the commercialization of technologies in order to enhance the industrial utilization of generated knowledge. This makes it possible to specialize in each stage of basic research, application research, and commercialization and sharing of roles. In other words, the personnel of research should focus on creative research on the subject of more challenging research, and the utilization and commercialization of performance should be dedicated to the organization of specialized technology commercialization.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Research	1
2. Research Methodology	4
Chapter 2. Status and Problems	5
1. General status of domestic major universities(natural sciences and engineering)	5
2. Status and Problems in research competitiveness of domestic major universities (natural sciences and engineering)	14
Chapter 3. Development of Evaluation Index of Research Competitiveness	21
1. In the era of the 4th Industrial Revolution, research competitiveness of universities ..	21
2. Existing system of evaluation index for World Universities	36
3. Development of Evaluation Index of research competitiveness of universities	42
Chapter 4. Comparative Analysis of Research Competitiveness of Domestic and Foreign Major Universities	57
1. Comparative analysis of quantitative indicator	57
2. Comparative analysis of qualitative indicator	71
3. Best-practices of foreign major universities	83
Chapter 5. Policy proposal	98
References	107
Summary	115
Contents	119

